PCMMS

Phase-Controlled Multi-Mass Systems

Arbeitspapier

Wellenformstatistik der unilateralen Kontaktkraft in phasenkontrollierten Mehrmassensystemen

Messrahmen, numerische Referenzfälle und Artefaktkontrolle

Matthias Früh

Unabhängiges Forschungsvorhaben

ORCID: 0009-0005-9984-4207

Prä-experimenteller Arbeitsstand

Version 2.5 – 16. Oktober 2026

Korrigierte Fassung: Basislinienresiduum als Randterm des Auswertefensters.
Numerische Ergebnisse und Messkonzept; eigene experimentelle Nachweise stehen aus.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung **vi**

Abstract **viii**

Status und Versionshinweis **1**

Symbolverzeichnis **3**

1 Einleitung **5**
1.1 Motivation 5
1.2 Problemstellung 5
1.3 Geltungsbereich und Grenzen 6
1.4 Aufbau der Arbeit 6
1.5 Beitrag dieser Arbeit 7

2 Stand der Forschung **9**
2.1 Überblick und Abgrenzung 9
2.2 Mehrkörperdynamik und phasengesteuerte Anregung 9
2.3 Unilateraler Kontakt und Vibro-Impact-Verhalten 10
2.4 Kraftverläufe an der Auflage schwingungsangeregter Systeme 11
2.5 Präzisionskraftmessung und Messunsicherheit 11
2.6 Statistischer Nachweis kleiner Signale 12
2.7 Experimentelle Artefakte und systematische Fehler 12
2.8 Einordnung und mögliche Lücke 12

3 Begrifflicher Rahmen **14**
3.1 Überblick 14
3.2 Trennung von System und Messung 14
3.3 Zustandsraum und End-to-End-Abbildung 15
3.3.1 Eingangsgrößen und Zustandsentwicklung 15
3.3.2 Abbildung vom Zustand auf die Messung 15
3.3.3 Fensterbasierte Beobachtung 16
3.3.4 Methodische Rolle der Abbildung 17
3.4 Funktionale Messgleichung 17
3.4.1 Mechanische Eingangsgröße der Messkette 17
3.4.2 Messoperator 17
3.4.3 Beobachtetes Messsignal 18
3.4.4 Verhältnis zur Zerlegung 18
3.4.5 Linearisierte lokale Form 19

3.4.6 Methodische Folge . . . 19
3.5 Definition der Drift . . . 19
3.6 Basislinie, Kontrollgröße und Wellenformobservablen . . . 20
3.6.1 Die erhaltene Basislinie . . . 20
3.6.2 Die Kontrollgröße . . . 20
3.6.3 Die Wellenformobservablen . . . 21
3.6.4 Abgrenzung gegen Drift . . . 21
3.7 Residualbeiträge . . . 21
3.8 Messzentrierte Auslegung . . . 22
3.9 Methodische Rolle des Rahmens . . . 22
3.10 Zwischenfazit . . . 23

4 Fragestellung und Hypothesenstruktur 24
4.1 Zielsetzung . . . 24
4.2 Erhaltungsbedingung . . . 24
4.3 Definition der Systemzustände . . . 25
4.3.1 Steuerungsdefinierte Zustände . . . 25
4.3.2 Induzierte dynamische Zustände . . . 25
4.3.3 Beobachtungsdefinierte Zustände . . . 26
4.3.4 Äquivalenz von Zustandsrealisierungen . . . 26
4.3.5 Operative Definition der Zustände . . . 26
4.4 Kontrollgröße . . . 27
4.5 Zielgrößen . . . 27
4.6 Fragestellungen . . . 28
4.7 Hypothesenstruktur . . . 28
4.8 Das Vorzeichen der Schiefe . . . 29
4.9 Nachweisschwelle . . . 31
4.10 Auslegungsgrenzen der Interpretation . . . 31
4.11 Stellung innerhalb der Arbeit . . . 32

5 Physikalisches System und Versuchsaufbau 33
5.1 Überblick . . . 33
5.2 Systemarchitektur . . . 33
5.3 Bezugsrahmen und Randbedingungen . . . 34
5.4 Innere Dynamik und Aktuierung . . . 34
5.5 Kontaktschnittstelle . . . 35
5.6 Messschnittstelle . . . 35
5.7 Auslegungsforderungen aus der Simulation . . . 35
5.8 Kontrolle der Versuchsbedingungen . . . 36
5.9 Reproduzierbarkeit des Aufbaus . . . 36
5.10 Leistungsgrenzen der Laborvariante . . . 37
5.11 Offene Entscheidungen zum Aufbau . . . 37
5.12 Zwischenfazit . . . 38

6 Messsystem 39
6.1 Überblick . . . 39
6.2 Messkette . . . 39
6.3 Kraftaufnehmer . . . 39
6.4 Kalibrierung . . . 40

6.5 Bandbreite und Abtastrate . . . 40
6.6 Rauscheigenschaften . . . 42
6.7 Drift und Stabilität . . . 42
6.8 Messauflösung und Nachweisgrenze . . . 42
6.9 Hilfskanäle . . . 43
6.10 Kontrolle der Umgebungsbedingungen . . . 43
6.11 Messunsicherheit . . . 43
6.12 Zusammenfassung . . . 43

7 Versuchsprotokoll und Datenerfassung 44
7.1 Überblick . . . 44
7.2 Messziel . . . 44
7.3 Definition eines Messlaufs . . . 44
7.4 Initialisierung . . . 45
7.5 Definition der Versuchszustände . . . 45
7.6 Zustandsfolge und Zeitablauf . . . 45
7.7 Datenerfassung . . . 46
7.8 Abtaststrategie . . . 46
7.9 Aufgezeichnete Metadaten . . . 47
7.10 Messlogik . . . 47
7.11 Wiederholte Messungen . . . 48
7.12 Ausschluss- und Gültigkeitskriterien . . . 48
7.13 Behandlung von Drift und Einschwingvorgängen . . . 49
7.14 Datenaufbereitung . . . 49
7.15 Anschluss an die statistische Auswertung . . . 49
7.16 Zwischenfazit . . . 49
7.17 Systematische Artefaktanalyse . . . 50
7.17.1 Artefaktunterscheidung und Signalzuordnung . . . 51
7.17.2 Statistische Anforderungen an das Protokoll . . . 52

8 Statistischer Entscheidungsrahmen 54
8.1 Überblick . . . 54
8.2 Spur 1: Kontrollgröße . . . 54
8.2.1 Schätzer . . . 54
8.2.2 Spezifitätstest . . . 54
8.2.3 Schranke für die systematische Verschiebung . . . 55
8.2.4 Wiederholpräzision der Referenz . . . 55
8.3 Spur 2: Wellenformfunktionale . . . 55
8.3.1 Schätzwerte je Lauf . . . 55
8.3.2 Intervallschätzung . . . 56
8.3.3 Entscheidungsregel . . . 56
8.3.4 Multiplizität . . . 56
8.4 Effektstärke . . . 56
8.5 Anforderungen an die Reproduzierbarkeit . . . 57
8.6 Klassifikation des Ausgangs . . . 57
8.7 Robustheitsprüfungen . . . 58
8.8 Grenzen des Verfahrens . . . 58
8.9 Zwischenfazit . . . 58

9 Simulationsstudie: Prüfung der Auswertekette und Auslegungsgrundlage 59
9.1 Status dieses Kapitels . . . 59
9.2 Simulationsmodell und Parameter . . . 59
9.3 Auslegung des Sweeps . . . 60
9.4 Prüfung gegen die erhaltene Basislinie . . . 60
9.5 Symmetrieprüfung . . . 64
9.6 Wertebereich der Zielfunktionale . . . 65
9.7 Sweep mit sinusförmigem Bahnprofil . . . 67
9.8 Sensitivität gegenüber Steifigkeit und Dämpfung . . . 70
9.9 Was dieses Kapitel nicht belegt . . . 73
9.10 Berichtsformat der Messkampagne . . . 73

10 Artefaktanalyse 74
10.1 Überblick . . . 74
10.2 Definition von Artefakten . . . 74
10.3 Klassifikation der Artefaktquellen . . . 75
10.3.1 Mechanische Artefakte . . . 75
10.3.2 Sensorbedingte Artefakte . . . 75
10.3.3 Umgebungsbedingte Artefakte . . . 75
10.3.4 Artefakte aus Steuerung und Aktuierung . . . 75
10.3.5 Artefakte der Datenerfassung . . . 76
10.4 Wirkmechanismen . . . 76
10.5 Unterscheidungskriterien . . . 76
10.6 Kontrollversuche . . . 77
10.7 Empfindlichkeitsanalyse . . . 77
10.8 Residualanalyse . . . 77
10.9 Betrachtung des ungünstigsten Falls . . . 78
10.10 Dokumentation und Nachvollziehbarkeit . . . 78
10.11 Grenzen der Artefaktanalyse . . . 78
10.12 Zwischenfazit . . . 78

11 Diskussion 79
11.1 Überblick . . . 79
11.2 Was die Simulationsstudie zeigt . . . 79
11.3 Was die Simulationsstudie nicht zeigt . . . 80
11.4 Die Kontrollgröße als Instrument — und ihre Grenze . . . 80
11.5 Bezug zur Artefaktanalyse . . . 81
11.6 Grenzen der Auslegung . . . 82
11.7 Unabhängigkeit und statistische Annahmen . . . 82
11.8 Einschränkungen . . . 83
11.9 Alternative Erklärungen . . . 83
11.10 Übertragbarkeit . . . 83

12 Fazit 85
12.1 Zusammenfassung der Arbeit . . . 85
12.2 Wesentliche Befunde . . . 85
12.3 Methodischer Beitrag . . . 87
12.4 Weiterführende Arbeiten . . . 87
12.5 Schlussbemerkung . . . 88

A Ergänzende Daten **89**
A.1 Datensatz . . . 89
A.2 Zweiter Datensatz: Sinusprofil . . . 90
A.3 Deskriptive Statistik . . . 90
A.4 Residuum gegen die Basislinie . . . 90
A.5 Liftoff-freie Konfigurationen . . . 91
A.6 Korrelationsstruktur der Zielfunktionale . . . 91

B Einzelheiten der Simulation **93**
B.1 Bewegungsgleichung . . . 93
B.2 Bahnprofil der inneren Massen . . . 93
B.3 Kontaktmodell . . . 94
B.4 Numerik . . . 94
B.5 Verifikation . . . 95
B.6 Bekannte Grenzen des Modells . . . 95

C Dokumentation der Literaturrecherche **97**
C.1 Art der Recherche . . . 97
C.2 Zeitraum, Quellen, Suchbegriffe . . . 97
C.3 Verifikation je Eintrag . . . 98
C.4 Nicht aufgenommene Angaben . . . 98
C.5 Folgerung für die Aussagen zum Forschungsstand . . . 100

Kurzfassung

Die Arbeit entwickelt einen Messrahmen für die Kontaktkraft eines geschlossenen Körpers, dessen drei innere Massen phasengesteuert periodisch bewegt werden und dessen Auflage einseitig ist, also innerhalb eines Zyklus abheben kann. Sie ist prä-experimentell: Der Aufbau ist ausgelegt, nicht gebaut; alle Zahlenwerte stammen aus Simulationen.

Ausgangspunkt ist eine Einschränkung, keine Hypothese. Der Schwerpunktsatz legt das Zeitmittel der Kontaktkraft für jede innere Konfiguration auf Mg fest. Eine zustandsabhängige Differenz zeitgemittelter Kräfte ist deshalb als Effektgröße nicht verfügbar; eine frühere Phase des Projekts, die eine solche Differenz berichtet hatte, wurde zurückgezogen. Der Rahmen kehrt die Rolle dieser Größe um: Ihr wahrer Wert ist bekannt, und sie dient als Kontrolle auf Gleichanteil, Drift und gleichrichtende Nichtlinearitäten der Auswertekette. Lineare dynamische Verzerrungen der Wellenform erkennt sie nicht. Die Zielgrößen sind Funktionale der Wellenform — Schiefe, Liftoff-Anteil, Asymmetrieverhältnis, minimale Kontaktkraft —, die der Erhaltungssatz frei lässt. Die Auswertung ist zweispurig: erst Qualifikation der Apparatur gegen die bekannte Nullgröße, dann Prüfung der Zielgrößen gegen eine aus der Wiederholpräzision bestimmte Schwelle. Sie folgt einer Äquivalenzlogik — ein Nullergebnis wird durch ein Intervall innerhalb der Schwelle nachgewiesen, nicht aus fehlender Signifikanz geschlossen — und endet in genau einem von vier Zuständen: Apparaturfehler, unbestimmt, nachgewiesenes Nullergebnis mit oberer Schranke, nachgewiesene Abhängigkeit ohne Mechanismusbehauptung.

Die Simulationsstudie über ein 19×19-Raster der relativen Phasen liefert vier Befunde, die den Aufbau binden. Das Residuum gegen die Basislinie liegt bei Dauerkontakt unter der Rundungsgrenze des Datensatzes von 0,2 ppm. Größere Werte — im Archivlauf bis 0,68 %, nach adaptivem Burn-in bis 0,37 % — sind ein Randterm des Auswertefensters: die Änderung der Schwerpunktsgeschwindigkeit über das Fenster, bezogen auf g und Fensterlänge. Der Quadraturanteil der Mittelung bleibt unter 0,01 %. Der Randterm entsteht bei unvollständigem Einschwingen, bei Fenstern ohne ganze Orbitperioden und bei aperiodischer Bewegung, fällt mit der Fensterlänge ab und kann als phasenabhängiger Effekt erscheinen. Den Archiv-Höchstwert von 0,68 % erzeugt ein Einschwingen, das die Festschritt-Integration künstlich verlängert; ereignisgenau gerechnet weicht das Zeitmittel dort um +0,02 mN ab. Der Randterm erklärt die Restabweichungen der korrigierten Rechnungen; der zurückgezogene Befund einer Mittelwertverschiebung selbst ging auf ein Kontaktmodell mit vorgeschriebener Eindrückung zurück. Die vier Funktionale sind nicht unabhängig; nur die minimale Kontaktkraft trägt eigenständige Information. Das Vorzeichen der Schiefe ist keine Eigenschaft der Phasenlage allein: Im Raster tritt negative Schiefe nur ohne gleichphasiges Modulpaar auf, doch der Referenzparametersatz liegt auf der Kontaktresonanz der zweiten Harmonischen, und schon bei gut 5 % geringerer Kontaktsteifigkeit und gleichem Dämpfungsgrad ist ein einzelnes Modul im Dauerkontakt linksschief. Und mit sinusförmigem Antrieb kollabiert die gesamte Phasenkarte auf die resultierende Amplitude: Im Dauerkontakt liefert das Sinusprofil, das nur die Grundwelle

enthält, weder Schiefe noch zweite oder dritte Harmonische; das asymmetrische Profil des Modells enthält beide Harmonischen und erzeugt Schiefe. Phasenabhängigkeit und Zeltspitze treten auch beim Sinusprofil auf. Allgemein schließt im linearen Dauerkontakt ein halbwellensymmetrisches Profil gerade Harmonische und damit Schiefe aus; eine dritte Harmonische ist mit ihm vereinbar. Sie setzt einen dritten Anregungsanteil voraus, der nach Überlagerung und Kontaktübertragung übrig bleibt; ein nicht sinusförmiges Profil enthält ihn nicht zwangsläufig.

Die Grenze des Rahmens wird benannt. Die Kontrolle prüft das erste Moment; phasenkorrelierte Einkopplung, symmetrische Kettenfehler und amplitudenabhängige Kennlinien bestehen sie und verfälschen dennoch die Wellenform. Sie sind nur durch Versuchsanordnung zu behandeln, vor allem durch Leerläufe mit bestromter, aber blockierter Aktuierung.

Die Arbeit behauptet keine neue Physik. Ihr möglicher Beitrag ist methodisch und eng: die Verwendung einer erhaltungsgarantierten Nullgröße als Prüfmittel gegen die eigene Messkette, und die Wellenform der Kontaktkraft als entworfene Zielgröße einer Phasensteuerung innerer Massen. Ob beides in Metrologie, Wägetechnik oder benachbarten Feldern schon beschrieben ist, ist ohne systematische Recherche offen.

Abstract

This working paper develops a measurement framework for the contact force of a closed body whose three internal masses are driven periodically under phase control and whose support is unilateral, so that contact may be lost within a cycle. The work is pre-experimental: the apparatus is designed, not built, and all numerical values are simulated.

The starting point is a constraint rather than a hypothesis. The centre-of-mass theorem fixes the time-averaged contact force at Mg for every internal configuration; a state-dependent difference of time-averaged forces is therefore unavailable as an effect quantity, and an earlier project stage that had reported one has been withdrawn. The framework inverts the role of this quantity: its true value is known, and it serves as a check of the evaluation chain for offsets, drift and rectifying nonlinearities; it does not detect linear dynamic distortions of the waveform. The target quantities are functionals of the waveform — skewness, liftoff fraction, asymmetry ratio, minimum contact force — which the conservation law leaves free. Evaluation proceeds on two tracks, apparatus qualification against the known null before target evaluation against a threshold derived from reference repeatability, and follows an equivalence logic — a null result is established by an interval lying within the threshold, not inferred from absent significance — and terminates in one of four states: apparatus fault, undetermined, established null result with an upper bound, or detected dependence without a claimed mechanism.

A simulation study over a 19×19 grid of relative phases yields four findings that bind the design. The residual against the baseline stays below the rounding limit of the data set, 0.2 ppm, under permanent contact. Larger values — up to 0.68 % in the archived run and up to 0.37 % after adaptive burn-in — are a boundary term of the evaluation window: the change of the centre-of-mass velocity across the window, divided by g times the window length. The quadrature share of the averaging stays below 0.01 %. The boundary term arises from incomplete transients, from windows not spanning whole orbit periods and from aperiodic motion, decays with window length and can masquerade as a phase-dependent effect. The archived maximum of 0.68 % stems from a transient that the fixed-step integration prolongs artificially; with event-accurate integration the time mean there deviates by +0.02 mN. The boundary term explains the residual deviations of the corrected computations; the withdrawn mean-shift result itself came from a contact model with a prescribed indentation. The four functionals are not independent; only the minimum contact force carries separate information. The sign of the skewness is not a property of the phase configuration alone: in the grid, negative skewness occurs only when no pair of modules is in phase, but the reference parameter set sits on the contact resonance of the second harmonic, and a contact stiffness lower by just over 5 % at equal damping ratio already makes a single module under permanent contact negatively skewed. With sinusoidal drive the entire phase map collapses onto the resultant amplitude: under permanent contact the sinusoidal profile, which contains only the fundamental, yields neither skewness nor second or third harmonics, whereas the model's asymmetric

profile contains both harmonics and produces skewness. Phase dependence and the tent peak also occur with a sinusoidal profile. In general, under linear permanent contact, a half-wave symmetric profile excludes even harmonics and hence skewness; a third harmonic is compatible with it. It requires a third-harmonic excitation component that survives superposition and contact transfer; a non-sinusoidal profile does not necessarily contain one.

The limit of the framework is stated. The control tests the first moment; phase-correlated coupling, symmetric chain errors and amplitude-dependent transfer pass it and still corrupt the waveform. They are addressed by experimental design, above all by idle runs with energised but blocked actuation.

No new physics is claimed. The possible contribution is methodological and narrow: the use of a conservation-guaranteed null as a check on one's own measurement chain, and the contact-force waveform as the designed target of phase control over internal masses. Whether either has been described in metrology, weighing technology or neighbouring fields is open without a systematic literature search.

Status und Versionshinweis

Dieses Arbeitspapier dokumentiert den prä-experimentellen Forschungsstand von PCMMS zur phasen- und profilgesteuerten Mehrmassendynamik. Es umfasst einen theoretischen und messtechnischen Rahmen, numerische Referenzfälle sowie ein vorgeschlagenes Prüf- und Auswerteverfahren. Eigene experimentelle Nachweise stehen aus. Simulationsbefunde sind an die jeweiligen Modellannahmen, Parameter und Auswertefenster gebunden.

Die Fassung v2.2 geht aus dem Arbeitsmanuskript v2.1 hervor, das bisher unter der Bezeichnung *Dissertation* geführt wurde. Sie wird hier als eigenständiges Arbeitspapier vorgelegt. Die früheren Platzhalter für Hochschule, akademischen Grad und Betreuung sowie die promotionsbezogene Erklärung sind entfallen. Mit dieser Fassung ist keine Einreichung als Promotionsschrift verbunden.

Die Überarbeitung zu v2.2 betrifft die Dokumentbezeichnung, das Titelblatt, diesen Versionshinweis, die englische Selbstbezeichnung im Abstract und die PDF-Metadaten. Tabellenumbrüche und Zeilensatz wurden für die PDF-Ausgabe angepasst. Der fachliche Haupttext einschließlich der Anhänge, Formeln und Literaturgrundlage wurde aus v2.1 übernommen. Die dort bereits enthaltene Zuordnung von β_h und die Ergänzungen zum Feinsweep bleiben bestehen. Das separate Symbol- und Formelverzeichnis v2.5 bleibt unverändert.

Die Fassung v2.3 vom 25. September 2026 korrigiert die Deutung des Basislinienresiduums in Kurzfassung, Abstract, Abschnitt 7.8, Abschnitt 9.4, Abschnitt 11.2, Abschnitt 12.2 und in den Anhängen A.1, A.4 und B.4. Frühere Fassungen erklärten große Residuen mit einer langsamen Modulation und gaben alle 361 Residuen als negativ an. Beides trifft nicht zu: Die Vorzeichen sind gemischt, und die großen Werte sind der Randterm des Auswertefensters nach Gleichung (9.3), belegt durch eine Nachrechnung mit adaptivem Burn-in vom 13. September 2026. Übrige Inhalte sind gegenüber v2.2 unverändert. Die neuen Symbole stehen im Symbolverzeichnis dieses Papiers und folgen dem Formelverzeichnis v2.6.

Die Fassung v2.4 vom 26. September 2026 zieht die Vorzeichenregel der Schiefe als Aussage über den Mechanismus zurück und korrigiert die Zuordnung der Kontaktresonanz: Beim Referenzparametersatz liegt nicht die dritte, sondern die zweite Harmonische auf der Kontakteigenfrequenz. Anlass ist eine Gegenprobe mit einem einzelnen Modul, die in früheren Fassungen als offener Punkt geführt war. Betroffen sind Kurzfassung, Abstract, Abschnitt 4.8, Abschnitt 5.5, Abschnitt 9.7, Abschnitt 9.8, Abschnitt 12.2, Abschnitt 12.4 und die Anhänge A.5, B.3 und B.6. Außerdem ist das Vorzeichen in der Näherung des steifen Grenzfalls berichtigt, $N(t) \approx Mg + (M/3)\sum \ddot{z}_{\mathrm{egg}}$ gemäß Gleichung (B.1). Die Zahlen des 19×19-Rasters bleiben unverändert. Neu sind die Triadenzerlegung der Schiefe im Dauerkontakt (Gleichung (4.15)) und der Hinweis auf bistabile Satelliteninseln der Phasenebene. Prüfskript und Ausgabe der Gegenprobe liegen dem Quellpaket dieser Fassung bei (Ordner `gegenprobe_2026-09-26`); übernommene Werte der Prüfung zu PR #4 stammen aus `pcmms_pruefung_pr4_linearloeser.py`. Die mit v2.4 neuen Symbole führt das Formelverzeichnis v2.6 noch nicht.

Der in der Arbeit zitierte Repository-Stand 2026-09 ist über doi:10.5281/zenodo.22864178 referenziert. Dieser DOI bezeichnet das Repository-Paket, nicht das vorliegende Arbeitspapier. Der Quellcode ist unter GitHub: matthias-frueh/phase-controlled-multi-mass-systems zugänglich. Datensatz, Skripte und Ergebnisnotiz der Nachrechnung vom 13. September 2026 liegen dem Quellpaket dieser Fassung bei (Ordner `nachrechnung_2026-09-13`); im Repository-Stand 2026-09 sind sie nicht enthalten.

Die begleitende Liste offener Punkte führt die noch ausstehenden Projekt- und Versuchsentscheidungen fort. Die Fassungen v2.2 bis v2.4 enthalten keine erneute vollständige Literaturprüfung. v2.3 übernimmt Zahlen aus der genannten Nachrechnung, v2.4 aus der Gegenprobe vom 26. September 2026 und der Prüfung zu PR #4; Karten und Abbildungen stammen weiterhin aus dem Archivlauf.

Die Fassung v2.5 vom 16. Oktober 2026 setzt die Nachträge vom 2. und 3. Oktober 2026 erstmals als Lesefassung. Sie übernehmen Ergebnisse einer Nachrechnung mit ereignisgenauem Löser und berichtigen überzogene Formulierungen. Durch Tests des Repositorys (`tests/test_ereignisloeser.py`) belegt sind die ereignisgenauen Werte am Punkt $(0°, 208{,}4°)$ (+0,02 mN, 75,08 %, 38,5 N) und das Einschwingen nach etwa 5 s mit loser Wiederkehrtoleranz; die Dauer von 9 bis 10 s mit strengerem Wiederkehrkriterium ist mit den in Abschnitt 9.4 angegebenen Toleranzen über die Funktion `periode` von `code/ereignisloeser.py` reproduzierbar. Die Einschwingdauern der Festschritt-Rechnung bei geänderter Phasenangabe oder halbiertem Zeitschritt, der Quadraturanteil von rund −80 ppm, die Mehrstabilität an mindestens 99 Rasterpunkten und die Stichproben zu den Periodenangaben stammen aus der Nachrechnung und liegen nicht als eigenes Skript im Repository. Betroffen sind: die Reichweite der Kontrollgröße (Kurzfassung, Abstract, Abschnitt 1.5, Kapitel 3, 4, 8 und 11); die Definition von $F_{\min} - \langle N \rangle$ (Abschnitt 4.5); Antrieb, Auslegungsbedingung, Kontakt, Kraftbereich und Nennlast mit den offenen Entscheidungen zum Aufbau (Kapitel 5, Abschnitt 5.11) sowie Kraftaufnehmer und Hilfskanäle (Kapitel 6), die Nennlast auch in Abschnitt 9.8 und Abschnitt 12.2; der Wert am Punkt $(0°, 208{,}4°)$ als Folge eines von der Festschritt-Integration künstlich verlängerten Einschwingens (auch in Kurzfassung, Abstract und Fazit), die Rundungsgrenze von 0,2 ppm, der Exponent −0,945, die vollständige Symmetriegruppe S_3 und die Einordnung der Referenzzahlen als Effekte des weichen Kontakts (Kapitel 9; teils auch Kapitel 11 und Anhang A); die Anfangsbedingung, die Mehrstabilität im Liftoff-Bereich und die Grenze des eindimensionalen Modells (Anhang B); die Aussagen zum Bahnprofil in Kurzfassung, Abstract, Abschnitt 4.8, Kapitel 5, Abschnitt 9.7, Abschnitt 12.2 und Abschnitt 12.4. Außerdem sind Lücken- und Beitragsaussagen in Kurzfassung, Abstract, Abschnitt 1.5, Kapitel 2 und Kapitel 12 auf Suchbefunde zurückgenommen, Kandidaten zu Impact-Oszillatoren als bibliografisch ungeprüft notiert und Anhang C mit dem Literaturverzeichnis abgeglichen. Die Begründung des Rückzugs der Mittelwertverschiebung ist vereinheitlicht: Ursache war ein Kontaktmodell mit vorgeschriebener Eindrückung; der Randterm des Auswertefensters erklärt nur die späteren Restabweichungen (Kurzfassung, Abstract, Abschnitt 9.4, Kapitel 11 und 12); die Liste zurückgezogener Aussagen in Kapitel 4 ist vervollständigt. Ferner ist die Hubangabe in Kapitel 5 berichtigt (Spitze-Spitze $r_{\text{top}} + r_{\text{bot}}$ statt r_{top}), das Symbolverzeichnis führt $F_{\min} - \langle N \rangle$, und nachgezogen sind die Lückenaussage in Abschnitt 9.7, die Rundungsgrenze in Kurzfassung, Abstract und Fazit, der Rückzug der Mittelwertverschiebung in Abschnitt 1.5, die Symmetriegruppe in Anhang B und die offene Wahl des Kontaktelements in Abschnitt 12.4. Das Arbeitsmanuskript v2.1 (früher *Dissertation*) ist fachlich überholt: Es enthält Aussagen, die die Fassungen v2.3 und v2.4 zurückziehen.

Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung
Kontaktkraft und Basislinie	
$N(t)$	Normalkraft an der Auflagefläche
$\langle N \rangle$	Zeitgemittelte Kontaktkraft über ganzzahlig viele Zyklen
M, g	Gesamtmasse des Systems, Fallbeschleunigung
Mg	Erhaltene Basislinie der zeitgemittelten Kontaktkraft
Wellenformobservablen (Zielgrößen)	
γ_1	Schiefe der Kontaktkraftverteilung
λ	Liftoff-Anteil
A	Asymmetrieverhältnis $(N_{\max} - Mg)/(Mg - N_{\min})$
$N_{\min}$, $N_{\max}$	Minimale und maximale Kontaktkraft
$F_{\min} - \langle N \rangle$	Minimalkraft der bandbegrenzten Mittelkurve relativ zum Laufmittel (Präregistrierung v2), Abschnitt 4.5
N_{thr}	Operative Kontaktschwelle zur Liftoff-Erkennung
f, T	Anregungsfrequenz, Anregungsperiode
f_n	Kontakteigenfrequenz $\sqrt{k/M}/(2\pi)$
k, c, ζ	Kontaktsteifigkeit, Kontaktdämpfung, Dämpfungsgrad
R	Resultierende Amplitude $\lvert 1 + e^{i\varphi_2} + e^{i\varphi_3} \rvert$ bei Sinusprofil
R_c, R_c^{qs}	Liftoff-Schwelle bei Sinusprofil, dynamisch und quasistatisch
T	Transmissibilität des Kontakts
j	Ordnung einer Harmonischen der Anregungsfrequenz
$\hat{N}_j$, $\hat{N}_j^{(1)}$	Komplexe j-te Harmonische der Kontaktkraft; bei einem einzeln laufenden Modul
Φ_j	Phasenfaktor der Konfiguration, $1 + e^{-ij\varphi_2} + e^{-ij\varphi_3}$
T_j, $\tilde{T}_j$, r_j	Transmissibilität der j-ten Harmonischen, Betrag und komplex; $r_j = jf/f_n$
s	Hubfaktor, bezogen auf die synchrone Anregung aller drei Module
Bahnprofil	
r_{top}, r_{bot}	Amplituden der Halte- und Rückholphase
β_h, T_{hold}	Halteanteil (Hold-Zeitanteil T_{hold}/T), Haltedauer
τ_k	Zeitverschiebung des Moduls k, $\varphi_k/(2\pi f)$
$\ddot{z}_{\mathrm{egg}}$	Beschleunigung des Bahnprofils
Messmodell	
$F_{\mathrm{meas}}(t)$	Gemessenes Kraftsignal
$F_{\mathrm{sys}}(t)$	Beitrag der Systemdynamik
$F_{\mathrm{drift}}(t)$	Zeitabhängiger Driftanteil
$C(x,t)$	Residualbeiträge
$\varepsilon(t)$	Stochastisches Messrauschen

Symbol	Bedeutung
$\mathcal{M}$	Messoperator, $(F_{\mathrm{in}}, \theta, t) \mapsto y$
$F_{\mathrm{in}}(t)$	An der Messschnittstelle wirkende Kraft
$g(\cdot)$, $h(\cdot)$, $f(\cdot)$	Schnittstellen-, Mess- und Entwicklungsabbildung
p, θ	Feste Systemparameter, messseitige Parameter
$a(\theta, t)$, $b(\theta, t)$	Wirksamer Verstärkungsfaktor und Offset
δF_{eff}	Wirksame Auflösung der Messkette
B, f_s	Bandbreite, Abtastrate
t_{10-90}, f_{99}	Anstiegszeit der Kontaktflanke, 99-Prozent-Frequenz
Kontrollgröße	
$\bar{F}_A$, $\bar{F}_B$	Zeitgemittelte Kraft in den Zuständen A und B
$\Delta\bar{F}_{\mathrm{Zustand}}$	Kontrollgröße; wahrer Wert null nach Erhaltungssatz
$\Delta\bar{F}^{(i)}_{\mathrm{Zustand}}$	Kontrollgröße im Lauf i
μ_Δ, σ_Δ	Mittel und Standardabweichung der laufweisen Kontrollwerte
δ	Relatives Residuum gegen die erhaltene Basislinie
δ_w, δ_Q	Randterm des Auswertefensters, bezogen auf Mg, und Quadraturanteil; $\delta = \delta_w + \delta_Q$
Δv_S	Änderung der Schwerpunktsgeschwindigkeit über das Auswertefenster
$v_{S,\max}$	Größter Betrag der Schwerpunktsgeschwindigkeit
T_w	Länge des Auswertefensters
Zustände und Schwellen	
φ_2, φ_3	Relative Phasen der Module 2 und 3
S, S_{ref}	Systemzustand, Referenzkonfiguration
U_S, T_S	Zulässige Eingangsverläufe, Zeitintervall des Zustands S
$T_A^{(i)}$, $T_B^{(i)}$	Erfassungsfenster der Zustände im Lauf i
$\varepsilon_{\mathrm{phys}}$	Nachweisschwelle, $3\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$
$\varepsilon_\perp$	Schwelle der lateralen Unwucht
$\varepsilon_{\mathrm{ctrl}}$	Toleranz der Kontrollgröße, Äquivalenzschwelle
$\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$	Wiederholpräzision in der Referenzkonfiguration
Statistik	
N	Anzahl der Läufe
H_0^{ctrl}	Kontrollhypothese, $\mu_\Delta = 0$
H_0^A, H_1^A	Zielhypothesen über die Wellenformobservablen
T	Prüfgröße
d	Effektstärke, normiert auf $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$
$x(t)$, $u(t)$	Systemzustandsvektor, Steuereingang

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Der Nachweis sehr kleiner Abweichungen in Kraftmessungen ist eine grundlegende Schwierigkeit der experimentellen Physik. In vielen Präzisionsexperimenten liegt die Größe des interessierenden Effekts nahe am oder unterhalb des Eigenrauschens des Messsystems. Die verlässliche Identifikation kleiner Signale erfordert daher nicht nur hochauflösende Messtechnik, sondern ebenso einen methodischen Rahmen, der Signal von Rauschen, Drift und systematischen Einflüssen trennt.

In mechanisch gekoppelten Systemen verschärft die innere Dynamik diese Schwierigkeit. Wechselwirkungen zwischen mehreren Freiheitsgraden erzeugen Kraftverläufe, die schwer zu deuten sind, insbesondere wenn das erwartete Signal gegenüber Umgebungs- und Geräteeinflüssen klein ist.

Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der Unterscheidung zwischen echten zustandsabhängigen Effekten und Messartefakten. Ohne klare Trennung zwischen Systemdynamik und Messvorgang lassen sich kleine Abweichungen im beobachteten Signal leicht fehldeuten. Das gilt besonders für Experimente, deren Auslegung auf feinen statistischen Unterschieden beruht und nicht auf großen deterministischen Signalen.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich die Notwendigkeit eines strukturierten Messrahmens, der den kontrollierten Nachweis, die Analyse und die Auslegung kleiner Kraftabweichungen in komplexen mechanischen Systemen ermöglicht.

1.2 Problemstellung

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob gesteuerte innere Dynamik in einem mechanisch gekoppelten Mehrmassensystem messbare, zustandsabhängige Veränderungen des beobachteten Kraftsignals hervorbringt.

Das Kernproblem ist nicht die Erzeugung großer Kräfte, sondern der Nachweis und die Auslegung kleiner Abweichungen in gemessenen Größen. Konkret lautet die Frage, ob sich Unterschiede zwischen wohldefinierten Systemzuständen bei vorhandenem Rauschen, vorhandener Drift und weiteren Residualeffekten statistisch verlässlich feststellen lassen.

Eine wesentliche Schwierigkeit rührt daher, dass das gemessene Signal eine Überlagerung mehrerer Beiträge darstellt, darunter Systemdynamik, Messdrift und nicht modellierte Einflüsse. Ohne strukturierten Rahmen lassen sich beobachtete Abweichungen nicht eindeutig zuordnen.

Das Problem wird daher als Mess- und Schlussaufgabe formuliert. Sie zerfällt in zwei Teile, die im weiteren Verlauf strikt getrennt bleiben: zu bestimmen, ob die Messkette eine Größe, deren wahrer Wert durch einen Erhaltungssatz auf null festgelegt ist, auch als null wiedergewinnt — und zu bestimmen, ob die zeitliche Form des Kraftsignals reproduzierbar von der inneren Konfiguration abhängt, oberhalb der aus dem ersten Teil gewonnenen Auflösungsschwelle. Der erste Teil prüft die Apparatur, der zweite die offene Frage.

1.3 Geltungsbereich und Grenzen

Die Arbeit beschränkt sich strikt auf die Entwicklung und Anwendung eines messorientierten Rahmens zum Nachweis kleiner Kraftabweichungen. Sie setzt die Existenz neuartiger physikalischer Effekte weder voraus noch behauptet sie diese.

Beobachtete Abweichungen im Messsignal werden im Rahmen des Messmodells ausgelegt und sind kritisch gegen mögliche Artefakte, Modellgrenzen und Umgebungseinflüsse zu prüfen. Der Rahmen ist so angelegt, dass er sowohl Bestätigung als auch Falsifikation trägt.

Im Vordergrund steht methodische Klarheit, nicht physikalische Deutung. Betont werden insbesondere:

- die ausdrückliche Trennung von Systemdynamik und Messvorgang,
- die Definition messbarer Größen unabhängig von ihrer Deutung,
- die Verwendung vorab festgelegter statistischer Entscheidungskriterien.

Synthetische Simulationen dienen der Prüfung der inneren Konsistenz der Formulierung; sie stellen keine experimentelle Validierung dar.

Zum gegenwärtigen Stand liegen keine Messdaten vor. Die Arbeit ist prä-experimentell und benennt dies durchgängig; alle berichteten Zahlenwerte stammen aus Simulationen.

Es werden keine Aussagen getroffen, die über das hinausgehen, was durch die vorliegenden Daten und den festgelegten statistischen Rahmen gedeckt ist.

1.4 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau folgt der Trennung von begrifflicher Formulierung, physischer Umsetzung, Messung und Auswertung.

Kapitel 2 ordnet die Arbeit in bestehende Ansätze der Präzisionsmesstechnik, der Systemdynamik und der statistischen Inferenz ein.

Kapitel 3 führt den begrifflichen Rahmen ein, einschließlich der Trennung von Systemdynamik und Messgleichung, und definiert die erhaltene Basislinie, die Kontrollgröße und die Wellenformobservablen.

Kapitel 4 formuliert Fragestellung und Hypothesenstruktur.

Kapitel 5 beschreibt das physikalische System und seine dynamischen Eigenschaften.

Kapitel 6 stellt das Messsystem dar, einschließlich Sensoreigenschaften, Kalibrierung, Rauschen, Drift und Unsicherheit.

Kapitel 7 legt Versuchsprotokoll und Datenerfassung fest.

Kapitel 8 führt den statistischen Entscheidungsrahmen ein.

Kapitel 9 berichtet die Simulationsstudie zur Prüfung der Auswertekette und die daraus folgende Auslegungsgrundlage.

Kapitel 10 analysiert mögliche Artefakte systematisch.

Kapitel 11 diskutiert Stand und Grenzen.

Kapitel 12 fasst zusammen und benennt weiterführende Arbeiten.

1.5 Beitrag dieser Arbeit

Die vorliegende Arbeit zielt auf einen methodischen Beitrag zur experimentellen Untersuchung kleiner Kraftabweichungen in mechanisch gekoppelten Systemen. Die Elemente unten sind überwiegend bekannte Verfahren, angewandt auf diesen Aufbau; ob einzelne darüber hinausgehen, ist ohne systematische Recherche offen (Anhang C). Im Mittelpunkt steht nicht der Nachweis eines physikalischen Effekts, sondern die Konstruktion eines Messrahmens, in dem die Unterscheidung zwischen einer erhaltenen und einer freien Größe operativ wird.

Die wesentlichen Beiträge sind die folgenden.

- **Eine erhaltungsgarantierte Nullgröße als In-situ-Kontrolle.** Der Schwerpunktsatz legt die zeitgemittelte Kontaktkraft eines geschlossenen Systems für jede innere Konfiguration auf Mg fest. Der Rahmen nutzt dies als messtechnisches Gut, statt es als Hindernis zu behandeln: Die Differenz der zeitgemittelten Kräfte zwischen zwei Zuständen wird als Kontrollgröße ausgewertet, deren wahrer Wert unabhängig vom Experiment exakt bekannt ist. Sie dient als Kontrolle auf Gleichanteil, Drift und gleichrichtende Nichtlinearitäten der Auswertekette. Lineare dynamische Verzerrungen der Wellenform erkennt sie nicht; sie ersetzt weder die Kalibrierung noch die Prüfung der dynamischen Messkette.

- **Wellenformfunktionale der unilateralen Kontaktkraft als entworfene Zielgrößen.** Da die Erhaltungsbedingung ausschließlich das erste Moment betrifft, bleibt die zeitliche Form der Kontaktkraft frei. Die Arbeit definiert vier Funktionale — Schiefe, Liftoff-Anteil, Asymmetrieverhältnis und minimale Kontaktkraft — als primäre Zielgrößen und kartiert sie über den Raum der relativen Phasenkonfigurationen der inneren Massen. Wellenformstatistik der Kontaktkraft und Mehrmassen-Phasensteuerung sind je für sich besetzte Gebiete; ihre Verbindung, mit der Wellenform als entworfener Zielgröße statt als Nebenprodukt, ist die spezifische Position dieser Arbeit.

- **Explizite Trennung von Systemdynamik und Messgleichung.** Innere Dynamik und Messvorgang werden als getrennte Schichten behandelt, mit einer expliziten Abbildung von der gesteuerten Eingangsgröße über den Systemzustand auf das beobachtete Signal. Signalunterschiede werden nicht mit inneren Effekten gleichgesetzt, solange der Beitrag der Messkette nicht gesondert berücksichtigt ist.

- **Formale Trennung von Drift, erhaltener Basislinie und freien Observablen.** Drei Kategorien, die in der Kleinsignalmesstechnik häufig vermischt werden, erhalten getrennte Definitionen und getrennte Behandlung: eine zeitgebundene Verschiebung, eine durch einen Erhaltungssatz festgelegte Größe und Größen, die der Satz unbestimmt lässt.

- **Expliziter Residualterm.** Beiträge, die sich weder der Systemdynamik noch der Drift eindeutig zuordnen lassen, werden durch einen Residualterm $C(x, t)$ dargestellt, statt implizit im Systemmodell aufzugehen. Unerklärte Signalanteile bleiben damit in der Interpretation sichtbar.

- **Schwelle vor Signifikanz.** Die Entscheidungsregel verlangt, dass eine Differenz zusätzlich zur statistischen Signifikanz eine empirisch bestimmte Auflösungsschwelle $\varepsilon_{\text{phys}}$ überschreitet. Die Schwelle wird aus der Wiederholpräzision einer festen Referenzkonfiguration vor der Hauptkampagne bestimmt, nicht angenommen. Das verhindert, dass statistisch signifikante, aber physikalisch nicht auflösbare Unterschiede in die Ergebnisse eingehen.

- **Entscheidungsstruktur mit vier Ausgängen und Äquivalenzlogik.** Apparaturfehler, unbestimmt, Nullergebnis und nachgewiesene Abhängigkeit sind als sich gegenseitig ausschließende Endzustände mit vorab festgelegten Kriterien definiert. Ein Nullergebnis wird nicht aus dem Ausbleiben von Signifikanz geschlossen, sondern durch ein Konfidenzintervall innerhalb der Schwelle nachgewiesen; ein Intervall, das null bloß einschließt, ist ein unbestimmter Ausgang. Das nachgewiesene Nullergebnis ist ein vollständiger Ausgang mit oberer Schranke, nicht ein gescheitertes Experiment.

- **Strukturierte Artefaktbestimmung.** Eingeführt wird ein systematisches Vorgehen zur Klassifikation und Prüfung möglicher Artefakte, einschließlich der Forderung, druck-, temperatur- und sequenzgebundene Mechanismen, die die Zielsignatur nachbilden können, vorab zu benennen und durch das Versuchsdesign zu trennen statt durch nachträgliche Argumentation.

- **Erfahrung aus einem eigenen zurückgezogenen Ergebnis.** Eine frühere Mittelwertverschiebung erwies sich als Artefakt eines Kontaktmodells mit vorgeschriebener Eindrückung und wurde zurückgezogen; der Rückzug ist dokumentiert. Die Korrektur war nachträglich und numerisch, ein Test des Messrahmens an einer Apparatur hat nicht stattgefunden. Diese Erfahrung motiviert Kontrollgröße und Randtermdiagnose.

Zusammen bilden diese Elemente einen Rahmen, in dem eine Phasenabhängigkeit der Kontaktkraft-Wellenform nachgewiesen, begrenzt oder ausgeschlossen werden kann, und in dem die Apparatur fortlaufend gegen eine Größe qualifiziert wird, deren Wert bekannt ist.

Kapitel 2

Stand der Forschung

2.1 Überblick und Abgrenzung

Die vorliegende Arbeit berührt vier Gebiete, die je für sich gut besetzt sind: die Dynamik gekoppelter Mehrkörpersysteme, das nichtlineare Verhalten unilateraler Kontakte, die Präzisionsmessung kleiner Kräfte und den statistischen Nachweis schwacher Signale. Der folgende Überblick ordnet die Arbeit in diese Gebiete ein und benennt am Ende die Konstellation, die sie untersucht. Ob dort eine Lücke besteht, ist ohne systematische Recherche offen.

Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf eine systematische Übersichtsarbeit. Sie ist eine gezielte Recherche entlang der vier genannten Gebiete, geführt über die Suchbegriffe der Wellenformstatistik, des unilateralen Kontakts, der Phasensteuerung mehrerer Massen und der Kraftmessung an schwingungsangeregten Systemen. Sie beansprucht, die für die Fragestellung nächstliegenden Arbeiten zu benennen, nicht das Feld auszuschöpfen.

2.2 Mehrkörperdynamik und phasengesteuerte Anregung

Die Dynamik gekoppelter Mehrkörpersysteme mit innerer Aktuierung ist analytisch wie numerisch erschlossen. Etablierte Zugänge umfassen Lagrange- und Newton-Euler-Formulierungen für Systeme mit mehreren Freiheitsgraden [12, 8, 19]. Diese Formulierungen liefern die Grundlage für die Beschreibung der Zustandsentwicklung unter gesteuerter Anregung und rechtfertigen die Verwendung verallgemeinerter Zustandsgrößen und parametrischer Systemdarstellungen.

Die Steuerung der *relativen Phase* mehrerer umlaufender oder schwingender Massen zur Formung einer resultierenden Kraft ist keine neue Idee. In der Schwingungsmaschinentechnik wird die Phasenlage mehrerer Unwuchtrotoren geregelt, um die resultierende Erregerkraft und die aufgenommene Leistung einzustellen. Chen et al. behandeln den Fall zweier Rotoren an einer asymmetrischen Struktur mit zeitdiskreter Sliding-Mode-Regelung [5]; Osadchyy et al. stellen die gegenseitige Lage von vier Unwuchten über einen geschlossenen Antriebsregelkreis ein und machen damit die Amplitude der Erregerkraft unabhängig von der Frequenz verstellbar [14]. Gurskyi, Korendiy et al. zeigen, dass sich mit mehreren unabhängig angetriebenen Rotoren nicht nur die Amplitude, sondern die Bahnform des Arbeitsorgans — geradlinig, elliptisch, kreisförmig — über Drehrichtung, Frequenz und Anfangsphase jedes Rotors einstellen lässt [10]. In der Haptik werden mehrere

exzentrische Rotationsmassen phasensynchronisiert betrieben, um gezielt asymmetrische Beschleunigungsverläufe zu erzeugen. Für diese Angabe liegt keine geprüfte Fundstelle vor; die Haptik ist in den Suchbegriffen von Anhang C nicht enthalten.

Eine zweite, benachbarte Linie kommt aus der Robotik. In der Bewegungsplanung für Laufmaschinen werden Bewegung und Kontaktkraft gemeinsam als Entwurfsgrößen behandelt: Chatzinikolaidis, You und Li betten ein geschlossen lösbares nachgiebiges Kontaktmodell in eine Trajektorienoptimierung ein [4], und Chatzinikolaidis und Li erweitern dies auf implizite Dynamik mit experimenteller Prüfung an einem vierbeinigen Roboter [3]. Die generative Richtung — innere Bewegung vorgeben, Kontaktkraft als Ergebnis — ist dort ein etablierter Entwurfsgedanke, einschließlich nachgiebiger Kontakte und Kontaktverlust.

Der Zweck ist in diesen Anwendungen jedoch durchweg ein anderer als hier. Gesteuert wird auf den Betrag der resultierenden Kraft, auf deren Richtung, auf die Bahn des Arbeitsorgans, auf einen wahrnehmungsbezogenen Reiz oder auf die Fortbewegung eines Körpers. Die Kraft an der Auflagefläche und insbesondere die statistische Form ihres Zeitverlaufs sind dabei nicht die Zielgröße, sondern eine Begleiterscheinung.

2.3 Unilateraler Kontakt und Vibro-Impact-Verhalten

Am nächsten liegt der vorliegenden Arbeit die Untersuchung vorgespannter Hertz'scher Kontakte unter Normalkraftanregung, wie sie von Rigaud und Perret-Liaudet experimentell und numerisch durchgeführt wurde.

Für harmonische Anregung untersuchen sie einen vorgespannten Doppelkugel-Ebene-Kontakt, der durch das Gewicht einer beweglichen Masse belastet wird, und werten Antwortkurven, Zeitverläufe und Spektralinhalte über mehrere Anregungsniveaus aus [18]. Für stochastische Anregung durch weißes gaußsches Rauschen analysieren sie in einer zweiten Arbeit ausdrücklich *Spektralinhalte und Statistiken der übertragenen stationären Normalkraft* [15]. In späteren Arbeiten zur subharmonischen und zur superharmonischen Resonanz zweiter Ordnung zeigen sie, dass das dynamische Verhalten oberhalb eines kritischen Anregungsniveaus vorwiegend von der Nichtlinearität des Kontaktverlusts bestimmt wird, nicht von der Hertz'schen Kontaktsteifigkeit, und dass die Schwelle, ab der Vibro-Impacts einsetzen, theoretisch vorhersagbar und experimentell bestätigt ist [16, 17].

Diese Arbeiten sind für die vorliegende Fragestellung in zweifacher Hinsicht maßgeblich. Erstens belegen sie, dass die statistische Auswertung einer unilateralen Kontaktkraft ein etabliertes und tragfähiges Vorgehen ist; die Wellenformstatistik der Kontaktkraft ist kein neuer Gegenstand. Zweitens stützen sie die Erwartung, dass der Kontaktverlust und nicht die Steifigkeitskennlinie die Form des Kraftverlaufs beherrscht — eine Erwartung, die im vorliegenden Modell in der starken Kopplung zwischen Liftoff-Anteil und den übrigen Funktionalen wiederkehrt.

Der Unterschied zur vorliegenden Arbeit liegt in der Steuergröße. Bei Rigaud und Perret-Liaudet wird das System von außen angeregt — durch einen Schwingerreger oder durch Rauschen — und die Vorspannung durch ein aufgelegtes Gewicht erzeugt. Die veränderten Parameter sind Anregungsniveau und Anregungsfrequenz. Die innere Konfiguration des belasteten Körpers ist kein Freiheitsgrad des Versuchs.

Im Liftoff-Bereich ist das Modell dieser Arbeit ein Impact-Oszillator unter Fußpunkterregung. Hüpfzustände, koexistierende Zustände und Grazing-Übergänge gehören zur

bekannten Dynamik dieser Systemklasse und sind kein Befund dieser Arbeit. Für einen Abschnitt zu diesem Strang sind Kandidaten notiert, die bibliografisch noch nicht geprüft und deshalb nicht im Literaturverzeichnis sind: Arbeiten von Holmes (1982), Shaw und Holmes (1983), Nordmark (1991), Luck und Mehta (1993), Müller (1995), de Weger et al. (2000) und eine Arbeit in Int. J. Mech. Sci. 127 (2017), deren Autoren zu ermitteln sind; dazu Hunt und Crossley (1975) für das nichtlineare Kontaktgesetz. Ebenfalls zu prüfen ist, wie die Arbeit von Perret-Liaudet und Rigaud zur superharmonischen Resonanz [17] mit der Lage $2f/f_n \approx 1$ des Referenzsatzes zusammenhängt.

2.4 Kraftverläufe an der Auflage schwingungsangeregter Systeme

Dass die Kraft an der Auflagefläche eines schwingungsangeregten Körpers auch bei sehr kleiner Anregung stark nichtlinear reagieren kann, zeigen Umbanhowar und van Hecke an einer mit Körnern gefüllten starren Säule [21]. Bei vertikaler Anregung mit einer Beschleunigungsamplitude deutlich unterhalb der Erdbeschleunigung treten große Änderungen der oszillierenden Bodenkraft auf, obwohl die maximale Relativbewegung des Säulenbodens gegenüber der Wand unter zwei Nanometern bleibt. Bei bereits geschüttelten Proben ist die Kornbewegung praktisch abwesend, die Bodenkraft verhält sich dennoch stark nichtlinear und hysteretisch.

Diese Arbeit ist für die vorliegende Fragestellung eine Warnung ebenso wie eine Ermutigung. Ermutigung, weil sie zeigt, dass die Kraft an der Auflage Information über den inneren Zustand tragen kann, die aus dem Mittelwert allein nicht hervorgeht. Warnung, weil sie zeigt, wie klein die Bewegungsamplituden sein können, die eine erhebliche Änderung der Kraftform bewirken — und damit, wie leicht eine unbeabsichtigte Relativbewegung im Aufbau eine Signatur erzeugt, die einem gesuchten Effekt gleicht.

Für die statistische Beschreibung eindimensionaler, durch Vibration fluidisierter Vielteilchensysteme liegt ein Langevin-Zugang von Wakou, Ochiai und Isobe vor [22]. Diese Arbeit ist für die vorliegende in einem Punkt unmittelbar einschlägig: Sie geht von der Bewegungsgleichung des Schwerpunkts aus, $M\ddot{Z} = -Mg + F_b$, und stellt fest, dass das Langzeitmittel der Bodenkraft $F_b(t)$ die Gewichtskraft Mg der Teilchensäule ausgleichen muss. Gegenstand der Untersuchung ist deshalb ausdrücklich die Abweichung $\delta F(t) = F_b(t) - Mg$ vom Langzeitmittel und nicht das Mittel selbst. Das ist dieselbe Konstruktion, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt — angewandt auf ein System aus vielen ungeordneten Teilchen statt aus drei gesteuerten Massen. Dass die Basislinie durch den Schwerpunktsatz gesetzt ist und die Information in der Abweichung liegt, ist damit in der Literatur bereits ausgesprochen; neu ist hier allein die Verwendung dieser Basislinie als Prüfmittel gegen die Messkette.

2.5 Präzisionskraftmessung und Messunsicherheit

Hochauflösende Kraftmessung ist grundsätzlich begrenzt durch thermisches Rauschen, elektronisches Rauschen, mechanische Kopplungseffekte sowie Langzeitdrift und systematische Verschiebung. Etablierte Zugänge zur Modellierung und Kalibrierung von Messsystemen sind in [1, 7, 6] dargestellt; die Behandlung der Messunsicherheit folgt den Leitlinien in [20].

Für die vorliegende Arbeit ist ein Punkt erheblich, den die hier zitierten Lehrbücher nicht behandeln: Die Rückführbarkeit der Kraftmessung ist dort für statische und quasistatische Lasten ausgearbeitet. Verfahren zur dynamischen Kalibrierung einachsig belasteter Kraftaufnehmer gibt es (etwa die Richtlinie DKD-R 3-10, die der Entwurf der Präregistrierung v2 nennt); sie sind hier nicht ausgewertet. Offen ist ihre Übertragung auf einen Kontakt, der innerhalb eines Anregungszyklus vollständig abhebt und wieder eintritt. Die Übertragung einer statischen Kalibrierkennlinie auf einen solchen Betrieb ist eine Annahme und keine abgesicherte Eigenschaft. Auf diesen Punkt kommt die Arbeit in der Diskussion der Grenzen zurück.

2.6 Statistischer Nachweis kleiner Signale

Der Nachweis kleiner Signale in verrauschter Umgebung wird üblicherweise mit statistischen Hypothesentests behandelt. Die Verwendung von Stichprobenmitteln, Varianzschätzern und Hypothesentests entspricht dem Standard der technischen Statistik [13]; die Auslegung verrauschter Messsignale und das Erkennen systematischer Abweichungen folgen etablierten Verfahren der Analyse zufälliger Daten und der Signalverarbeitung [2, 11].

Solche Verfahren sind unverzichtbar, wenn die unmittelbare Beobachtung eines Signals nicht möglich ist und Schlüsse aus statistischen Eigenschaften gezogen werden müssen. Sie setzen jedoch durchweg voraus, dass die geprüfte Nullhypothese eine offene empirische Frage betrifft. Den Fall, dass der wahre Wert der geprüften Größe durch einen Erhaltungssatz vorab feststeht und der Test deshalb nicht die Physik, sondern die Messkette prüft, behandeln die hier zitierten Lehrbücher nicht gesondert. Metrologie- und Wägetechnikliteratur ist noch nicht ausgewertet; eine fehlende Fundstelle belegt keine Neuheit.

2.7 Experimentelle Artefakte und systematische Fehler

Das Erkennen und Beherrschen von Artefakten ist in Präzisionsexperimenten eine eigenständige Aufgabe. Häufige Quellen sind unbeabsichtigte mechanische Kopplung, Asymmetrien im Aufbau, Umgebungseinflüsse wie Temperatur und Erschütterung sowie Nichtlinearitäten und Hysterese des Sensors. Werden diese Effekte nicht berücksichtigt, führt das zur Fehldeutung gemessener Signale.

Der Befund von Umbanhowar und van Hecke, dass Relativbewegungen im Nanometerbereich erhebliche Änderungen der Bodenkraft hervorrufen [21], ist in diesem Zusammenhang unmittelbar einschlägig: Er beziffert, wie klein eine unbeabsichtigte Bewegung im Aufbau sein darf, um noch als vernachlässigbar zu gelten.

2.8 Einordnung und mögliche Lücke

Die Bestandteile des hier verfolgten Zugangs sind sämtlich besetzt, und zwar dichter, als frühere Fassungen dieses Projekts annahmen. Die Wellenformstatistik einer unilateralen Kontaktkraft wird ausgewertet (Abschnitt 2.3). Die Phasensteuerung mehrerer Massen zur Formung einer resultierenden Kraft und einer Bahnform wird technisch eingesetzt [5, 14, 10]. Bewegung und Kontaktkraft werden in der Robotik gemeinsam entworfen, mit nachgiebigen Kontakten und experimenteller Prüfung [4, 3]. Die Kraft an der Auflage

schwingungsangeregter Systeme wird als Observable verwendet. Die Verbindung von Dynamik, Regelung und Kontaktmechanik besteht also bereits; von zwei bislang unverbundenen Literaturlagern kann keine Rede sein. Nichts davon ist neu, und die vorliegende Arbeit behauptet es auch nicht.

Wenn es eine Lücke gibt, liegt sie in der Verbindung, und sie ist eng. In den gesichteten Arbeiten (gezielte Recherche, Anhang C) wurde die folgende Konstellation nicht gefunden; ob sie anderswo untersucht ist, ist ohne systematische Recherche offen:

- die Wellenformstatistik der unilateralen Kontaktkraft als *entworfene Zielgröße* und nicht als Begleitgröße,
- gesteuert über die *relative Phasenkonfiguration innerer Massen* eines geschlossenen Körpers und nicht über Niveau oder Frequenz einer äußeren Anregung,
- an einem *ruhenden* Körper ohne äußere Erregerquelle,
- mit einer erhaltungsgarantierten Nullgröße als In-situ-Kontrolle der Auswertekette.

Der letzte Punkt ist enger, als es zunächst scheint. Dass das Zeitmittel der Kontaktkraft durch den Schwerpunktsatz festgelegt ist und die Information in der Abweichung liegt, ist bei Wakou, Ochiai und Isobe ausgesprochen [22]; bei Rigaud und Perret-Liaudet wird das Mittel durch die äußere Vorspannung gesetzt. In den gesichteten Arbeiten wurde nicht gefunden, dass eine so festgelegte Größe als Prüfmittel gegen die eigene Messkette dient. Metrologie- und Wägetechnikliteratur ist noch nicht ausgewertet; dort liegt die Verwendung einer bekannten Last als Kontrolle nahe, etwa bei der statischen Kalibrierung mit Gewichtsstücken. Die Suchbegriffe der Recherche decken außerdem Haptik, vibrationsgetriebene Roboter, Impact-Oszillatoren und dynamisches Wägen nicht ab.

Der Beitrag der Arbeit ist damit methodisch und eng begrenzt. Sie verbindet bekannte Elemente zu einem Messrahmen, in dem eine Phasenabhängigkeit der Kontaktkraft-Wellenform nachgewiesen, beziffert oder ausgeschlossen werden kann, und in dem die Apparatur fortlaufend gegen eine Größe qualifiziert wird, deren Wert bekannt ist. Ein weitergehender Anspruch wird nicht erhoben.

Umfang und Methode der Recherche, auf der diese Aussage beruht, sind in Anhang C dokumentiert.

Kapitel 3

Begrifflicher Rahmen

3.1 Überblick

Für die Analyse sehr kleiner Abweichungen in gemessenen Kraftsignalen ist ein konsistenter begrifflicher Rahmen unerlässlich. In experimentellen Situationen, in denen die erwartete Signalgröße mit der Unsicherheit des Messsystems vergleichbar ist, führt unscharfe Begrifflichkeit rasch zur Fehldeutung. Insbesondere ist zwischen zeitabhängigen Änderungen, die aus dem Messvorgang selbst stammen, und zustandsabhängigen Änderungen zu unterscheiden, die mit gesteuerten Variationen der Systemkonfiguration zusammenhängen können.

Der vorliegende Rahmen beruht daher auf einer strikten Trennung von Systemdynamik, Messvorgang und Residualbeiträgen. Diese Trennung soll eine durchsichtige Struktur für die Auslegung gemessener Signale liefern und innerhalb einer kontrollierten experimentellen Methodik sowohl Nachweis als auch Falsifikation tragen.

3.2 Trennung von System und Messung

In vorläufigen oder anschaulichen Formulierungen mechanisch gekoppelter Systeme werden das physikalische System und die gemessene Ausgangsgröße oft stillschweigend gleichgesetzt. Für das vorliegende Problem reicht das nicht aus. Die innere Dynamik des Systems und die beobachtbare Ausgangsgröße des Messgeräts sind als getrennte, wenn auch gekoppelte Schichten zu betrachten.

Die innere Systemdynamik beschreibt die Entwicklung der physikalischen Zustandsgrößen unter gesteuerter Anregung. Zu diesen Größen zählen Positionen, Geschwindigkeiten, Phasenlagen und innere Kräfte. Der Messvorgang bildet demgegenüber das physikalische Verhalten des Systems auf ein beobachtbares Signal an der Sensorschnittstelle ab. Diese Abbildung ist weder notwendig unmittelbar noch vollständig noch verzerrungsfrei.

Das gemessene Kraftsignal wird daher nicht als unmittelbare Darstellung einer einzelnen physikalischen Größe ausgelegt, sondern als Ergebnis mehrerer überlagerter Beiträge. Im vorliegenden Rahmen wird dieser Zusammenhang ausgedrückt durch

$$F_{\mathrm{meas}}(t) = F_{\mathrm{sys}}(t) + F_{\mathrm{drift}}(t) + C(x,t). \tag{3.1}$$

Dabei bezeichnet $F_{\mathrm{meas}}(t)$ das gemessene Kraftsignal, $F_{\mathrm{sys}}(t)$ den systembezogenen Beitrag der gesteuerten Dynamik, $F_{\mathrm{drift}}(t)$ einen zeitabhängigen Driftanteil und $C(x,t)$

einen Residualterm, der weitere im Primärmodell nicht ausdrücklich aufgelöste Einflüsse sammelt.

Diese Zerlegung besagt nicht, dass die einzelnen Terme exakt bekannt sind oder sich in der Praxis stets eindeutig trennen lassen. Sie liefert vielmehr eine begriffliche Struktur, die das Auslegungsproblem der Messung explizit macht.

3.3 Zustandsraum und End-to-End-Abbildung

Die Zerlegung in Gleichung (3.1) benennt die Bestandteile des Messsignals, sagt aber noch nichts darüber, wie die gesteuerte Anregung mit ihnen zusammenhängt. Der vorliegende Abschnitt schließt diese Lücke und definiert eine durchgehende Abbildung von den experimentell gesteuerten Größen bis zur ausgewerteten Beobachtungsgröße.

Zweck dieser Formulierung ist nicht die Behauptung eines bestimmten physikalischen Effekts, sondern die Festlegung einer mathematisch konsistenten Kette, die die gesteuerten Größen mit der beobachtbaren Messausgabe und deren statistischer Auswertung verbindet.

3.3.1 Eingangsgrößen und Zustandsentwicklung

Es bezeichne

$$u(t) \in \mathbb{R}^m$$

den Vektor der von außen vorgegebenen Steuergrößen. Diese Eingänge stehen für die experimentell definierte Anregung des inneren Systems, etwa Zeitverlauf, phasenabhängige Aktuierung oder andere gesteuerte Antriebssignale.

Es bezeichne

$$x(t) \in \mathbb{R}^n$$

den Systemzustandsvektor. Er enthält die inneren dynamischen Größen, die zur Beschreibung der Entwicklung des mechanischen Systems erforderlich sind.

Die Systemdynamik wird in allgemeiner Zustandsraumform geschrieben als

$$\dot{x}(t) = f\Big(x(t), u(t), p\Big), \tag{3.2}$$

wobei f der Entwicklungsoperator des Systems ist und p einen Satz fester Modellparameter bezeichnet, darunter Massen, Dämpfungsparameter, steifigkeitsbezogene Größen, geometrische Konstanten und weitere konfigurationsabhängige Koeffizienten.

Gleichung (3.2) legt die dynamische Fortpflanzung vom gesteuerten Eingang $u(t)$ auf den inneren Zustand $x(t)$ fest.

3.3.2 Abbildung vom Zustand auf die Messung

Das gemessene Kraftsignal wird nicht als unmittelbare Ablesung einer einzelnen inneren Zustandsgröße ausgelegt, sondern als Ausgabe einer Messabbildung, die auf den dynamischen Systemzustand und auf zusätzliche messbezogene Einflüsse wirkt.

Das gemessene Signal lautet damit

$$F_{\text{meas}}(t) = h\Big(x(t), u(t), t, p, \theta\Big) + \varepsilon(t), \tag{3.3}$$

wobei $h(\cdot)$ die deterministische Messabbildung bezeichnet, θ die mess- und umgebungsbezogenen Parameter zusammenfasst und $\varepsilon(t)$ das stochastische Rauschen darstellt.

Die Abbildung h lässt sich begrifflich zerlegen als

$$h\Big(x(t), u(t), t, p, \theta\Big) = F_{\text{sys}}\Big(x(t), u(t), p\Big) + F_{\text{drift}}(t, \theta) + C\Big(x(t), t, \theta\Big), \tag{3.4}$$

so dass

$$F_{\text{meas}}(t) = F_{\text{sys}}\Big(x(t), u(t), p\Big) + F_{\text{drift}}(t, \theta) + C\Big(x(t), t, \theta\Big) + \varepsilon(t). \tag{3.5}$$

Dabei gilt:

- F_{sys} bezeichnet den Beitrag der gesteuerten inneren Dynamik,
- F_{drift} einen langsam veränderlichen zeitabhängigen Driftanteil,
- $C(x, t, \theta)$ die ungeklärten Residualbeiträge,
- $\varepsilon(t)$ das stochastische Messrauschen.

Gleichung (3.5) ist die vollständige Fassung der in Gleichung (3.1) eingeführten Zerlegung. Sie macht ausdrücklich, dass das gemessene Signal das Ergebnis einer geschichteten Abbildung ist und nicht die unmittelbare Beobachtung einer einzelnen mechanischen Größe.

3.3.3 Fensterbasierte Beobachtung

Das Experiment wertet nicht das Momentansignal als Zielgröße aus. Das gemessene Kraftsignal wird vielmehr über vorab festgelegte Zeitfenster ausgewertet, die den experimentell definierten Betriebsbedingungen zugeordnet sind.

Für einen Lauf i bezeichnen $T_A^{(i)}$ und $T_B^{(i)}$ die Erfassungsfenster der Zustände A und B. Die zugehörigen fenstergemittelten Kraftwerte sind

$$\bar{F}_A^{(i)} = \frac{1}{|T_A^{(i)}|} \int_{T_A^{(i)}} F_{\text{meas}}(t)\, \mathrm{d}t, \tag{3.6}$$

und

$$\bar{F}_B^{(i)} = \frac{1}{|T_B^{(i)}|} \int_{T_B^{(i)}} F_{\text{meas}}(t)\, \mathrm{d}t. \tag{3.7}$$

Die Fenster $T_S^{(i)}$ sind die gemeinsame Grundlage beider Klassen von Beobachtungsgrößen. Auf ihnen wird sowohl die Kontrollgröße nach Abschnitt 3.6 gebildet, deren wahrer Wert durch den Schwerpunktsatz auf null festgelegt ist, als auch die Wellenformfunktionale nach Abschnitt 4.5. Die Fensterdefinition ist damit von der Frage unabhängig, welche Größe ausgewertet wird; sie legt lediglich fest, welcher Signalabschnitt einem Zustand zugeordnet ist.

Für die Wellenformfunktionale gilt zusätzlich die Bedingung, dass $|T_S^{(i)}|$ ein ganzzahliges Vielfaches der Anregungsperiode umfasst. Bei nicht ganzzahliger Fensterlänge verschiebt sich die Kontaktkraftverteilung zugunsten des angeschnittenen Zyklusteils, was die Schiefe und den Liftoff-Anteil verzerrt. Für die fenstergemittelten Kräfte nach den Gleichungen (3.6) und (3.7) ist diese Bedingung weniger streng, aber ebenfalls einzuhalten.

3.3.4 Methodische Rolle der Abbildung

Die hier eingeführte End-to-End-Abbildung stellt die formale Verbindung zwischen gesteuerter Anregung, innerer Zustandsentwicklung, gemessenem Kraftsignal und statistischer Auswertung her. Ihre methodische Rolle ist dreifach:

- die innere Dynamik vom Messvorgang zu trennen,
- die Zielgröße mathematisch ausdrücklich zu definieren,
- eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Versuchsauslegung und statistischer Entscheidung herzustellen.

Die Abbildung setzt nicht voraus, dass alle Bestandteile in geschlossener Form exakt bekannt sind. Ihre Aufgabe ist es, eine durchsichtige Struktur zu schaffen, in der jede Stufe der Schlusskette ausdrücklich benannt ist.

3.4 Funktionale Messgleichung

Eine zentrale Anforderung des vorliegenden Rahmens ist, dass das gemessene Signal nicht als unmittelbare Wiedergabe der inneren Systemdynamik behandelt wird. Die Messung ist vielmehr als funktionale Abbildung vom physikalischen Zustand des Systems und der Messumgebung auf das beobachtete Ausgangssignal zu beschreiben.

3.4.1 Mechanische Eingangsgröße der Messkette

Mit dem Systemzustandsvektor $x(t)$ und dem Steuereingang $u(t)$ nach Abschnitt 3.3 lautet die an der Messschnittstelle wirkende mechanisch maßgebliche Größe

$$F_{\mathrm{in}}(t) = g\Big(x(t), u(t), p\Big), \tag{3.8}$$

wobei $g(\cdot)$ die mechanische Schnittstellenabbildung bezeichnet und p der Satz fester Systemparameter ist.

Die Größe $F_{\mathrm{in}}(t)$ stellt die unter dem gegebenen Systemzustand und den gegebenen Anregungsbedingungen auf den Sensor übertragene physikalische Kraft dar. Sie ist noch nicht mit dem aufgezeichneten Signal identisch.

3.4.2 Messoperator

Die Messkette wird als Operator

$$\mathcal{M} : (F_{\mathrm{in}}, \theta, t) \mapsto y$$

modelliert, der die physikalische Eingangskraft zusammen mit den messbezogenen Parametern auf eine deterministische Sensorausgabe abbildet. Die idealisierte Messausgabe lautet damit

$$y(t) = \mathcal{M}\Big(F_{\mathrm{in}}(t), \theta, t\Big), \tag{3.9}$$

wobei θ alle maßgeblichen messseitigen Parameter zusammenfasst, darunter beispielsweise

- die Sensorempfindlichkeit,
- die Kalibrierkoeffizienten,
- die Verstärkereigenschaften,
- das Filterverhalten,
- die Temperaturabhängigkeit,
- die elektronischen Offsets,
- die abtastbezogenen Parameter.

Diese Darstellung macht ausdrücklich, dass das gemessene Signal nicht nur vom mechanischen System abhängt, sondern ebenso von den Eigenschaften der Messkette selbst.

3.4.3 Beobachtetes Messsignal

Das beobachtete Signal wird modelliert als

$$F_{\mathrm{meas}}(t) = \mathcal{M}\Big(F_{\mathrm{in}}(t), \theta, t\Big) + \varepsilon(t), \tag{3.10}$$

wobei $\varepsilon(t)$ das stochastische Rauschen und die ungeklärten zufälligen Störungen bezeichnet.

Die Verbindung der dynamischen Systemabbildung mit dem Messoperator ergibt die zusammengesetzte Messgleichung

$$F_{\mathrm{meas}}(t) = \mathcal{M}\Big(g(x(t), u(t), p), \theta, t\Big) + \varepsilon(t). \tag{3.11}$$

Gleichung (3.11) legt den vollständigen funktionalen Zusammenhang zwischen gesteuerter Anregung, innerer Systemdynamik, Messkette und beobachtetem Signal fest.

3.4.4 Verhältnis zur Zerlegung

Die Zerlegung in Gleichung (3.5) ist keine eigenständige Definition des Messvorgangs, sondern eine auslegende Zerlegung, die sich aus dem allgemeineren funktionalen Zusammenhang der Gleichung (3.11) ergibt. Der Operator $\mathcal{M}$ lässt sich in dieser Lesart als

$$\mathcal{M}\Big(g(x, u, p), \theta, t\Big) = F_{\mathrm{sys}}(x, u, p) + F_{\mathrm{drift}}(t, \theta) + C(x, t, \theta)$$

schreiben. Diese Reihenfolge ist wesentlich: Die zusammengesetzte Messgleichung ist die primäre begriffliche Festlegung, die additive Zerlegung die daraus abgeleitete Auslegungshilfe.

3.4.5 Linearisierte lokale Form

Wird die Messkette in einem lokal linearen Bereich betrieben, lässt sich der Operator $\mathcal{M}$ annähern durch

$$F_{\mathrm{meas}}(t) \approx a(\theta, t)\, F_{\mathrm{in}}(t) + b(\theta, t) + \varepsilon(t), \tag{3.12}$$

wobei $a(\theta, t)$ ein wirksamer Verstärkungsfaktor und $b(\theta, t)$ ein wirksamer Offset ist. Mit Gleichung (3.8) folgt

$$F_{\mathrm{meas}}(t) \approx a(\theta, t)\, g\Big(x(t), u(t), p\Big) + b(\theta, t) + \varepsilon(t). \tag{3.13}$$

Diese lokale Form ist für Kalibrierung, Unsicherheitsfortpflanzung und praktische Signalauslegung nützlich, während die allgemeinere Formulierung der Gleichung (3.11) die primäre begriffliche Festlegung bleibt.

Für die Wellenformfunktionale ist die Reichweite dieser Näherung begrenzt. Bei unilateralem Kontakt mit zyklischer Trennung durchläuft $F_{\mathrm{in}}(t)$ innerhalb eines Zyklus den Bereich von null bis zu einem Vielfachen der Basislinie. Die Annahme eines über diesen Bereich konstanten $a(\theta, t)$ ist damit nicht selbstverständlich, sondern eine Anforderung an die Messkette, die gesondert zu prüfen ist. Dieser Punkt verbindet sich mit der in Kapitel 8 genannten offenen Frage der dynamischen Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt.

3.4.6 Methodische Folge

Die funktionale Messgleichung stellt klar, dass das beobachtete Kraftsignal keine ursprüngliche Größe ist, sondern das Ergebnis einer zusammengesetzten Abbildung:

$$\Big(x(t), u(t)\Big) \to F_{\mathrm{in}}(t) \to F_{\mathrm{meas}}(t). \tag{3.14}$$

Diese Unterscheidung ist für die Auslegung kleiner Signalabweichungen wesentlich. Sie verhindert insbesondere, dass beobachtete Signalunterschiede unmittelbar mit inneren Systemeffekten gleichgesetzt werden, solange der Einfluss der Messkette nicht ausdrücklich berücksichtigt ist.

3.5 Definition der Drift

Drift wird hier als zeitabhängige Veränderung des Messsignals definiert, die nicht unmittelbar durch die beabsichtigte Änderung des untersuchten Systemzustands bestimmt ist. Sie stellt einen langsam veränderlichen Verschiebungs- oder Offsetanteil der Messung dar und kann aus verschiedenen Quellen stammen, darunter thermische Effekte, elektronische Instabilitäten, mechanische Relaxation oder Langzeitsetzvorgänge.

Formal wird Drift durch den Term

$$F_{\mathrm{drift}}(t) \tag{3.15}$$

dargestellt. Ihr wesentliches Merkmal ist, dass ihre Entwicklung vorrangig an Zeit, Umgebungsbedingungen oder Gerätevorgeschichte gebunden ist und nicht an den experimentell definierten Zustandswechsel des Systems. Drift kann monoton, quasiperiodisch oder schwach fluktuierend verlaufen und auf Zeitskalen auftreten, die mit der Dauer einer Messfolge vergleichbar oder länger sind.

Für die Zwecke dieser Arbeit wird Drift als unerwünschter, aber unvermeidlicher Bestandteil des Messvorgangs behandelt. Ihr Vorliegen entwertet ein Experiment nicht für sich genommen, sie muss jedoch von der Zielgröße unterschieden werden, um falsch-positive Auslegungen zu vermeiden.

3.6 Basislinie, Kontrollgröße und Wellenformobservablen

Abschnitt 3.3 hat Drift als zeitgebundene Veränderung des Messsignals definiert. Der vorliegende Abschnitt definiert die Größen, gegen die Drift abzugrenzen ist. Sie zerfallen in zwei Klassen von grundlegend verschiedenem erkenntnistheoretischem Status; ihre Vermischung ist die wesentliche Fehlerquelle in dieser Problemklasse.

3.6.1 Die erhaltene Basislinie

Für ein geschlossenes System der Gesamtmasse M, das auf einer Unterlage ruht und dessen innere Massen eine beschränkte periodische Bewegung der Periode T ausführen, ist die zeitgemittelte Normalkraft durch den Schwerpunktsatz festgelegt:

$$\langle N \rangle \;=\; \frac{1}{T}\int_0^T N(t)\,\mathrm{d}t \;=\; Mg. \tag{3.16}$$

Gleichung (3.16) ist ein Satz. Sie gilt für jede innere Konfiguration, jede Phasenlage und jede unter den genannten Annahmen zulässige Anregungsform. Sie ist damit keine Vorhersage dieses Rahmens und kein Gegenstand experimenteller Bestätigung. Sie ist die Basislinie, gegen die alles Weitere definiert wird.

Die praktische Folge ist einschränkend: Das erste Moment des Messsignals trägt keine Information über den inneren Zustand. Ein Rahmen, der eine Differenz zeitgemittelter Kräfte zu seiner Zielgröße macht, misst unter Gleichung (3.16) ausschließlich seine eigene Apparatur.

3.6.2 Die Kontrollgröße

Die Differenz der zeitgemittelten Kräfte zwischen zwei gesteuerten Zuständen A und B,

$$\Delta\bar{F}_{\text{Zustand}} \;=\; \bar{F}_A - \bar{F}_B, \tag{3.17}$$

bleibt im Rahmen erhalten, jedoch mit umgekehrter Rolle. Ihr wahrer Wert ist nach Gleichung (3.16) null. Sie wird deshalb als **Kontrollgröße mit bekannter Grundwahrheit** geführt und dient als In-situ-Spezifitätsprüfung der Auswertekette für das erste Moment: Anregung, innere Dynamik, Sensor, Signalaufbereitung, Fensterung, Aggregation und statistische Entscheidung werden sämtlich auf eine Größe angewandt, deren richtige Antwort vorab bekannt ist. Sie erkennt Gleichanteil, Drift und gleichrichtende Nichtlinearitäten, nicht aber lineare dynamische Verzerrungen der Wellenform (Abschnitt 11.4).

Diese Konstruktion liefert drei Eigenschaften, die in der Kleinsignal-Kraftmessung sonst schwer zu erreichen sind:

- eine Nullreferenz, die weder eine zweite Apparatur noch ein Referenznormal noch eine Modellannahme voraussetzt;

- ein direktes Maß für das Falsch-Positiv-Verhalten der Auswertekette;
- eine empirische Nachweisschwelle, die in Kapitel 8 aus der Streuung der Kontrollgröße und der Observablen zwischen Wiederholungen in einer festen Referenzkonfiguration abgeleitet wird.

Ein von null verschiedenes Ergebnis für Gleichung (3.17), jenseits der statistischen Streuung, lokalisiert einen Fehler in der Messkette. Es zeigt keinen physikalischen Effekt an und wird nie als solcher interpretiert.

3.6.3 Die Wellenformobservablen

Gleichung (3.16) bindet das erste Moment von $N(t)$ und sonst nichts. Die zeitliche Form der Kontaktkraft ist frei: Sie kann stark mit der inneren Konfiguration variieren, während das Zeitmittel bei Mg festliegt. Unter unilateralem Kontakt ist dieser Spielraum besonders groß, denn Intervalle mit $N(t) = 0$ müssen durch Überhöhung in der Kontaktphase ausgeglichen werden, und der Ausgleich wird durch die relative Phasenlage der inneren Massen bestimmt.

Die Zielgrößen dieser Arbeit sind daher Funktionale der Wellenform und nicht ihres Mittelwerts. Vier werden durchgängig verwendet: die Schiefe γ_1 der Kontaktkraftverteilung, der Liftoff-Anteil λ, das Asymmetrieverhältnis A und die minimale Kontaktkraft $N_{\min}$. Ihre formalen Definitionen sowie die notationelle Abgrenzung von A gegen das Spitzen-zu-Mittel-Verhältnis stehen in Abschnitt 4.5.

3.6.4 Abgrenzung gegen Drift

Die Abgrenzung gegen Drift im Sinne von Abschnitt 3.3 gilt für beide Klassen, jedoch nach verschiedenen Kriterien:

- Die *Kontrollgröße* wird von Drift getrennt, indem die Zustandsfolge verschachtelt und randomisiert wird, sodass eine zeitgebundene Verschiebung nicht systematisch mit der Zustandszuordnung zusammenfällt.
- Die *Wellenformobservablen* sind gegen additive langsame Verschiebungen weitgehend unempfindlich, da ein langsam veränderlicher Offset die Verteilung von $N(t)$ verschiebt, ohne ihre Form wesentlich zu ändern — mit Ausnahme von λ und $N_{\min}$ nahe der Kontaktschwelle, wo ein Offset darüber entscheidet, welche Abtastwerte als Kontaktverlust zählen. Diese Ausnahme wird in den Robustheitsprüfungen des Kapitels 8 ausdrücklich behandelt.

Diese Asymmetrie ist selbst ein Argument für die Wellenformfunktionale als primäre Zielgröße: Die Größe, die der Erhaltungssatz verbietet, ist zugleich die driftanfälligste, während die Größen, die er freilässt, die robusteren sind.

3.7 Residualbeiträge

Nicht alle Einflüsse auf das Messsignal lassen sich eindeutig entweder der beabsichtigten Systemdynamik oder der zeitabhängigen Drift zuordnen. Der Rahmen enthält daher einen Residualterm

$$C(x,t), \tag{3.18}$$

der zusätzliche Effekte darstellt, die vom Systemzustand x, von der Zeit t oder von deren Zusammenwirken abhängen.

Dieser Term kann beispielsweise strukturelle Asymmetrien, nichtideale Randbedingungen, Sensornichtlinearitäten, unbeabsichtigte Kopplungen, Hystereseeffekte oder nicht modellierte Umgebungswechselwirkungen umfassen. Die ausdrückliche Aufnahme von $C(x,t)$ erfüllt einen wichtigen methodischen Zweck: Unerklärte Signalanteile werden nicht stillschweigend im Modell verborgen, sondern als Teil des Auslegungsproblems anerkannt.

Der Residualterm ist demnach kein nachträglicher Korrekturfaktor, der Übereinstimmung mit Beobachtungen erzwingen soll. Er dient vielmehr als formaler Platzhalter für ungeklärte Beiträge, deren Vorliegen immer dann zu berücksichtigen ist, wenn sich das gemessene Signal durch die Primärzerlegung nicht vollständig erklären lässt.

3.8 Messzentrierte Auslegung

Ein zentrales Merkmal des vorliegenden Rahmens ist, dass das gemessene Signal als primärer Gegenstand der Analyse behandelt wird. Das bedeutet eine messzentrierte Auslegung: Schlüsse werden aus den statistischen und strukturellen Eigenschaften des beobachtbaren Signals gezogen, während die innere Systembeschreibung dazu dient, kontrollierte experimentelle Zustände und mögliche Erklärungsmechanismen zu definieren.

Diese Sichtweise unterscheidet sich von einer zustandszentrierten Auslegung, in der innere Modellgrößen als primäre Wirklichkeit gelten und die Messung nur als nachgeordnete Ablesung. Bei sehr kleinen Signalabweichungen birgt eine solche zustandszentrierte Sicht die Gefahr, Modellverhalten ohne hinreichende messtechnische Stützung zu überinterpretieren.

Der vorliegende Rahmen verlangt demgegenüber, dass jeder behauptete zustandsabhängige Effekt durch beobachtbare Unterschiede im gemessenen Signal gestützt wird, die von Drift, Rauschen und Residualartefakten unterscheidbar bleiben.

3.9 Methodische Rolle des Rahmens

Die Rolle des begrifflichen Rahmens ist methodisch und nicht bestätigend. Er soll eine strukturierte Grundlage für Versuchsplanung, Signalauslegung, Artefaktanalyse und statistische Entscheidung liefern.

Insbesondere trägt der Rahmen die folgenden Ziele:

- die ausdrückliche Trennung system- und messbezogener Beiträge,
- die formale Unterscheidung von Drift, erhaltener Basislinie und Wellenformobservablen,
- die Verwendung einer erhaltungsgarantierten Nullgröße als In-situ-Kontrolle der Auswertekette,
- die durchsichtige Behandlung ungeklärter Residualeffekte,
- die Formulierung messbarer und falsifizierbarer Zielgrößen,
- die Verringerung von Deutungsspielraum in Kleinsignalexperimenten.

Die dargestellte Formulierung impliziert nicht die Existenz neuartiger physikalischer Effekte. Beobachtete Abweichungen sind kritisch gegen Messartefakte, Modellgrenzen und statistische Unsicherheit zu prüfen.

3.10 Zwischenfazit

Der hier eingeführte begriffliche Rahmen schafft eine strukturierte Grundlage für die Untersuchung kleiner Kraftabweichungen in kontrollierten mechanischen Systemen. Seine Kernelemente sind die Zerlegung des Messsignals, die Trennung der erhaltenen Basislinie von den Wellenformobservablen, die Verwendung der erhaltenen Größe als In-situ-Kontrolle und die ausdrückliche Anerkennung von Residualbeiträgen.

Der Rahmen bleibt unabhängig vom Ausgang des Experiments gültig. Sein Zweck ist nicht die Stützung einer vorgefassten Auslegung, sondern die kontrollierte und durchsichtige Prüfung, ob sich unter definierten experimentellen Bedingungen ein statistisch belastbarer zustandsabhängiger Signalanteil feststellen lässt.

Kapitel 4

Fragestellung und Hypothesenstruktur

4.1 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, Observablen zu definieren und ihre experimentelle Auswertung vorzubereiten, die die *zeitliche Form* der Kontaktkraft an der Auflagefläche eines geschlossenen Mehrmassensystems kennzeichnen, dessen innere Massen sich unter Phasensteuerung periodisch bewegen.

Die Arbeit trennt dabei bewusst zwei Fragen, die in dieser Problemklasse häufig zusammenfallen:

- ob die *zeitgemittelte* Kontaktkraft durch innere Bewegung verändert werden kann — sie kann es nicht, dies ist durch einen Erhaltungssatz festgelegt und wird hier als Kontrolle genutzt;
- ob die *Wellenform* der Kontaktkraft von der relativen Phasenkonfiguration der inneren Massen abhängt — dies ist offen und Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

Im Mittelpunkt steht daher nicht der Nachweis eines physikalischen Effekts, sondern die Konstruktion eines falsifizierbaren Messrahmens, in dem die erste Frage als Instrument zur Beantwortung der zweiten dient.

4.2 Erhaltungsbedingung

Die Basislinie aus Abschnitt 3.6 bestimmt die gesamte Hypothesenstruktur dieser Arbeit und wird hier zur Bezugnahme wiederholt. Für ein geschlossenes System der Masse M, das auf einer Unterlage ruht und dessen innere Massen eine beschränkte periodische Bewegung ausführen, legt der Schwerpunktsatz die zeitgemittelte Normalkraft auf $\langle N \rangle = Mg$ fest, Gleichung (3.16).

Daraus folgen drei Konsequenzen, die die Anlage dieses Kapitels vollständig bestimmen:

1. Die zustandsabhängige Differenz zeitgemittelter Kontaktkräfte verschwindet identisch für jedes Paar innerer Konfigurationen. Sie steht damit als Effektgröße nicht zur Verfügung.

2. Jede gemessene Abweichung des Zeitmittels von Mg jenseits der statistischen Streuung ist der Messkette oder der Apparatur zuzuschreiben, nicht der inneren Dynamik.

3. Das erste Moment von $N(t)$ trägt keine Information über die innere Konfiguration. Jede etwaige Konfigurationsabhängigkeit muss in Momenten höherer Ordnung und in Ordnungsstatistiken der Wellenform liegen.

Die Bedingung gilt auch unter unilateralem Kontakt. Während der Intervalle mit Kontaktverlust ist $N(t) = 0$ exakt; das entsprechende Impulsdefizit wird durch Überhöhung in der Kontaktphase ausgeglichen, so dass Gleichung (3.16) erfüllt bleibt. Genau dieser Ausgleichsmechanismus macht die Wellenform und nicht den Mittelwert zur informationstragenden Größe.

4.3 Definition der Systemzustände

Eine genaue und eindeutige Definition der Systemzustände ist erforderlich, damit die in der statistischen Auswertung verwendeten Größen wohldefinierten und reproduzierbaren Versuchsbedingungen entsprechen.

Der Begriff des Zustands bezeichnet in diesem Rahmen nicht einen einzelnen Punkt im kontinuierlichen Zustandsraum $x(t)$, sondern eine strukturierte Menge von Bedingungen, die auf drei Ebenen festgelegt sind: Steuereingang, dynamische Systemantwort und Beobachtungsfenster.

4.3.1 Steuerungsdefinierte Zustände

Es bezeichne $u(t) \in \mathbb{R}^m$ den von außen vorgegebenen Steuereingang nach Abschnitt 3.3. Ein steuerungsdefinierter Zustand $S \in \{A, B\}$ ist durch eine Bedingung an das Eingangssignal festgelegt, derart, dass

$$u(t) \in U_S \quad \text{für} \quad t \in T_S, \tag{4.1}$$

wobei U_S die Menge der zulässigen Eingangsverläufe des Zustands S bezeichnet und T_S das zugehörige Zeitintervall.

Im vorliegenden Zusammenhang entsprechen diese Mengen unterschiedlichen Phasenkonfigurationen, Zeitstrukturen oder Anregungsmustern.

4.3.2 Induzierte dynamische Zustände

Der Steuereingang $u(t)$ erzeugt über Gleichung (3.2) eine Bahn im Systemzustandsraum. Ein dem Zustand S zugeordneter dynamischer Zustand ist daher als Einschränkung der Zustandsbahn auf das entsprechende Zeitintervall definiert:

$$x_S(t) := x(t)\Big|_{t \in T_S}. \tag{4.2}$$

Ein Zustand wird also nicht durch einen einzelnen Vektor x dargestellt, sondern durch ein Segment der Systembahn, erzeugt unter einer bestimmten Klasse von Eingängen.

4.3.3 Beobachtungsdefinierte Zustände

Die experimentell zugängliche Darstellung eines Zustands ist durch ein Messfenster gegeben. Für jeden Lauf i seien die Beobachtungsfenster $T_A^{(i)}$ und $T_B^{(i)}$ nach Abschnitt 3.3 definiert. Sie erfüllen

$$T_A^{(i)} \subseteq \{\, t : u(t) \in U_A \,\}, \qquad T_B^{(i)} \subseteq \{\, t : u(t) \in U_B \,\}. \tag{4.3}$$

Die beobachteten Zustände sind entsprechend durch die Einschränkung des gemessenen Signals definiert:

$$F_{\mathrm{meas},S}^{(i)}(t) := F_{\mathrm{meas}}(t)\Big|_{t \in T_S^{(i)}}. \tag{4.4}$$

Diese Definition stellt sicher, dass die in der statistischen Auswertung verwendete Zustandszuordnung unmittelbar an messbare Datenabschnitte gebunden ist.

4.3.4 Äquivalenz von Zustandsrealisierungen

Zwei Realisierungen eines Zustands S gelten als äquivalent, wenn ihre Eingangssignale derselben zulässigen Menge angehören:

$$u_1(t), u_2(t) \in U_S \;\Rightarrow\; S(u_1) \equiv S(u_2). \tag{4.5}$$

Diese Festlegung abstrahiert von einzelnen Bahnen und richtet sich auf Klassen experimentell gesteuerter Bedingungen.

4.3.5 Operative Definition der Zustände

Die in der Auswertung verwendeten Zustände sind damit als Äquivalenzklassen von Eingangsverläufen definiert, zusammen mit der induzierten Systemdynamik und dem zugehörigen Beobachtungsfenster:

$$S \equiv \Big(U_S,\; x_S(t),\; T_S\Big). \tag{4.6}$$

Für das hier untersuchte System aus drei phasengesteuerten Modulen ist die Äquivalenzklasse U_S durch das Paar der relativen Phasen bezüglich eines Referenzmoduls bestimmt,

$$S \equiv \Big(\varphi_2, \varphi_3\Big), \qquad \varphi_2, \varphi_3 \in [0^\circ,\, 360^\circ). \tag{4.7}$$

Gleichung (4.7) ist die konkrete Ausprägung des Tripels aus Gleichung (4.6): Die Phasenkonfiguration legt U_S fest, die Systemdynamik $x_S(t)$ folgt daraus über Gleichung (3.2), und T_S ist das zugehörige Erfassungsfenster.

Alle äußeren Randbedingungen — Einspannung, Steifigkeit der Unterlage, Umgebungsbedingungen, Messkonfiguration, Anregungsfrequenz und Amplitude — werden über die Zustände hinweg konstant gehalten. Die Unterscheidung zwischen Zuständen ist damit auf der Ebene der experimentellen Steuerung definiert und unabhängig vom Messsignal.

Zwei Zustände A und B bezeichnen zwei beliebige solche Konfigurationen, die zum paarweisen Vergleich ausgewählt werden; die zur Bestimmung der Wiederholpräzision verwendete Referenzkonfiguration wird mit S_{ref} bezeichnet.

Diese Formalisierung sichert dreierlei: Zustände sind auf der Ebene der experimentellen Steuerung definiert, ihre dynamischen Folgen sind implizit enthalten, und ihre statistische Auswertung stützt sich auf wohldefinierte Datenabschnitte.

4.4 Kontrollgröße

Für jeden Messlauf i ist die zustandsabhängige Differenz der zeitgemittelten Kontaktkraft definiert als

$$\Delta \bar{F}^{(i)}_{\text{Zustand}} \;=\; \bar{F}^{(i)}_{A} - \bar{F}^{(i)}_{B}. \tag{4.8}$$

Nach Gleichung (3.16) ist der wahre Wert dieser Größe null. Sie wird im Rahmen nicht als Effektkandidat geführt, sondern als **Kontrollgröße mit bekannter Grundwahrheit**. Ihre Rolle ist zweifach:

- **Spezifität.** Die vollständige Schlusskette — Anregung, innere Dynamik, Sensor, Verstärker, Filterung, Fensterung, Aggregation, statistischer Test — wird auf eine Größe angewandt, deren richtige Antwort vorab feststeht. Ein von null verschiedenes Ergebnis kennzeichnet einen Fehler in dieser Kette und sonst nichts. Ein Ergebnis von null schließt Fehler, die nur die Wellenform betreffen, nicht aus (Abschnitt 11.4).
- **Kalibrierung der Nachweisschwelle.** Die Streuung von $\Delta \bar{F}^{(i)}_{\text{Zustand}}$ über Wiederholungen liefert die empirische Grundlage der Nachweisschwelle nach Abschnitt 4.9.

Eine Messkonfiguration, in der eine erhaltungsgarantierte Nullgröße nicht als null wiedergewonnen wird, ist zur Bewertung der Zielgrößen nach Abschnitt 4.5 nicht qualifiziert.

4.5 Zielgrößen

Die Zielgrößen sind Funktionale der Kontaktkraft-Wellenform $N(t)$, ausgewertet über eine ganze Zahl von Anregungsperioden nach Abklingen der Einschwingvorgänge. Vier Funktionale werden vorab festgelegt:

Schiefe.

$$\gamma_1 \;=\; \frac{\Big\langle \big(N - \langle N \rangle\big)^3 \Big\rangle}{\Big\langle \big(N - \langle N \rangle\big)^2 \Big\rangle^{3/2}} \tag{4.9}$$

Liftoff-Anteil.

$$\lambda \;=\; \frac{1}{T}\Big|\,\{\, t \in [0,T] : N(t) < N_{\text{thr}} \,\}\,\Big| \tag{4.10}$$

wobei N_{thr} eine operative Kontaktschwelle bezeichnet, die auf das Rauschniveau des Sensors gelegt und vor der Datenerhebung festgeschrieben wird.

Asymmetrieverhältnis.

$$A \;=\; \frac{N_{\max} - Mg}{Mg - N_{\min}} \tag{4.11}$$

Minimale Kontaktkraft. $N_{\min} = \min_t N(t)$.

Minimalkraft relativ zum Laufmittel. Der Entwurf der Präregistrierung v2 wertet nicht $N_{\min}$ selbst aus, sondern die Differenz

$$F_{\min} - \langle N \rangle,$$

mit $F_{\min}$, dem Minimum der Konfigurationsmittelkurve: Die Läufe einer Konfiguration werden phasensynchron über ganze Zyklen gemittelt und auf die Harmonischen bis zur Ordnung $k_{\max}$ begrenzt. $\langle N \rangle$ ist das Zeitmittel über die ganzen Zyklen des Auswertefensters. Die Größe ist eine Differenz zum gemessenen Laufmittel, nicht zu Mg; sie braucht deshalb keine absolute Kalibrierung. Von $N_{\min}$ unterscheidet sie sich durch die Bandbegrenzung und die Mittelung über Läufe, vom Nenner $Mg - N_{\min}$ in Gleichung (4.11) zusätzlich durch Bezug und Vorzeichen. Zyklusweise Minima sind kein Ersatz: Sie sind durch das Rauschen nach unten verzerrt.

Notationswarnung. Das Verhältnis A in Gleichung (4.11) setzt die Überhöhung oberhalb der Basislinie zur Entlastung unterhalb der Basislinie ins Verhältnis. Es ist *nicht* das Spitzen-zu-Mittel-Verhältnis $N_{\max}/\langle N \rangle$ und *nicht* der Scheitelfaktor $N_{\max}/N_{\text{eff}}$. Alle drei sind verschiedene Größen; in dieser Arbeit wird ausschließlich A verwendet, und das Symbol ist durchgängig dafür reserviert.

Alle vier Funktionale sind durch Gleichung (3.16) nicht eingeschränkt: Jedes kann über einen weiten Bereich variieren, während das erste Moment bei Mg festliegt. Dies ist der formale Grund dafür, dass die Wellenform und nicht der Mittelwert die entworfene Zielgröße dieser Arbeit ist.

4.6 Fragestellungen

F1 — Kontrolle. Ist die Messkette in der Lage, den erhaltungsgarantierten Nullwert von Gleichung (4.8) wiederzugewinnen, und welche obere Schranke für eine unentdeckte systematische Verschiebung ergibt sich daraus?

F2 — Zielgröße. Hängen die Wellenformfunktionale nach Abschnitt 4.5 reproduzierbar von der relativen Phasenkonfiguration (φ_2, φ_3) ab, und zwar oberhalb der unter F1 bestimmten Nachweisschwelle?

F1 ist logisch vorgeordnet. Ihr Ergebnis entscheidet, ob F2 mit der gegebenen Apparatur überhaupt behandelt werden kann.

4.7 Hypothesenstruktur

Kontrollhypothese

$$H_0^{\text{ctrl}} : \ \mu_\Delta = 0 \tag{4.12}$$

wobei μ_Δ den Erwartungswert von $\Delta \bar{F}^{(i)}_{\text{Zustand}}$ über die Läufe bezeichnet. Gleichung (4.12) ist keine empirische Hypothese. Sie ist die aus Gleichung (3.16) abgeleitete Erwartung, und der auf sie angewandte Test ist ein Test der Apparatur. **Für die Kontrollgröße wird keine Alternativhypothese formuliert.** Ein Rahmen, der $\mu_\Delta \neq 0$ als physikalisch sinnvolles Ergebnis zuließe, widerspräche Abschnitt 4.2 und ist damit konstruktiv ausgeschlossen. Eine Ablehnung von H_0^{ctrl} löst eine Artefaktuntersuchung und einen harten Abbruch der Kampagne aus; sie wird nie als positiver Befund berichtet.

Zielhypothesen

$$H_0^A : \text{die Funktionale } (\gamma_1, \lambda, A, N_{\min}) \text{ sind im Rahmen der Auflösung unabhängig von } (\varphi_2, \varphi_3), \tag{4.13}$$

$$H_1^A : \text{mindestens ein Funktional hängt reproduzierbar von } (\varphi_2, \varphi_3) \text{ ab.} \tag{4.14}$$

Jedes Funktional wird einzeln geprüft; die Multiplizität der Tests wird nach den Vorgaben des Kapitels 8 berücksichtigt.

4.8 Das Vorzeichen der Schiefe

Frühere Fassungen formulierten an dieser Stelle eine qualitative Vorhersage: Die Schiefe werde nur negativ, wenn keine zwei Module gleichphasig laufen, und das sei mit drei Messungen prüfbar. Eine Gegenprobe mit einem einzelnen Modul widerlegt diese Regel als Aussage über den Mechanismus; sie wird zurückgezogen. Erhalten bleibt ein Befund des Referenzrasters. An die Stelle der Regel tritt eine Vorhersage, die an die gemessene Kontaktübertragung gebunden ist.

Befund im Raster. Im Sweep nach Kapitel 9 tritt negative Schiefe in 36 der 361 Konfigurationen auf; in keiner davon ist ein Paar von Modulen gleichphasig, der kleinste paarweise Phasenabstand beträgt dort mindestens 56,8°. Auf der Diagonale $\varphi_2 = \varphi_3$ und in der Zeile $\varphi_2 = 0$ — also überall dort, wo zwei Module synchron laufen — liegt die Schiefe zwischen +0,60 und +1,72. Der synchrone Fall $\varphi_2 = \varphi_3 = 0$ liefert $\gamma_1 = +1{,}71$. Alle 55 Konfigurationen mit gleichphasigem Paar heben dabei ab, $\lambda = 18$ bis 76 %.

Triadenzerlegung im Dauerkontakt. Solange der Kontakt nicht abhebt, ist das Modell linear, und das dritte zentrale Moment der Kontaktkraft zerfällt exakt in Beiträge von Harmonischentriaden. Mit $N(t) = Mg + \sum_{j\neq 0} \hat{N}_j\, e^{ij\omega t}$ und $\hat{N}_{-j} = \hat{N}_j^*$ gilt

$$\big\langle (N - Mg)^3 \big\rangle = 6 \sum_{j\geq 1} \mathrm{Re}\big(\hat{N}_j^2\, \hat{N}_{2j}^*\big) + 12 \sum_{1\leq j<l} \mathrm{Re}\big(\hat{N}_j\, \hat{N}_l\, \hat{N}_{j+l}^*\big). \tag{4.15}$$

Eine einzelne Harmonische liefert keinen Beitrag; daher ist $\gamma_1 = 0$ beim sinusförmigen Profil im Dauerkontakt (Abschnitt 9.7). Allgemeiner verschwinden alle Terme, wenn N nur ungerade Harmonische enthält, weil $2j$ und $j + l$ für ungerade j, l gerade sind. Das ist der Fall, wenn das Profil halbwellensymmetrisch ist, $\ddot{z}(t + T/2) = -\ddot{z}(t)$; Schiefe setzt im Dauerkontakt also ein Profil ohne Halbwellensymmetrie voraus. Das Vorzeichen jedes Terms hängt an seiner Triadenphase, für die Triade aus erster und zweiter Harmonischer an $\arg(\hat{N}_1^2 \hat{N}_2^*)$. Diese Phase setzt sich additiv aus drei Anteilen zusammen. Das Bahnprofil nach Gleichung (B.3) besteht aus zwei in sich symmetrischen, ungleich langen Halbwellen ($\beta_h = 0{,}65$); es ist zeitumkehrsymmetrisch, aber nicht halbwellensymmetrisch, und enthält gerade wie ungerade Harmonische. Seine Triadenphasen sind 0 oder π, für die Triade aus erster und zweiter Harmonischer null, und auf starrer Auflage ist ein einzelnes Modul rechtsschief, $\gamma_1 = +0{,}76$. Die nachgiebige Auflage addiert $\arg(\tilde{T}_1^2 \tilde{T}_2^*)$ mit der komplexen Transmissibilität $\tilde{T}_j$ nach Gleichung (B.6). Die Phasenkonfiguration multipliziert die Harmonische eines einzeln laufenden Moduls mit $\Phi_j = 1 + e^{-ij\varphi_2} + e^{-ij\varphi_3}$, $\hat{N}_j = \Phi_j\, \hat{N}_j^{(1)}$, und addiert $\arg(\Phi_1^2 \Phi_2^*)$. Im synchronen Fall und bei $(0°, 180°)$ ist dieser Anteil null; dort bestimmen Profil und Kontakt das Vorzeichen der Triade allein.

Gegenprobe mit einem einzelnen Modul. Frühere Fassungen lasen den Rasterbefund so: Zwei gleichphasige Module wirkten wie ein einzelnes mit doppelter Masse, und ein Profil mit langer Haltephase und kurzer, hoher Spitze sei rechtsschief. Das trifft nur auf starrer Auflage zu. Beim Referenzparametersatz liegt die zweite Harmonische auf der Kontaktresonanz (Anhang B.3), und die Auflage trägt $\arg(\tilde{T}_1^2\tilde{T}_2^*) = +82°$ zur Triadenphase bei — 8° vor dem Vorzeichenwechsel. Ein einzelnes Modul ist im Dauerkontakt entsprechend nur schwach rechtsschief, $\gamma_1 = +0{,}14$; die Triade aus erster und zweiter Harmonischer liefert dort 61 % des dritten Moments. Bei festem ζ ist ein einzelnes Modul im Dauerkontakt zwischen $3f/f_n = 1{,}561$ und 2,669 sowie oberhalb von 3,280 linksschief (geprüft bis $3f/f_n = 8$), bei 10 Hz also unter anderem für $3\,240 < k < 9\,480$ N/m; bei $k = 10^4$ N/m genügt dafür ein Dämpfungsgrad unter 0,056. Die Näherung aus erster und zweiter Harmonischer allein setzt die erste Grenze bei 1,542; die übrigen Triaden verschieben sie wenig.

Tabelle 4.1 verfolgt ein einzelnes Modul mit wachsendem Hub durch den Liftoff-Bereich. Beim Referenzparametersatz bleibt die Schiefe positiv, erreicht bei 40 % des synchronen Hubs aber −0,006. Bei $k = 6\,944$ N/m und gleichem ζ ($3f/f_n = 1{,}82$) ist schon ein Modul mit Referenzhub linksschief, $\gamma_1 = -0{,}38$ bei $\lambda = 9$ %. Dort wird auch die Zweiergruppe $(0°, 180°)$ bei vollem Hub negativ, $\gamma_1 = -0{,}21$ bei $\lambda = 27$ %, und $(0°, 190°)$ ergibt −0,31; beide Werte ändern sich bei halbiertem Zeitschritt nicht. Das ist eine Konfiguration mit gleichphasigem Modulpaar und negativer Schiefe innerhalb des Bereichs, für den frühere Fassungen die Regel als gültig ausgewiesen hatten.

	$k = 10^4$ N/m		$k = 6\,944$ N/m	
	$3f/f_n = 1{,}52$		$3f/f_n = 1{,}82$	
Hubfaktor s	γ_1	λ / %	γ_1	λ / %
0,25	+0,143	0,0	−0,398	0,0
1/3, ein Modul	+0,090	17,9	−0,384	9,0
0,40	−0,006	23,8	−0,210	21,1
0,50	+0,491	25,8	+1,336	69,2
0,60	+1,659	75,1	+1,363	69,8
1, synchron	+1,705	75,8	+1,422	71,0

Tabelle 4.1: Einzelnes Modul mit wachsendem Hub, $\zeta = 0{,}099$. s ist die Bahnbeschleunigung, bezogen auf die synchrone Anregung aller drei Module: $s = 1/3$ entspricht einem Modul mit Referenzhub, $s = 1$ dem synchronen Fall. Festschritt-RK4 mit $\Delta t = 5 \cdot 10^{-5}$ s, 20 s simuliert, ausgewertet die letzten 4 s. Bis $s = 0{,}25$ besteht Dauerkontakt; dort ist γ_1 vom Hub unabhängig.

Folgerung. Das Vorzeichenmuster des Referenzrasters folgt aus zwei Umständen, die mit Dephasierung als solcher nichts zu tun haben: Gleichphasige Konfigurationen heben bei vollem Hub ab, und im Dauerkontakt folgt ihr Vorzeichen einem Kontaktanteil, der beim Referenzparametersatz knapp auf der rechtsschiefen Seite liegt. Das Vorzeichen der Schiefe ist damit eine von Kontaktsteifigkeit und -dämpfung abhängige Eigenschaft der Wellenform und kein Indikator für Mehrmodul-Dephasierung. Beim Referenzparametersatz tritt negative Schiefe im Raster nur bei echter Dephasierung auf; gegenüber einer Änderung der Kontaktdynamik um wenige Prozent ist diese Zuordnung nicht robust. Die früher genannte Gültigkeit für $3f/f_n \lesssim 2{,}8$ beruhte auf Stichproben, die das Band übersprangen, in dem die Regel scheitert (Abschnitt 9.8).

Prüfbarkeit. Prüfbar bleibt eine Vorhersage, die an die gemessene Kontaktübertragung gebunden ist. Läufe mit je einem bewegten Modul liefern die Harmonischen $\hat{N}_j^{(1)}$. Solange der Kontakt linear überträgt, folgt daraus mit $\hat{N}_j = \Phi_j \, \hat{N}_j^{(1)}$ und Gleichung (4.15) das Vorzeichen der Schiefe jeder Kombinationskonfiguration im Dauerkontakt, ohne k und c zu kennen. Der Entwurf der Präregistrierung v2 vom 25. September 2026 geht diesen Weg: Hypothese H4 prüft das gemessene Vorzeichen gegen die Überlagerungsvorhersage. Trennscharf ist $(0°, 180°)$, weil dort der Konfigurationsanteil der Triade aus erster und zweiter Harmonischer verschwindet: Im Dauerkontakt ergibt sich $\gamma_1 = +0{,}04$ bei $k = 10^4$ und $-0{,}39$ bei $6\,944\,\mathrm{N/m}$, bei vollem Hub mit Abheben $+0{,}71$ und $-0{,}21$. Ein einzelnes gemessenes Vorzeichen ohne gemessene Kontaktübertragung erlaubt keinen Schluss auf die Phasenlage. Die Vorhersage setzt weiterhin ein Bahnprofil mit mehreren Harmonischen voraus; mit sinusförmigem Antrieb ist sie gegenstandslos.

4.9 Nachweisschwelle

Drei Schwellen werden vor der Datenerhebung festgelegt und danach nicht mehr verändert.

$$\varepsilon_{\mathrm{ctrl}} \;=\; \text{zulässige systematische Verschiebung des Zeitmittels} \tag{4.16}$$

Die Kontrollgröße hat den Sollwert null; $\varepsilon_{\mathrm{ctrl}}$ legt fest, welche Abweichung davon als unerheblich gilt. Sie folgt nicht aus der Statistik, sondern aus der Empfindlichkeit der Zielgrößen: Eine Verschiebung des Zeitmittels wirkt über die Kontaktschwelle N_{thr} auf λ und $N_{\min}$, und $\varepsilon_{\mathrm{ctrl}}$ ist so zu wählen, dass diese Wirkung unterhalb von $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$ bleibt. Ohne diese Toleranz lässt sich eine qualifizierte Apparatur nicht von einer unzureichend vermessenen unterscheiden.

$$\varepsilon_{\mathrm{phys}} \;=\; 3\,\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}} \tag{4.17}$$

Dabei ist $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$ die Standardabweichung der jeweiligen Größe zwischen Wiederholungen, bestimmt in der festen Referenzkonfiguration S_{ref} in einer eigenen Wiederholmesskampagne vor dem Phasensweep. Für jedes Funktional wird ein eigener Wert bestimmt, da ihre Varianzen weder in Größenordnung noch in Einheit vergleichbar sind.

$$\varepsilon_{\perp} \;=\; \text{maximal zulässige laterale Kraftunwucht an der Auflage} \tag{4.18}$$

Läufe, die $\varepsilon_{\perp}$ überschreiten, werden vor der Auswertung ausgeschlossen, da laterale Unwucht in den Normalkanal einkoppelt und Wellenformasymmetrie nachbildet.

Solange beide Schwellen nicht numerisch festgelegt sind, lässt sich ein Nullergebnis nicht formal von unzureichender Messauflösung unterscheiden. Ihre Bestimmung ist daher die erste experimentelle Aufgabe der Kampagne und kein nachgelagerter Auswerteschritt.

4.10 Auslegungsgrenzen der Interpretation

- Eine Ablehnung von H_0^A zeigt eine nachweisbare Abhängigkeit eines Wellenformfunktionals von der Phasenkonfiguration an. Sie benennt keinen physikalischen Mechanismus. Die Zuordnung liegt außerhalb dieses Rahmens.

- Eine Beibehaltung von H_0^A ist nur dann ein Ergebnis, wenn sie nachgewiesen ist: wenn das Intervall der Differenz vollständig innerhalb $\pm\varepsilon_{\mathrm{phys}}$ liegt. Dann stellt sie

eine obere Schranke für jede unentdeckte Phasenabhängigkeit dar und wird als solche berichtet. Ein Intervall, das null lediglich einschließt, ist kein Nullergebnis, sondern ein unbestimmter Ausgang.

- Eine Ablehnung von H_0^{ctrl} ist nie ein positives Ergebnis.
- An keiner Stelle wird behauptet, die zeitgemittelte Kontaktkraft lasse sich durch innere Bewegung verändern. Frühere Aussagen zu einer Mittelwertverschiebung, zu einer gerichteten Netto-Impulsübertragung ohne äußeren Partner und zu einer allgemeinen Vorzeichenregel der Schiefe sind zurückgezogen; der Rückzug ist dokumentiert (Archiv-Vermerk Kernhypothese v3 im Repository; Abschnitt 4.8).

4.11 Stellung innerhalb der Arbeit

Dieses Kapitel legt fest, was gemessen wird, gegen welche Basislinie und unter welcher Entscheidungsregel. Die Erhaltungsbedingung aus Abschnitt 4.2 liefert ein in der Präzisionsmesstechnik seltenes Gut: eine Größe, deren wahrer Wert exakt und unabhängig vom Experiment bekannt ist. Der Rahmen nutzt diese Größe zur Qualifikation der Apparatur und wertet erst danach die Größen aus, deren Werte tatsächlich offen sind.

Die Formulierung ist unabhängig vom Ausgang des Experiments und bleibt gültig, gleichgültig ob eine Phasenabhängigkeit nachgewiesen wird oder nicht.

Kapitel 5

Physikalisches System und Versuchsaufbau

5.1 Überblick

Das Versuchssystem besteht aus drei identischen, phasengesteuert angetriebenen Modulen in einem gemeinsamen steifen Gehäuse, das *frei* — nicht verschraubt — auf einem nachgiebigen, einseitigen Kontakt über einer Kraftmessdose ruht. Die freie Auflage ist keine Vereinfachung, sondern die Voraussetzung des Experiments: Nur so kann der Kontakt innerhalb eines Zyklus abheben, und nur dann ist der Liftoff-Anteil eine physikalische und keine bloß rechnerische Größe.

Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau, wie er in der kostengünstigen Laborvariante geplant ist, und leitet aus der Simulationsstudie nach Kapitel 9 die Auslegungsforderungen ab, die er erfüllen muss. Der Aufbau ist zum Stand dieser Arbeit nicht ausgeführt.

5.2 Systemarchitektur

Größe	Wert	Status
Module	3, identisch, gemeinsames Gehäuse	Auslegung
Gesamtmasse M	$\approx 0{,}65\,\mathrm{kg}$	Auslegung, entspricht Simulation
Basislinie Mg	$\approx 6{,}4\,\mathrm{N}$	folgt
Modulmasse	50 bis 150 g je Modul	Auslegung
Antriebsfrequenz f	10 Hz	Auslegung, entspricht Simulation
Hub (Spitze-Spitze)	einige mm, Modell $r_{\mathrm{top}} + r_{\mathrm{bot}} \approx 7{,}7\,\mathrm{mm}$ ($r_{\mathrm{top}} = 5\,\mathrm{mm}$)	Auslegung
Kontakt	Elastomerpad oder Feder, k, c bekannt	offen (Abschnitt 5.11)
Steuergröße	(φ_2, φ_3)	—

Tabelle 5.1: Richtwerte des geplanten Aufbaus, Laborvariante 1. Die Antriebsfrequenz stimmt mit dem Simulationsparametersatz überein.

Das System setzt sich zusammen aus einem steifen Gehäuse als mechanischer Schnittstelle zur Messdose, drei Modulen mit je einer bewegten Masse, drei Antrieben mit Phasensteuerung und dem einseitigen Kontaktelement. Die Module sind mechanisch an das Gehäuse gekoppelt und werden koordiniert angetrieben. Die Anordnung erlaubt die Erzeugung gesteuerter innerer Bewegungsmuster, ohne die äußeren Randbedingungen zu verändern.

5.3 Bezugsrahmen und Randbedingungen

Das Gehäuse wird frei auf das Kontaktelement aufgesetzt, das seinerseits auf der Kraftmessdose sitzt; die Messdose ist mit einer schweren, schwingungsisolierten Basis verbunden. Der äußere Bezugsrahmen wird als ruhend gegenüber der Laborumgebung angenommen.

Zu den Randbedingungen zählen ein konstantes Schwerefeld, kontrollierte Umgebungsbedingungen hinsichtlich Temperatur und Erschütterung und das Fehlen jeder äußeren Aktuierung außer den definierten inneren Antrieben. Alle Versuche werden unter der Annahme durchgeführt, dass äußere Einflüsse über die verschiedenen Systemzustände hinweg konstant bleiben.

Die freie Auflage bringt eine eigene Anforderung mit: Das Gehäuse muss nach jedem Abheben reproduzierbar an derselben Stelle und in derselben Orientierung wieder aufsetzen. Eine seitliche Führung mit Spiel, die das Abheben nicht behindert, aber das Wandern verhindert, ist dafür vorzusehen. Ihr Reibbeitrag geht in die Schwelle $\varepsilon_\perp$ nach Abschnitt 4.9 ein.

5.4 Innere Dynamik und Aktuierung

Drei kleine Gleichstrommotoren mit Exzenter oder Kurbel bewegen je eine Modulmasse mit einigen Millimetern Hub; 600 U/min ergeben die Antriebsfrequenz von 10 Hz. Die relative Phasenlage der drei Antriebe wird über einen gemeinsamen Phasenzähler eingestellt und gehalten.

Bahnprofil. Hier liegt die wichtigste Abweichung zwischen Aufbau und Simulation, und sie ist nicht graduell. Das Simulationsmodell verwendet ein asymmetrisches Profil mit langsamer Halte- und schneller Rückholphase, Halteanteil 0,65 (Anhang B). Ein Exzenter mit Flachstößel erzeugt eine exakt sinusförmige, eine Schubkurbel eine näherungsweise sinusförmige Bewegung. Der Sweep mit sinusförmigem Profil in Abschnitt 9.7 zeigt, was das bedeutet: Die Phasenkarte degeneriert zu einer einparametrigen Schar in der resultierenden Amplitude, negative Schiefe tritt nirgends auf, und das Dreimodulsystem wird einem einzelnen Schwingerreger äquivalent.

Allgemein gilt im linearen Dauerkontakt: Ein halbwellensymmetrisches Profil enthält keine geraden Harmonischen und erzeugt keine Schiefe (Gleichung (4.15)). Für Schiefe und für die zweite Harmonische braucht der Aufbau deshalb einen Antrieb, der ein Profil ohne Halbwellensymmetrie erzeugt. Eine dritte Harmonische ist mit Halbwellensymmetrie vereinbar; sie setzt einen dritten Anregungsanteil des Profils voraus, der nach Überlagerung der Module und Kontaktübertragung übrig bleibt. Ein nicht sinusförmiges Profil enthält ihn nicht zwangsläufig. Im Modell enthält das asymmetrische Profil zweite und dritte Harmonische, das Sinusprofil nur die Grundwelle. Phasenabhängigkeit und Zeltspitze treten auch beim Sinusprofil auf; bei starrer Auflage ist die Steigung am Knick mit dem asymmetrischen Profil etwa doppelt so groß (`code/linear_solver.py -section -rigid -mu 0.462`, mit und ohne `-sinus`). Welcher Antrieb gewählt wird, ist offen und eine Entscheidung des Autors (Abschnitt 5.11): eine Nocke oder ein programmierbarer Aktor. Ob im Projekt bereits ein programmierbarer Linearaktor vorliegt, wie frühere Fassungen an dieser Stelle angaben, ist ebenfalls offen und zu klären. Exzenter und Kurbel bei konstanter Drehzahl eignen sich für einen Referenzlauf, der den Beitrag der Profilasymmetrie in der Messung beziffert.

Auslegungsbedingung. Frühere Fassungen verlangten hier, Frequenz, Masse und Kontaktsteifigkeit so abzustimmen, dass in einem Teil der Phasenlagen Liftoff auftritt. Bei der Frequenz der konfirmatorischen Läufe ist das mit dem Entwurf der Präregistrierung v2 unvereinbar: Dort misst V1 konfirmatorisch nur im Dauerkontakt und mit Resonanzabstand (dort Abschnitt 5.3). Liegen die Module über den Zellen, trägt jede Zelle bei jeder Phasung $Mg/3$ und die Trägheitskraft ihres Moduls (dort Anhang A2.5); im quasistatischen Bereich ist dann die gesamte Phasenebene im Kontakt (am V1-Kandidaten kleinste Zellreserve 41,1 %, `code/auslegung.py -candidate`). Für andere Lagen von Zellen und Modulen ist das offen. Liftoff ist so nur in explorativen Läufen (E1) erreichbar. Ob und in welchem Umfang E1 Teil von V1 ist, ist offen (Abschnitt 5.11). Die Regimekarten dieses Papiers gelten für den weichen Referenzkontakt mit Liftoff; in einem Aufbau im Dauerkontakt ist die Spannweite der Funktionale wesentlich kleiner.

5.5 Kontaktschnittstelle

Die Laborvariante sieht als einseitigen Kontakt ein weiches Elastomerpad oder eine kalibrierte Feder mit bekannter Steifigkeit k und Dämpfung c vor; der Entwurf der Präregistrierung v2 geht dagegen von steifen Wägezellen aus. Kontakt und Dämpfungsziel sind offen (Abschnitt 5.11). Beide Größen bestimmen die Kontakteigenfrequenz $f_n = \sqrt{k/M}/(2\pi)$, und diese bestimmt zweierlei: die Steilheit der Kraftflanke beim Wiedereintritt in den Kontakt und das Verhältnis $3f/f_n$, das nach Anhang B darüber entscheidet, ob das System quasistatisch arbeitet. Bei den Simulationswerten ist $f_n \approx 19{,}7\,\mathrm{Hz}$ und $3f/f_n \approx 1{,}5$; damit liegt die zweite Harmonische der Anregung auf der Kontakteigenfrequenz, $2f/f_n = 1{,}013$ (Anhang B.3).

k und c sind vor der Kampagne durch statische Belastung und Ausschwingversuch zu bestimmen und im Parametersatz festzuhalten. Ein Elastomerpad ist dabei mit Vorsicht zu behandeln: Seine Kennlinie ist nichtlinear und temperaturabhängig, und beides wirkt unmittelbar auf die Wellenform, ohne das Zeitmittel zu verschieben — also auf genau die Weise, die die Kontrollgröße nicht erfasst (Abschnitt 11.4).

5.6 Messschnittstelle

Gemessen wird die zwischen Kontaktelement und Basis übertragene Kraft, also die Auflagekraft des gesamten Systems. Die Schnittstelle ist so auszulegen, dass sie einen eindeutigen Kraftfluss sicherstellt, parasitäre Freiheitsgrade gering hält, Spiel und Hysterese vermeidet und eine stabile Signalübertragung bietet. Das gemessene Signal entspricht $F_{\mathrm{meas}}(t)$ nach der Messgleichung in Abschnitt 3.4.

5.7 Auslegungsforderungen aus der Simulation

Die Simulationsstudie liefert drei Zahlen, die den Aufbau unmittelbar binden.

Kraftbereich. Die Spitzenkontaktkraft erreicht im Sweep des weichen Referenzkontakts das 7,9-Fache der Basislinie, also rund 51 N, bei $\zeta = 0{,}05$ das 16-Fache, rund 101 N (Abschnitt 9.8). Eine Messdose mit 5 kg Nennlast, wie sie die Laborvariante vorsieht, geriete schon dort in die Sättigung. Die Nennlast ist am Maximum von $N(t)$ zu bemessen,

nicht an Mg. Eine Zahl folgt aus diesen Werten aber nicht. Bei steifem Kontakt erreichen Hüpfzustände und Liftoff-Läufe im Modell Summenkräfte von einigen 100 N bis etwa 1 kN (Kelvin-Voigt; mit Hunt-Crossley bis 2,6 kN), auch aus dem Dauerkontakt heraus nach einer Störung (`code/ereignisloeser.py`, `docs/einzugsgebiete_v1_kandidat.md`), und die Kräfte im Dauerkontakt — wenige Newton je Zelle — bestimmen sie nicht. Die Nennlast ist deshalb nicht hergeleitet. Sie hängt von offenen Entscheidungen ab (Kontakt, Dämpfungsziel, Umfang von E1, Schutzkonzept; Abschnitt 5.11) und wird hier nicht festgelegt. Eine höhere Nennlast kostet Auflösung um Mg.

Flankensteilheit. Die Anstiegszeit der Kraft beim Wiedereintritt in den Kontakt beträgt in den intermittierenden Regimen 7 bis 8 ms (10 bis 90 Prozent des Spitzenwerts), die Kontaktdauer je Zyklus 25 bis 60 ms bei einer Periode von 100 ms. Beides wird durch f_n bestimmt, nicht durch f. Die daraus folgenden Anforderungen an Bandbreite und Abtastrate sind in Abschnitt 6.5 ausgeführt.

Spannweite der Zielgrößen. Im weichen Referenzkontakt mit Liftoff variieren die Funktionale um Faktoren (Tabelle 9.6): Liftoff von null bis rund drei Vierteln des Zyklus, Schiefe von $-0{,}3$ bis $+2{,}0$. Im Dauerkontakt mit Resonanzabstand, wie ihn der Entwurf der Präregistrierung v2 verlangt, ist das Signal viel kleiner: Am V1-Kandidaten der Auslegung (steifer Kontakt, von 0,650 kg bewegen sich nur die 0,300 kg der Module, Hub 8 mm) beträgt die Spannweite der Zeltkurve 0,56 N (`code/auslegung.py -candidate`), im Referenzsatz 4,56 N (Präregistrierung v2, Anhang A4; `code/linear_solver.py -section`), und die Präzisionsbedingungen der Präregistrierung liegen im Bereich einiger 10 mN (dort Anhang A4). Die Apparatur muss dann wiederholbar und präzise sein.

5.8 Kontrolle der Versuchsbedingungen

Zur Vergleichbarkeit zwischen den Systemzuständen werden umgesetzt: identische Initialisierung für jeden Lauf, gesteuerter Übergang zwischen den Zuständen, Stabilisierungszeiten vor Beginn der Datenerfassung, Wiederholung unter identischen Bedingungen.

Hinzu kommen die drei Kontrollen, die das wissenschaftliche Rückgrat der Kampagne bilden und in Kapitel 10 begründet sind: die statische Kalibrierung mit Referenzmassen, aus der Kraftskala und Ruhebasis $\langle N \rangle = Mg$ folgen; der Referenzlauf in einer festen Konfiguration, aus dem $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$ folgt; und der Leerlauf mit bestromten, aber blockierten Antrieben, der elektromagnetische Einkopplung und Rig-Resonanz als Scheinsignal ausschließt. Eine einmalige Messung der Übertragungsfunktion des Aufbaus legt die Strukturresonanzen fest, von denen die Antriebsfrequenz fernzuhalten ist.

5.9 Reproduzierbarkeit des Aufbaus

Reproduzierbarkeit ist eine zentrale Anforderung an die Versuchsplanung. Dazu gehören die Wiederholbarkeit der inneren Bewegungsmuster, die Stabilität des Messsystems, die Gleichförmigkeit der Umgebungsbedingungen und die Unabhängigkeit der einzelnen Messläufe. Für die freie Auflage kommt die Wiederholbarkeit des Aufsetzens hinzu; sie ist durch Neuaufsetzen zwischen Sitzungen ausdrücklich zu prüfen und geht in $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$ ein.

5.10 Leistungsgrenzen der Laborvariante

Die kostengünstige Variante kann die Regime und die Wellenformkarte über dem Phasenraum sichtbar machen, Modell und Messung qualitativ vergleichen und die Kontrollgröße prüfen. Sie kann nicht: das asymmetrische Bahnprofil sauber erzeugen, die Spitzenkraft fein quantifizieren — Nichtlinearität des Pads, Rauschen des Wandlers — und die dynamische Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt leisten. Für den Nachweis der Struktur reicht sie; für die absolute Auslegung von $N_{\max}$ und A nicht.

5.11 Offene Entscheidungen zum Aufbau

Die folgenden Fragen sind nicht entschieden. Sie sind Entscheidungen des Autors; dieses Papier legt keine davon fest.

- **Antrieb.** Nocke: fester Hub; eine zweite Amplitude oder ein Sinuslauf nur mit einem zweiten Nockensatz vor der Endmontage; der Folger braucht Vorspannung oder Formschluss, sobald die Profilbeschleunigung g übersteigt. Programmierbarer Aktor: Profilvarianten ohne Umbau; Profiltreue und Bandbreite sind nachzuweisen.
- **Hardwarestand Linearaktor.** Frühere Fassungen nannten einen im Projekt vorhandenen programmierbaren Linearaktor. Ob er existiert und für den Aufbau taugt, ist zu klären.
- **Geometrie.** Module über den Zellen (G0) oder um 60° gedreht auf halbem Zellradius (G60h). Zellreserve, Kippmoden und Trennbarkeit der Zellverstärkungen hängen davon ab; Module außerhalb des Stützdreiecks senken die Zellreserve stark.
- **Kontakt und Dämpfungsziel.** Steifer Kontakt mit hoher Dämpfung unterdrückt im Kelvin-Voigt-Modell Hüpfzustände (bei $\zeta = 0{,}20$ hüpft keine der sechs geprüften Laufarten); das Ergebnis hängt vom Kontaktgesetz ab (mit Hunt-Crossley hüpft $(120°, 240°)$ schon bei $\zeta = 0{,}05$), und auch Würfe, die in den Kontakt zurückkehren, erzeugen im Modell $\approx 1\,\mathrm{kN}$ je m/s Wurfgeschwindigkeit, mit Hunt-Crossley bis 2,6 kN bei 1 m/s (`docs/einzugsgebiete_v1_kandidat.md`). Ein Elastomer bringt Asymmetrie und Temperaturgang. Bei geringer Dämpfung entfallen synchrone und Liftoff-Läufe oder werden streng begrenzt. Ein weicher Kontakt wie in der Laborvariante setzt einen gemessenen Dämpfungsgrad voraus.
- **Umfang von E1.** Liftoff-Läufe in V1 streichen, eine eigene weiche Kontaktstufe vorsehen, oder Zellen und Anschlag für Summenkräfte von einigen 100 N auslegen und den Auflösungsverlust hinnehmen.
- **Messkette und Wegkanal.** Für V1 nach dem Entwurf der Präregistrierung v2 (drei Wägezellen) sind drei simultane, gleichspannungsfähige Zellkanäle die Untergrenze; die Laborvariante sieht eine einzelne Zelle vor. Ob ein Wegkanal die Kontaktsteifigkeit genau genug bestimmt und welche Hilfskanäle nötig sind, ist offen; davon hängt die Kanalzahl ab.
- **Institutionelle Anbindung.** Ob Experimente erst nach einer Anbindung beginnen, entscheidet der Autor. Beginnen sie erst danach, ist die Anbindung Voraussetzung für die erste Messphase; beginnen sie vorher, braucht es einen eigenen Messplatz sowie externe Kalibrierung und Begutachtung.

5.12 Zwischenfazit

Der Aufbau ist auf kontrollierte Zustandsübergänge und die Erfassung des resultierenden Kraftsignals unter wohldefinierten Randbedingungen ausgelegt. Aus der Simulation folgen drei bindende Forderungen: die Nennlast der Messdose ist am Spitzenwert zu bemessen, die Bandbreite an der Kontakteigenfrequenz, und die Frage, ob ein sinusförmiges Bahnprofil die Vorhersagen des asymmetrischen trägt, ist vor der Kampagne durch Rechnung zu klären.

Kapitel 6

Messsystem

6.1 Überblick

Das Messsystem soll die Kontaktkraft $N(t)$ eines frei aufgesetzten Systems zeitaufgelöst erfassen — einschließlich der Intervalle, in denen sie null ist. Das unterscheidet die Aufgabe von der üblichen Kraftmessung: Nicht ein Wert ist zu bestimmen, sondern eine Form, und die Form enthält Sprünge zwischen null und dem Vielfachen der Basislinie innerhalb weniger Millisekunden.

Die Messkette wird als integraler Bestandteil des Versuchssystems behandelt. Alle maßgeblichen Umformungen von der physikalischen Kraft bis zum aufgezeichneten Signal werden ausdrücklich berücksichtigt.

6.2 Messkette

Der Messvorgang folgt der Operatorform nach Abschnitt 3.4, $F_{\mathrm{meas}}(t) = \mathcal{M}(F_{\mathrm{in}}(t), \theta, t) + \varepsilon(t)$. Die Kette besteht aus der mechanischen Kopplung vom Kontaktelement zur Messdose, dem Kraftaufnehmer als Wandler, der Signalaufbereitung durch Verstärkung und Filterung, der Analog-Digital-Wandlung sowie Datenerfassung und Speicherung. Jede Stufe bringt mögliche Quellen von Rauschen, Drift und Verzerrung ein.

6.3 Kraftaufnehmer

Die Laborvariante sieht eine Wägezelle nach dem Dehnungsmessstreifenprinzip in Biegebalkenbauform vor. Zahl, Bauform und Anordnung der Zellen sind offen (Abschnitt 5.11). Maßgebliche Eigenschaften sind Empfindlichkeit, Auflösung, Bandbreite sowie Linearität und Hysterese.

Die Nennlast ist nicht hergeleitet (Abschnitt 5.7); sie hängt von Kontakt, Dämpfungsziel und Umfang von E1 ab. Eine Dose mit 5 kg erreicht schon die Spitzen des weichen Referenzkontakts nicht. Da die Auflösung einer Dehnungsmessstreifen-Zelle relativ zur Nennlast skaliert, kostet die höhere Nennlast Auflösung im Bereich um Mg; dieser Verlust ist hinzunehmen, weil ein in die Sättigung laufender Spitzenwert nicht rekonstruierbar ist, ein etwas gröber aufgelöstes Zeitmittel dagegen schon.

Die Eigenfrequenz der Biegebalkenzelle selbst muss deutlich oberhalb des in Abschnitt 6.5 geforderten Frequenzbereichs liegen; sie ist aus dem Datenblatt zu entnehmen und in der Messung der Übertragungsfunktion des Aufbaus zu bestätigen.

6.4 Kalibrierung

Die statische Kalibrierung mit Referenzmassen stellt den Zusammenhang $F_{\mathrm{cal}} = k_{\mathrm{cal}} V_{\mathrm{out}} + b$ her und liefert zugleich die Ruhebasis $\langle N \rangle = Mg$. Berücksichtigt werden Wiederholbarkeit, Temperaturabhängigkeit und Langzeitstabilität der Kalibrierparameter; die Kalibrierunsicherheit wird in alle nachfolgenden Messungen fortgepflanzt.

Was die statische Kalibrierung nicht leistet, ist in Kapitel 2 und in der Diskussion benannt: Sie sichert die Kennlinie um den Arbeitspunkt, nicht über den Bereich von null bis $8\,Mg$, den die Kraft innerhalb eines Zyklus durchläuft, und nicht unter den Bedingungen eines Kontakts, der zyklisch abhebt. Die Kennlinie ist deshalb statisch über den gesamten Bereich aufzunehmen, nicht nur um Mg; die dynamische Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt bleibt eine offene Frage, die diese Arbeit nicht löst.

6.5 Bandbreite und Abtastrate

Die Anforderung an die zeitliche Auflösung folgt nicht aus der Antriebsfrequenz, sondern aus der Kontaktflanke. Für vier Konfigurationen aus verschiedenen Regimen wurde der simulierte Kraftverlauf ausgewertet.

Regime	λ / %	$N_{\max}/Mg$	t_{10-90} / ms	t_{Kontakt} / ms	f_{99} / Hz
synchron $(0°, 0°)$	75,8	6,45	7,9	60	65
Zweiergruppe $(0°, 208°)$	74,3	6,92	7,2	25	50
dephasiert $(114°, 227°)$	0,0	1,48	—	—	30
stark intermittent $(19°, 303°)$	71,9	7,93	7,5	29	53

Tabelle 6.1: Kennwerte der Kontaktflanke aus der Simulation. t_{10-90}: Anstiegszeit beim Wiedereintritt in den Kontakt, 10 bis 90 Prozent des Spitzenwerts, Median über 50 Zyklen. f_{99}: Frequenz, unterhalb derer 99 Prozent der Wechselleistung liegen. Periode $T = 100\,\mathrm{ms}$.

Abbildung 6.1 zeigt die zugehörigen Verläufe. Die Flanke ist mit 7 bis 8 ms nicht steil; sie wird durch die Kontakteigenfrequenz $f_n \approx 19{,}7\,\mathrm{Hz}$ des weichen Kontakts bestimmt. 99 Prozent der Wechselleistung liegen in allen vier Regimen unterhalb von 65 Hz, also unterhalb von etwa $3{,}3\,f_n$.

Ableitung der Anforderungen. Damit die Flanke unverzerrt und der Liftoff-Anteil auf ein Prozent der Periode genau erfasst wird, gelten die folgenden Regeln. Sie sind parametrisch in f_n formuliert, weil ein steiferer Kontakt — ein Metallpad statt Elastomer, eine härtere Feder — f_n und damit alle Anforderungen proportional anhebt.

- Bandbreite der Messkette, $-3\,\mathrm{dB}$: $B \geq 3\,f_{99} \approx 10\,f_n$. Für die Simulationswerte $B \gtrsim 200\,\mathrm{Hz}$.
- Abtastrate: $f_s \geq 10\,B$, damit die Flanke mit mindestens zehn Stützstellen abgebildet und die Kontaktschwelle N_{thr} ohne Interpolation angewandt werden kann. Für die Simulationswerte $f_s \gtrsim 2\,\mathrm{kHz}$.
- Auflösung des Liftoff-Anteils: Ein Prozent der Periode entspricht bei 10 Hz einer Millisekunde, also $f_s \geq 1\,\mathrm{kHz}$ unabhängig von f_n.
- Antialiasing-Filterung vor der Wandlung, Grenzfrequenz zwischen B und $f_s/2$.

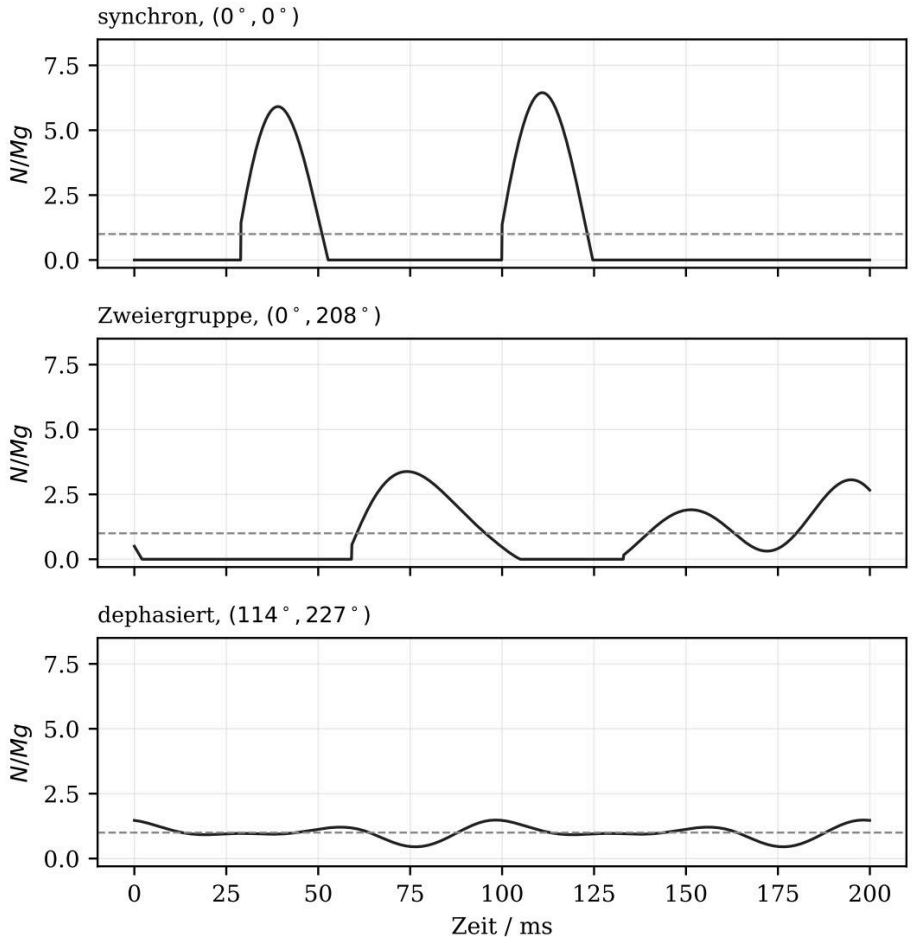


Abbildung 6.1: Simulierter Kraftverlauf über zwei Anregungsperioden für drei Regime, normiert auf die Basislinie. Gestrichelt: $N = Mg$. Oben und Mitte heben ab, unten bleibt der Kontakt erhalten.

Folgen für die Wandlerauswahl. Ein Wägezellenwandler mit 80 Abtastungen je Sekunde, wie er in kostengünstigen Waagen verbreitet ist, scheidet aus: Er liefert acht Stützstellen je Periode und zwei je Kontaktphase, seine Nyquist-Frequenz von 40 Hz liegt unterhalb von f_{99}, und der Liftoff-Anteil wäre auf zwölf Prozent der Periode quantisiert. Ein 24-Bit-Wandler mit programmierbarem Vorverstärker und Abtastraten bis 30 kSPS, wie in der Laborvariante vorgesehen, erfüllt die Anforderungen mit einem Faktor zehn Reserve. Die Reserve ist nicht überflüssig: Sie deckt den Fall eines steiferen Kontakts ab, ohne dass der Wandler getauscht werden muss.

6.6 Rauscheigenschaften

Das gemessene Signal enthält thermisches Rauschen aus Sensor und Elektronik, elektronisches Rauschen aus Verstärker und Wandler sowie mechanisches Rauschen aus Erschütterungen und Strukturkopplung. Es wird als stochastisch angenommen und über Varianz und spektrale Eigenschaften charakterisiert.

Für die Wellenformfunktionale zählt weniger das Rauschen je Abtastwert als sein Einfluss auf die Kontaktschwelle: Rauschen um N_{thr} herum lässt Abtastwerte zwischen Kontakt und Kontaktverlust springen und verzerrt λ und N_{min}. Die Schwelle ist deshalb auf das gemessene Rauschniveau zu legen, nicht auf null, und die Empfindlichkeit gegenüber ihrer Wahl ist Teil der Robustheitsprüfungen.

6.7 Drift und Stabilität

Drift ist eine langsame Änderung des Messsignals, die nicht unmittelbar an die Systemanregung gebunden ist. Wesentliche Quellen sind Temperaturänderungen, Alterung des Aufnehmers, mechanische Relaxation und Offsetdrift der Elektronik. Sie wird durch Kontrolle der Umgebungsbedingungen gering gehalten und in der Messgleichung ausdrücklich modelliert.

Drift verschiebt das Zeitmittel und wird deshalb von der Kontrollgröße erfasst; die Wellenformfunktionale sind gegen einen langsamen Offset weitgehend unempfindlich, mit der in Abschnitt 3.6 benannten Ausnahme der Kontaktschwelle.

6.8 Messauflösung und Nachweisgrenze

Die wirksame Auflösung des Messsystems wird durch Aufnehmerauflösung und Rauschpegel bestimmt, $\delta F_{\mathrm{eff}} \approx \sqrt{\delta F_{\mathrm{sensor}}^2 + \sigma_{\mathrm{noise}}^2}$.

δF_{eff} ist eine Eigenschaft der Messkette und wird aus deren Kenngrößen bestimmt. Sie ist nicht mit der Entscheidungsschwelle $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$ nach Abschnitt 4.9 zu verwechseln:

- δF_{eff} gibt an, welche Kraftdifferenz die Messkette im Einzelwert auflöst. Sie folgt aus Aufnehmerauflösung und Rauschpegel und lässt sich vorab aus Datenblattangaben abschätzen.

- $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$ gibt an, welche Differenz eines Wellenformfunktionals zwischen zwei Konfigurationen als Befund gelten darf. Sie folgt aus der Streuung zwischen Wiederholungen in einer festen Referenzkonfiguration und lässt sich nicht abschätzen, sondern nur messen.

Die zweite Größe ist regelmäßig deutlich größer als die erste, da sie neben dem Rauschen auch Aufsetzen, thermischen Zustand und Reproduzierbarkeit der Antriebe enthält. Eine Auslegung, die δF_{eff} als Nachweisgrenze führt, unterschätzt daher die tatsächlich erforderliche Auflösung.

6.9 Hilfskanäle

In der Laborvariante sind zwei Hilfskanäle vorgesehen, die synchron zum Kraftsignal aufgezeichnet werden; welche Hilfskanäle V1 braucht, ist offen (Abschnitt 5.11).

Ein **Beschleunigungsaufnehmer am Gehäuse** liefert eine unabhängige Prüfung des Liftoffs: Während der Kontakt abgehoben ist, befindet sich das Gehäuse im freien Fall und der Aufnehmer zeigt näherungsweise null. Der so bestimmte Liftoff-Anteil muss mit dem aus dem Kraftsignal übereinstimmen; eine Abweichung weist auf eine falsch gesetzte Kontaktschwelle oder auf ein Problem der Kraftmesskette hin. Zugleich verifiziert der Aufnehmer die innere Bewegung.

Ein **Synchronkanal** zeichnet das Phasen- und Antriebssignal der Steuerung mit. Er ermöglicht phasenstarre Mittelung, Kreuzkorrelation und die Prüfung, ob ein Signalanteil mit dem Antriebstakt korreliert statt mit dem mechanischen Zustand — die Signatur der elektromagnetischen Einkopplung nach Kapitel 10.

Beide Kanäle gelten nicht als primäre Observablen, sondern als Kontextinformation für Synchronisation, Artefaktanalyse und Laufvalidierung.

6.10 Kontrolle der Umgebungsbedingungen

Temperatur, Erschütterungen, Luftströmungen und elektromagnetische Störeinflüsse werden kontrolliert oder überwacht. Wo eine vollständige Kontrolle nicht möglich ist, werden die Umgebungsgrößen aufgezeichnet und in die Auswertung einbezogen. Netzbrumm bei 50 Hz liegt innerhalb des geforderten Frequenzbereichs und kann nicht weggefiltert werden, ohne die Flanke zu beschädigen; er ist durch Schirmung und getrennte Versorgung zu vermeiden und im Leerlauf nachzuweisen.

6.11 Messunsicherheit

Die gesamte Messunsicherheit setzt sich zusammen aus Rauschen, Drift und Kalibrierunsicherheit, $\sigma^2_{\text{total}} = \sigma^2_{\text{noise}} + \sigma^2_{\text{drift}} + \sigma^2_{\text{cal}}$. Die Fortpflanzung erfolgt durchgängig in der gesamten Auswertung. Für die Wellenformfunktionale tritt die Unsicherheit der Kontaktschwelle als eigener Beitrag hinzu.

6.12 Zusammenfassung

Das Messsystem wird ausdrücklich als Teil des experimentellen Rahmens modelliert. Seine Auslegung folgt aus der Simulation: Nennlast am Spitzenwert, Bandbreite an der Kontakteigenfrequenz, Abtastrate an der Flanke und am Liftoff-Anteil. Die statische Kalibrierung sichert die Kennlinie um den Arbeitspunkt; ihre Gültigkeit über den gesamten Kraftbereich und unter intermittierendem Kontakt bleibt die offene Frage der Messkette.

Kapitel 7

Versuchsprotokoll und Datenerfassung

7.1 Überblick

Das Versuchsprotokoll soll sicherstellen, dass Messungen unter verschiedenen Systemzuständen vergleichbar, reproduzierbar und innerhalb des in den vorangehenden Kapiteln festgelegten Rahmens auslegbar sind. Da die Zielgrößen Funktionale der Kontaktkraft-Wellenform sind und die Kontrollgröße einen erhaltungsgarantierten Sollwert besitzt, muss das Protokoll unkontrollierte Variation gering halten und alle maßgeblichen Schritte vor der Auslegung der Daten festlegen.

Das experimentelle Vorgehen verbindet daher gesteuerte Zustandsübergänge, synchronisierte Signalerfassung, wiederholte Messungen und vorab festgelegte Auswerteregeln.

7.2 Messziel

Das Protokoll bedient die beiden Spuren nach Kapitel 8 und liefert je Lauf zwei Arten von Größen.

Für die Spur der Apparaturqualifikation ist dies die Kontrollgröße

$$\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}} = \bar{F}_A - \bar{F}_B, \tag{7.1}$$

deren wahrer Wert nach Gleichung (3.16) null ist. Das Protokoll erzeugt sie nicht, um einen Effekt zu finden, sondern um zu prüfen, ob die Kette einen bekannten Nullwert als null wiedergewinnt.

Für die Spur der Zielgrößen sind dies die Wellenformfunktionale γ_1, λ, A und $N_{\min}$ nach Abschnitt 4.5, berechnet je Erfassungsfenster.

Beide Größenarten werden auf denselben Fenstern gebildet und im selben Lauf erhoben. Sie werden getrennt ausgewertet und nie zusammengeführt.

7.3 Definition eines Messlaufs

Ein einzelner Messlauf besteht aus den folgenden Stufen:

1. Initialisierung von System und Messkette,

2. Stabilisierung des Aufbaus unter kontrollierten Randbedingungen,
3. Ausführung des Zustands A und Erfassung des zugehörigen Kraftsignals,
4. gesteuerter Übergang zum Zustand B,
5. Ausführung des Zustands B und Erfassung des zugehörigen Kraftsignals,
6. Beendigung und Sicherung aller aufgezeichneten Daten und Metadaten.

Ein Lauf gilt nur dann als gültig, wenn während der Ausführung kein vorab festgelegtes Ausschlusskriterium verletzt wurde.

7.4 Initialisierung

Vor jedem Messlauf werden die folgenden Schritte durchgeführt:

- Prüfung der mechanischen Einspannung und der Sensoranbindung,
- Initialisierung des Datenerfassungssystems,
- Prüfung der Sensor-Nulllage und der Signalverfügbarkeit,
- Aktivierung der Umgebungsüberwachung,
- Festlegung der Aktuierungsparameter für den bevorstehenden Lauf.

Bei Bedarf wird nach dem Start eine Beruhigungszeit eingelegt, damit Einschwingvorgänge aus Aktivierung, thermischer Angleichung oder mechanischer Relaxation vor Beginn der Datenerfassung abklingen.

7.5 Definition der Versuchszustände

Die Versuchszustände A und B werden operativ über verschiedene Sätze innerer Steuerparameter definiert. Diese können sich in Phasenkonfiguration, Zeitverlauf oder innerem Anregungsmuster unterscheiden, während die äußeren Randbedingungen unverändert bleiben.

Zweck der Zustandsdefinition ist nicht die Kodierung einer theoretischen Auslegung, sondern die Festlegung zweier reproduzierbarer Betriebsbedingungen, deren gemessene Ausgangsgrößen statistisch verglichen werden können.

Zur Sicherung der Vergleichbarkeit werden alle Parameter, die nicht ausdrücklich zur Definition des Zustandswechsels dienen, innerhalb eines Versuchs festgehalten.

7.6 Zustandsfolge und Zeitablauf

Innerhalb jedes Laufs sind Reihenfolge und Dauer der Messabschnitte vorab festgelegt. Jeder Zustand wird hinreichend lange gehalten, damit ein statistisch belastbarer Signalabschnitt erfasst werden kann.

Eine typische Folge kann bestehen aus:

1. einem Basisabschnitt vor der Aktuierung,
2. einem Stabilisierungsintervall nach Eintritt in den Zustand A,
3. dem Erfassungsfenster für den Zustand A,
4. einem gesteuerten Übergangsintervall,
5. einem Stabilisierungsintervall nach Eintritt in den Zustand B,
6. dem Erfassungsfenster für den Zustand B,
7. einem wahlweisen Basisabschnitt nach dem Lauf.

Die Stabilisierungsintervalle verringern die Verunreinigung durch Einschwingvorgänge unmittelbar nach einem Zustandswechsel.

7.7 Datenerfassung

Das gemessene Kraftsignal wird als Zeitreihe

$$F_{\mathrm{meas}}(t) \tag{7.2}$$

mit einem synchronisierten Datenerfassungssystem aufgezeichnet. Neben dem primären Kraftsignal können Hilfskanäle aufgezeichnet werden, darunter:

- Taktsignale der Aktuierung,
- Phasenreferenzen,
- Temperaturdaten,
- Erschütterungs- oder Beschleunigungssignale,
- Statusmerkmale des Systems.

Diese Hilfssignale gelten nicht als primäre Observablen des Hypothesentests, sondern als Kontextinformation für Synchronisation, Artefaktanalyse und Laufvalidierung.

7.8 Abtaststrategie

Die Abtastrate wird so gewählt, dass sowohl dynamische Änderungen als auch statistische Eigenschaften des gemessenen Signals hinreichend aufgelöst werden. Die Wahl der Abtastfrequenz muss zwei Bedingungen erfüllen:

- die maßgeblichen zeitlichen Änderungen des Signals werden ohne Aliasing erfasst,
- innerhalb jedes Erfassungsfensters stehen genügend Datenpunkte zur verlässlichen Schätzung von Mittelwert und Varianz zur Verfügung.

Bei Bedarf kann überabgetastet und in der Nachverarbeitung kontrolliert zusammengefasst oder gefiltert werden. Die konkreten Anforderungen — Bandbreite $B \geq 10\,f_n$, Abtastrate $f_s \geq 10\,B$, mindestens 1 kHz — sind in Abschnitt 6.5 aus der Kontaktflanke abgeleitet.

Fensterlänge und Konvergenz. Je Phasenkonfiguration werden mindestens 100 Anregungszyklen ausgewertet. Diese Zahl ist eine Untergrenze, keine Vorgabe: Nach Abschnitt 9.4 trägt das Fenstermittel der Kontrollgröße einen Randterm $\delta_w = \Delta v_S/(g\,T_w)$, der bei aperiodischer Bewegung nur mit T_w^{-1} fällt; ein Fenster von 100 Zyklen lässt dort noch Residuen im Promillebereich. Die erforderliche Fensterlänge wird deshalb nicht angenommen, sondern nachgewiesen: Für die intermittenteste Konfiguration der Kampagne wird die Auswertung mit verdoppeltem Fenster wiederholt, und die Fensterlänge gilt erst dann als ausreichend, wenn die Kontrollgröße dabei um weniger als $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$ wandert. Das Fenster umfasst in jedem Fall eine ganze Zahl von Anregungsperioden und wird erst nach abgeschlossenem Einschwingen geöffnet. Für den Randterm gilt die Schranke $|\delta_w| \le 2\,v_{S,\max}/(g\,T_w)$ nach Gleichung (9.3).

7.9 Aufgezeichnete Metadaten

Für jeden Lauf werden die folgenden Metadaten dokumentiert:

- Datum und Uhrzeit des Versuchs,
- Kennung des Laufs,
- Parametersatz zur Definition der Zustände A und B,
- Dauer aller Erfassungsfenster,
- Umgebungsbedingungen,
- Sensorkonfiguration und Kalibrierstatus,
- Vermerke zu Auffälligkeiten oder Unterbrechungen.

Die Aufzeichnung der Metadaten sichert die Nachvollziehbarkeit und trägt die spätere Artefaktanalyse.

7.10 Messlogik

Die Logik des Versuchs folgt einem messzentrierten Vorgehen. Die Leitfrage ist, ob das gemessene Signal einen reproduzierbaren Unterschied im mittleren Verhalten zwischen den Zuständen A und B aufweist.

Jeder Messlauf liefert entsprechend zwei Signalabschnitte, die den beiden Zuständen zugeordnet sind. Für jeden Abschnitt werden statistische Kennwerte berechnet, mindestens:

- Mittelwert,
- Standardabweichung,
- Abschnittsdauer,
- Anzahl der Abtastwerte.

Der wesentliche Schätzwert je Lauf ergibt sich dann als Differenz der Abschnittsmittelwerte,

$$\Delta \bar{F}^{(i)}_{\text{Zustand}} = \bar{F}^{(i)}_{A} - \bar{F}^{(i)}_{B}, \tag{7.3}$$

wobei der hochgestellte Index (i) den i-ten Lauf bezeichnet.

Über wiederholte Läufe hinweg wird die Verteilung von $\Delta \bar{F}^{(i)}_{\text{Zustand}}$ statistisch ausgewertet.

7.11 Wiederholte Messungen

Ein einzelner Lauf trägt keinen belastbaren Schluss. Der Versuch wird daher unter nominell identischen Bedingungen mehrfach wiederholt.

Wiederholte Läufe dienen mehreren Zwecken:

- der Schätzung der Streuung zwischen Läufen,
- der Beurteilung der Reproduzierbarkeit,
- der Verringerung der zufälligen Unsicherheit,
- dem Erkennen instabilen oder nichtstationären Verhaltens.

Die Zahl der Wiederholungen richtet sich nach dem erwarteten Signal-Rausch-Verhältnis und der geforderten statistischen Sicherheit.

7.12 Ausschluss- und Gültigkeitskriterien

Um nachträgliche Auswahlverzerrung zu vermeiden, werden die Gültigkeitskriterien für Läufe vor der Datenauswertung festgelegt. Ein Lauf kann beispielsweise ausgeschlossen werden, wenn

- das Datenerfassungssystem ausfällt oder die Synchronisation verliert,
- das Sensorsignal in die Sättigung geht,
- eine vorab festgelegte Umgebungsschwelle überschritten wird,
- die Aktuierungsfolge von der vorgegebenen Zustandsdefinition abweicht,
- starke Störungen oder Unterbrechungen während des Erfassungsfensters auftreten.

Alle Ausschlüsse sind zu dokumentieren und ausdrücklich zu begründen.

7.13 Behandlung von Drift und Einschwingvorgängen

Die Abgrenzung der Zielgröße gegen Drift und Einschwingvorgänge erfordert besondere Sorgfalt. Deshalb gilt:

- nach Zustandswechseln werden Stabilisierungsfenster eingelegt,
- vor und nach der Hauptmessung können Basisabschnitte aufgezeichnet werden,
- Langzeittrends über die Läufe hinweg werden überwacht,
- Zustandsvergleiche erfolgen innerhalb einer kontrollierten zeitlichen Struktur.

Es wird nicht angenommen, dass Drift verschwindet; das Protokoll soll vielmehr das Risiko verringern, dass Drift als zustandsabhängige Mittelwertverschiebung fehlgedeutet wird.

7.14 Datenaufbereitung

Vor der formalen statistischen Auswertung können die Rohdaten begrenzte Vorverarbeitungsschritte durchlaufen, sofern diese einheitlich definiert und auf alle Läufe gleich angewandt werden. Dazu können gehören:

- die Synchronisation der Signalkanäle,
- die Segmentierung in Basis-, Übergangs- und Zustandsfenster,
- das Entfernen ungültiger Abtastwerte aus Erfassungsfehlern,
- eine wahlweise Filterung, begründet durch die Sensoreigenschaften.

Jede Vorverarbeitung muss die Auslegbarkeit der gemessenen Mittelwerte erhalten und darf keine zustandsabhängige Verzerrung einbringen.

7.15 Anschluss an die statistische Auswertung

Ergebnis des Messprotokolls ist ein strukturierter Datensatz aus wiederholten Schätzwerten von $\Delta\bar{F}_{\text{Zustand}}$, den zugehörigen Varianzen und den Metadaten der Läufe.

Diese Ausgaben bilden die Grundlage des statistischen Entscheidungsrahmens im folgenden Kapitel. Das Protokoll selbst entscheidet nicht über die Ablehnung der Nullhypothese; es stellt sicher, dass die aufgezeichneten Daten für einen gültigen statistischen Test geeignet sind.

7.16 Zwischenfazit

Das Versuchsprotokoll legt ein kontrolliertes Vorgehen zum Vergleich zweier Systemzustände anhand gemessener Kraftsignale fest. Seine zentralen Elemente sind vorab festgelegte Zustandsdefinitionen, synchronisierte Datenerfassung, wiederholte Läufe und ausdrückliche Gültigkeitskriterien.

Diese Struktur soll sicherstellen, dass jeder beobachtete Unterschied zwischen den Zuständen A und B innerhalb eines durchsichtigen und falsifizierbaren Messrahmens bewertet werden kann.

7.17 Systematische Artefaktanalyse

Tabelle 7.1: Systematische Artefaktanalyse für Messungen zustandsabhängiger Mittelwertverschiebungen.

Artefakt	Physikalischer Mechanismus	Erwartete Signalsignatur	Gegenmaßnahme / Prüfstrategie
Thermische Drift	Temperaturabhängige Ausdehnung mechanischer Bauteile oder Offsetdrift des Sensors	Langsame, monotone oder niederfrequente Änderung, unabhängig vom Anregungszustand	Temperaturüberwachung, Abzug der Basislinie, Nullversuche ohne Anregung
Mechanisches Spiel und Lose	Nichtlineare Kontakteffekte, Spalte, Hysterese in bewegten Teilen	Zustandsabhängige Asymmetrie, gegebenenfalls Hystereseschleifen im Kraftsignal	Versuche mit beidseitiger Anregung, Prüfung der Umkehrsymmetrie
Offsetdrift des Sensors	Elektronische Drift im Messsystem, Analog-Digital-Wandler und Verstärker	Über die Zeit gleichmäßige Verschiebung, alle Zustände gleichermaßen betreffend	Kalibrierung vor und nach den Läufen, Referenzmessungen
Elektromagnetische Kopplung	Von Aktoren induzierte Ströme, die auf die Sensorelektronik wirken	Korrelation mit dem Aktuierungstakt statt mit dem mechanischen Zustand	Schirmung, getrennte Spannungsversorgung, Kontrollversuche
Schwingungskopplung	Äußere oder innere Schwingungen, die in die Messachse einkoppeln	Oszillatorische Signalanteile, frequenzkorreliert mit Systemmoden	Frequenzanalyse, entkoppelnde Lagerung, Kontrollläufe
Verzerrung durch Datenverarbeitung	Artefakte aus Filterung, Fensterung oder Mittelung	Künstliche Glättung oder systematische Verzerrung der Mittelwertschätzung	Vergleich von Roh- und verarbeiteten Daten, Validierung der Algorithmen
Abtast- und Synchronisationsfehler	Versatz zwischen Anregungs- und Messzeitbasis	Phasenabhängige Verzerrungen oder künstliche Mittelwertverschiebungen	Prüfung der Zeitsynchronisation, hochauflösende Zeitstempel

7.17.1 Artefaktunterscheidung und Signalzuordnung

Der Nachweis einer echten zustandsabhängigen Mittelwertverschiebung erfordert eine klare Abgrenzung gegen mögliche Artefaktbeiträge. Jeder maßgeblichen Artefaktklasse ist eine kennzeichnende Signalsignatur zugeordnet, die sich systematisch mit dem beobachteten Messverhalten vergleichen lässt.

Der experimentelle Rahmen ist daher so angelegt, dass eine Unterscheidung dieser Signaturen anhand ihrer strukturellen Eigenschaften möglich ist.

Grundsätze der Artefaktunterscheidung:

- **Zeitabhängigkeit:** Driftbedingte Effekte zeigen typischerweise langsame, monotone oder niederfrequente Änderungen, die nicht unmittelbar an den Systemzustand gekoppelt sind.
- **Zustandskorrelation:** Ein echter Effekt muss mit dem gesteuerten Systemzustand korrelieren und nicht mit äußeren oder unkontrollierten Größen.
- **Symmetrieverhalten:** Mechanische Nichtlinearitäten wie Lose oder Hysterese führen häufig zu asymmetrischen oder richtungsabhängigen Signalmustern, die sich durch Umkehrversuche prüfen lassen.
- **Frequenzmerkmale:** Schwingungs- oder elektromagnetische Artefakte sind typischerweise an bestimmte Frequenzanteile gebunden und lassen sich durch Spektralanalyse erkennen.
- **Systemunabhängigkeit:** Artefakte aus der Messkette, etwa Sensordrift, betreffen alle Zustände gleichermaßen und lassen sich durch Referenzmessungen isolieren.

Zuordnung zum gemessenen Signal:
Eine echte zustandsabhängige Mittelwertverschiebung ist durch die folgenden Kriterien bestimmt:

- Übereinstimmung über unabhängige Versuchsläufe hinweg
- Reproduzierbare Abhängigkeit vom Systemzustand
- Stabilität unter Variation der Versuchsparameter
- Fehlende Korrelation mit bekannten Artefaktsignaturen

Artefaktbedingte Signale verletzen demgegenüber typischerweise mindestens eine dieser Bedingungen. Die gemeinsame Anwendung der genannten Kriterien erlaubt eine strukturierte Klassifikation beobachteter Signalanteile und trägt die Trennung echter Effekte von Messartefakten.

Dieses Vorgehen setzt die Existenz eines physikalischen Effekts nicht voraus. Es liefert vielmehr einen systematischen Rahmen zur Falsifikation, indem geprüft wird, ob sich das beobachtete Signalverhalten vollständig durch bekannte Artefaktmechanismen erklären lässt.

> Ein Signal wird nur dann als Kandidat für eine echte zustandsabhängige Mittelwertverschiebung eingestuft, wenn es sämtliche definierten Kriterien gleichzeitig erfüllt. Wird ein einziges Kriterium verfehlt, erfolgt die Einstufung als möglicher Artefaktbeitrag.

7.17.2 Statistische Anforderungen an das Protokoll

Der statistische Entscheidungsrahmen selbst steht in Kapitel 8. Der vorliegende Unterabschnitt legt fest, was das Protokoll liefern muss, damit dieser Rahmen überhaupt anwendbar ist. Die Trennung ist bewusst: Das Protokoll entscheidet nichts, es erzeugt die Voraussetzungen einer Entscheidung.

Was je Lauf entstehen muss.
Ein gültiger Lauf liefert einen Datensatz aus:

- den beiden Fenstermittelwerten $\bar{F}_A^{(i)}$ und $\bar{F}_B^{(i)}$ nach den Gleichungen (3.6) und (3.7), aus denen die Kontrollgröße gebildet wird,
- den vier Zielfunktionalen je Fenster,
- der Fensterlänge in ganzen Anregungsperioden sowie der Zahl der Abtastwerte je Fenster,
- den Hilfskanälen und Umgebungsgrößen des Laufs,
- dem Prüfergebnis gegen die Gültigkeitskriterien.

Fehlt eine dieser Angaben, ist der Lauf für die Auswertung nicht verwendbar. Das gilt insbesondere für die Fensterlänge in ganzen Perioden: Bei angeschnittenem Zyklus sind Schiefe und Liftoff-Anteil verzerrt, ohne dass dies im Ergebnis sichtbar würde.

Was vor der ersten Messung festzulegen ist.
Die folgenden Größen werden vor Beginn der Datenerhebung festgeschrieben und danach nicht mehr verändert:

- das Signifikanzniveau α und das Verfahren zur Berücksichtigung der Multiplizität,
- die Zahl der Läufe N, abgeleitet aus $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$ der Wiederholmesskampagne,
- die Zahl der Bootstrap-Resamples,
- die operative Kontaktschwelle N_{thr} aus Gleichung (4.10),
- die Schwellen $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$, $\varepsilon_{\perp}$ und $\varepsilon_{\mathrm{ctrl}}$,
- die Ausschluss- und Gültigkeitskriterien für Läufe.

Die Reihenfolge ist zwingend: Die Wiederholmesskampagne in der Referenzkonfiguration S_{ref} geht dem Phasensweep voraus, weil $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$ sowohl die Schwellen als auch die erforderliche Laufzahl bestimmt. Eine nachträgliche Festlegung dieser Werte aus den Sweep-Daten selbst wäre zirkulär.

Anforderungen an die Messreihenfolge.

- Die Reihenfolge der Phasenkonfigurationen wird randomisiert. Ein monotoner Sweep verläuft parallel zur thermischen Drift der Apparatur und erzeugt eine scheinbare Phasenabhängigkeit, die von einer echten nicht zu unterscheiden ist.
- Die Referenzkonfiguration wird in den Sweep eingestreut, nicht nur an dessen Anfang und Ende gemessen. Nur so lässt sich eine Veränderung der Wiederholpräzision im Verlauf der Kampagne erkennen.

- Zustandspaare A und B werden innerhalb eines Laufs erhoben und nicht über Läufe hinweg gebildet, damit eine zeitgebundene Verschiebung beide Fenster gleichermaßen trifft.
- Der Sweep wird zweistufig gefahren: zunächst ein grobes Raster über der gesamten Phasenebene, dann eine Verfeinerung an den Regimegrenzen und um die triphasische Konfiguration. Die Verfeinerung wird vor der Grobmessung als Regel festgelegt, nicht nach Sichtung der Daten als Auswahl.

Pflichtläufe vor dem Sweep.

- Der **Leerlauf mit bestromter, aber blockierter Aktuierung**, nach Abschnitt 11.4 der wichtigste Einzelversuch der Kampagne. Er wird vor dem Sweep und nach jedem Umbau wiederholt.
- Die **Wiederholmesskampagne** in S_{ref}, aus der $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$ und damit $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$ folgen. Sie schließt Neuaufsetzen des Gehäuses zwischen den Wiederholungen ein.
- Ein **Sinus-Referenzlauf**, falls ein sinusförmiger Antrieb verfügbar ist: Er liefert nach Abschnitt 9.7 die aus Transmissibilität und Hub berechenbare Liftoff-Schwelle R_c als zweite Prüfgröße mit bekannter Antwort und beziffert in der Messung den Beitrag der Profilasymmetrie.

Anforderungen an die Unabhängigkeit.

Die Auswertung nach Kapitel 8 setzt näherungsweise unabhängige Läufe voraus. Das Protokoll trägt dieser Annahme durch Stabilisierungszeiten, durch die Überwachung von Langzeittrends und durch die Aufzeichnung der Laufreihenfolge Rechnung. Vollständig sichern lässt sie sich nicht: Thermische Relaxation und Setzvorgänge in der Einspannung wirken über Laufgrenzen hinweg. Wo die Annahme fraglich bleibt, ist dies im Ergebnis auszuweisen und nicht durch die Wahl des Testverfahrens zu verdecken.

Was das Protokoll ausdrücklich nicht festlegt.

Das Protokoll trifft keine Entscheidung über Hypothesen. Insbesondere wird die in früheren Fassungen dieser Arbeit verwendete Go/No-Go-Klassifikation, in der die Ablehnung der Nullhypothese den positiven Ausgang darstellte, nicht mehr angewandt. Unter Gleichung (3.16) ist der wahre Wert der Kontrollgröße null; eine Ablehnung der zugehörigen Nullhypothese wäre ein Apparaturfehler und kein Befund. Die maßgebliche Klassifikation steht in Abschnitt 8.6.

Kapitel 8

Statistischer Entscheidungsrahmen

8.1 Überblick

Der statistische Rahmen arbeitet auf zwei Spuren, die nacheinander ausgewertet und nie zusammengeführt werden:

Spur 1 — Qualifikation der Apparatur. Auswertung der Kontrollgröße gegen ihren bekannten Nullwert. Legt die Nachweisschwelle fest und begrenzt die unentdeckte systematische Verschiebung.

Spur 2 — Auswertung der Zielgrößen. Auswertung der Wellenformfunktionale gegen die Phasenkonfiguration unter Verwendung der aus Spur 1 gewonnenen Schwelle.

Alle Entscheidungskriterien werden vor der Auswertung festgelegt. Spur 2 wird nicht ausgewertet, wenn Spur 1 scheitert.

8.2 Spur 1: Kontrollgröße

8.2.1 Schätzer

Für N Läufe sind Stichprobenmittel und Stichprobenvarianz der Kontrollgröße

$$\hat{\mu}_\Delta = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \Delta\bar{F}^{(i)}_{\text{Zustand}}, \tag{8.1}$$

$$\hat{\sigma}^2_\Delta = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\Big(\Delta\bar{F}^{(i)}_{\text{Zustand}} - \hat{\mu}_\Delta\Big)^2. \tag{8.2}$$

8.2.2 Spezifitätstest

Die Prüfgröße

$$T = \frac{\hat{\mu}_\Delta}{\hat{\sigma}_\Delta/\sqrt{N}} \tag{8.3}$$

folgt unter H_0^{ctrl} einer Student-t-Verteilung mit $N-1$ Freiheitsgraden. Da der wahre Wert von μ_Δ nach Gleichung (3.16) null ist, entscheidet dieser Test keine physikalische

Frage. Er misst das Falsch-Positiv-Verhalten der Schlusskette für das erste Moment gegen eine bekannte Grundwahrheit.

Die Auslegung ist gegenüber dem üblichen Hypothesentest umgekehrt, und sie folgt einer Äquivalenzlogik, nicht einer Signifikanzlogik. Der Grund: Das Ausbleiben eines signifikanten Ergebnisses ist kein Beleg. Bei kleiner Laufzahl und großer Streuung ist $|T| \leq t_{\alpha/2,\,N-1}$ mühelos erfüllt und sagt über die Apparatur nichts. Qualifiziert ist die Kette erst, wenn sie nachweislich *keine* Verschiebung oberhalb einer vorab festgelegten Toleranz trägt. Mit dem Konfidenzintervall

$$\left[\, \hat{\mu}_\Delta - t_{\alpha/2,\,N-1}\, \hat{\sigma}_\Delta/\sqrt{N},\ \hat{\mu}_\Delta + t_{\alpha/2,\,N-1}\, \hat{\sigma}_\Delta/\sqrt{N} \,\right] \tag{8.4}$$

und der Toleranz $\varepsilon_{\mathrm{ctrl}}$ nach Abschnitt 4.9 gilt:

- Das Intervall schließt null aus: Die Kette meldet eine Differenz, die nicht existieren kann. **Apparaturfehler.** Die Kampagne wird angehalten und der Artefaktkatalog des Kapitels 10 vor jeder weiteren Messung abgearbeitet.
- Das Intervall liegt vollständig innerhalb $\pm\varepsilon_{\mathrm{ctrl}}$: Die Kette trägt keine Verschiebung, die für die Zielgrößen erheblich wäre. **Qualifiziert.**
- Das Intervall schließt null ein, reicht aber über $\pm\varepsilon_{\mathrm{ctrl}}$ hinaus: Die Präzision genügt nicht, um zwischen den beiden vorigen Fällen zu unterscheiden. **Unbestimmt.** Die Laufzahl ist zu erhöhen; Spur 2 wird nicht ausgewertet.

Der dritte Fall ist der häufigste zu Beginn einer Kampagne. Er ist kein Ergebnis, sondern die Feststellung, dass noch keines vorliegt.

8.2.3 Schranke für die systematische Verschiebung

Das Konfidenzintervall nach Gleichung (8.4) begrenzt die systematische Verschiebung, welche die Apparatur tragen kann, ohne entdeckt zu werden. Seine halbe Breite wird unabhängig vom Ausgang der Spur 2 als eigenständiges Ergebnis der Arbeit berichtet. Sie ist der quantitative Gehalt der Aussage, die Apparatur könne eine Abweichung höchstens dieser Größenordnung nachweisen.

8.2.4 Wiederholpräzision der Referenz

Die Referenzkonfiguration S_{ref} wird unter nominell identischen Bedingungen wiederholt gemessen. Für jedes Zielfunktional $X \in \{\gamma_1, \lambda, A, N_{\min}\}$ wird die Standardabweichung zwischen den Wiederholungen, $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}(X)$, geschätzt und die Schwelle nach Gleichung (4.17) festgelegt. Diese Werte werden protokolliert und vor Beginn des Phasensweeps eingefroren.

8.3 Spur 2: Wellenformfunktionale

8.3.1 Schätzwerte je Lauf

Für jede Phasenkonfiguration (φ_2, φ_3) und jeden Lauf i werden die vier Funktionale aus Abschnitt 4.5 aus der segmentierten Wellenform berechnet; dies ergibt Schätzwerte $\hat{X}^{(i)}(\varphi_2, \varphi_3)$ je Lauf.

8.3.2 Intervallschätzung

Konfidenzintervalle der Funktionale werden durch Bootstrap-Resampling über die Läufe gewonnen, nicht über normalverteilungsbasierte Intervalle. Der Grund ist für dieses Problem spezifisch: Bei hohem Liftoff-Anteil wird die Verteilung der Kontaktkraft bimodal, mit einer Masse bei null und einer Masse in der Kontaktphase. Das dritte Moment ist dann schlecht konditioniert und reagiert empfindlich auf die Fensterwahl, so dass die Stichprobenverteilung von $\hat{\gamma}_1$ durch eine Normalapproximation nicht angemessen beschrieben wird. Zur Einheitlichkeit werden Bootstrap-Intervalle für alle vier Funktionale berichtet; die Anzahl der Resamples wird vorab festgelegt.

8.3.3 Entscheidungsregel

Für ein Funktional X und ein Konfigurationspaar A, B gilt:

$$\left|\hat{X}_A - \hat{X}_B\right| > \varepsilon_{\text{phys}}(X) \quad \text{und} \quad \text{das Bootstrap-Intervall der Differenz schließt null aus} \tag{8.5}$$

Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Das Schwellenkriterium verhindert, dass statistisch signifikante, aber physikalisch nicht auflösbare Unterschiede als Befund berichtet werden.

Ein Nullergebnis ist ebenfalls nachzuweisen, nicht bloß festzustellen. Für ein Funktional X gilt eine Abhängigkeit als ausgeschlossen, wenn das Bootstrap-Intervall der Differenz vollständig innerhalb $\pm\varepsilon_{\text{phys}}(X)$ liegt:

$$\left[\hat{X}_A - \hat{X}_B\right]_{\text{KI}} \subset \left[-\varepsilon_{\text{phys}}(X),\ +\varepsilon_{\text{phys}}(X)\right]. \tag{8.6}$$

Ist weder Gleichung (8.5) noch Gleichung (8.6) erfüllt — das Intervall schließt null ein, reicht aber über die Schwelle hinaus —, ist der Ausgang für dieses Funktional unbestimmt. Die Unterscheidung ist wesentlich: Ein Intervall, das null enthält, weil die Streuung groß ist, ist kein Nullergebnis. Es ist ein fehlendes Ergebnis.

8.3.4 Multiplizität

Vier Funktionale werden über ein Raster von Phasenkonfigurationen ausgewertet. Die Zahl der Vergleiche liegt durch die Sweep-Auslegung vorab fest. Das Signifikanzniveau wird entsprechend angepasst, und das Anpassungsverfahren wird vor der Datenerhebung erklärt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die vier Funktionale nicht unabhängig sind. Im Modell korrelieren Schiefe, Liftoff-Anteil und Asymmetrieverhältnis untereinander mit $r \geq 0{,}93$, während $N_{\min}$ mit Korrelationen zwischen $-0{,}21$ und $-0{,}29$ als einzige Größe weitgehend eigenständige Information trägt; die Einzelheiten stehen in Abschnitt A.6. Eine Korrektur, die Unabhängigkeit unterstellt, ist daher zu konservativ. Das gewählte Verfahren wird mit dieser Struktur begründet und nicht mit der bloßen Zahl der Tests. Einzelne Rasterpunkte werden nicht nach Sichtung der Daten zur Berichterstattung ausgewählt.

8.4 Effektstärke

Für jedes Funktional wird neben der Intervallschätzung eine skalenunabhängige Effektstärke berichtet:

$$d(X) = \frac{\hat{X}_A - \hat{X}_B}{\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}(X)} \tag{8.7}$$

normiert auf die Wiederholpräzision der Referenz statt auf die gepoolte Stichprobenstandardabweichung, so dass die Effektstärke unmittelbar in Einheiten der Apparaturauflösung ausgedrückt ist.

8.5 Anforderungen an die Reproduzierbarkeit

Ein Ergebnis gilt nur dann als reproduzierbar, wenn

- das Vorzeichen der Differenz über die Läufe hinweg einheitlich ist,
- der Betrag bei Betrachtung von Teilmengen der Läufe stabil bleibt,
- kein systematischer Trend mit dem Laufindex vorliegt,
- das Ergebnis über unabhängig vorbereitete Messsitzungen hinweg Bestand hat, einschließlich Neueinspannung des Prüflings,
- die Kontrollgröße der Spur 1 durchgängig null bleibt.

Die letzte Bedingung ist fortlaufend und kein einmaliges Tor: Die Kontrollgröße wird für jede Sitzung ausgewertet und mit jedem Ergebnis berichtet.

8.6 Klassifikation des Ausgangs

Die Kampagne endet in genau einem von vier Zuständen:

Apparaturfehler. Das Intervall der Kontrollgröße schließt null aus. Über die Zielgrößen wird keine Aussage gemacht. Die beobachtete Verschiebung wird charakterisiert und dokumentiert.

Unbestimmt. Spur 1 ist unbestimmt, oder Spur 1 besteht und für mindestens ein Funktional ist weder Gleichung (8.5) noch Gleichung (8.6) erfüllt. Die Präzision reicht für eine Entscheidung nicht aus. Berichtet werden die Intervallbreiten und die Laufzahl, die für eine Entscheidung erforderlich wäre. Dieser Ausgang ist kein Scheitern, aber auch kein Ergebnis.

Nullergebnis. Spur 1 besteht, und für jedes Funktional ist Gleichung (8.6) erfüllt. H_0^A wird für den geprüften Bereich des Konfigurationsraums beibehalten, und $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$ ist die nachgewiesene obere Schranke. Dies ist ein vollständiger und publikationsfähiger Ausgang — und er ist es nur, weil er nachgewiesen ist.

Nachgewiesene Abhängigkeit. Spur 1 besteht, mindestens ein Funktional erfüllt Gleichung (8.5) reproduzierbar. Die Abhängigkeit wird als Beobachtung berichtet; ein Mechanismus wird nicht behauptet.

Der Ausgang *unbestimmt* unterscheidet sich von dem früher verwendeten *unentschieden* bei grenzwertiger Signifikanz. Er beschreibt keine Grauzone der Deutung, sondern ein bezifferbares Defizit an Präzision, das durch weitere Läufe behebbar ist.

Die frühere Go/No-Go-Klassifikation, bei der die Ablehnung der Nullhypothese den positiven Ausgang darstellte, wird nicht verwendet. Unter Gleichung (3.16) würde sie ausgerechnet einen Apparaturfehler mit „Go“ bezeichnen.

8.7 Robustheitsprüfungen

- Variation von Fensterlänge und Phasenlage der Auswertung,
- Vergleich früher und später Segmente innerhalb eines Laufs,
- Empfindlichkeit gegenüber der operativen Kontaktschwelle N_{thr} aus Gleichung (4.10),
- Empfindlichkeit gegenüber Entscheidungen der Vorverarbeitung,
- Stabilität beim Weglassen einzelner Läufe,
- wiederholte Messung der Referenzkonfiguration, verschachtelt mit dem Sweep und in randomisierter Reihenfolge.

Die Randomisierung der Reihenfolge, in der die Phasenkonfigurationen gemessen werden, ist zwingend. Eine monotone Sweep-Sequenz verläuft parallel zur thermischen Drift der Apparatur und erzeugt eine scheinbare Phasenabhängigkeit.

8.8 Grenzen des Verfahrens

- Kleine Laufzahlen begrenzen die Teststärke; das erforderliche N folgt aus $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$ und wird nach der Wiederholmesskampagne festgelegt.
- Bootstrap-Intervalle setzen Austauschbarkeit der Läufe voraus, was durch Neueinspannung zwischen Sitzungen verletzt sein kann.
- Die dynamische Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt ist ungelöst. Die statische Rückführbarkeit des Kraftsensors ist verfügbar; ihre Übertragung auf einen Kontakt, der zyklisch abhebt, ist nicht abgesichert, und das begrenzt die absolute Interpretation von $N_{\max}$ und A.
- Statistischer Nachweis ist keine Zuordnung.

8.9 Zwischenfazit

Der Rahmen trennt die Qualifikation der Apparatur von der Auswertung der Zielgrößen und gründet die erste auf einen Erhaltungssatz. Er gewinnt damit eine Nachweisschwelle aus einer Größe, deren wahrer Wert bekannt ist, und wendet diese Schwelle auf Größen an, deren Werte offen sind. Sowohl eine nachgewiesene Phasenabhängigkeit als auch ein Nullergebnis sind wohldefinierte Ausgänge; ein Apparaturfehler ist von beiden unterscheidbar.

Kapitel 9

Simulationsstudie: Prüfung der Auswertekette und Auslegungsgrundlage

9.1 Status dieses Kapitels

Dieses Kapitel berichtet Modellausgaben. Zum Zeitpunkt der Abfassung liegen keine Messdaten vor, und es werden keine dargestellt. Das Kapitel berichtet damit kein experimentelles Ergebnis und kann das zugrunde liegende Modell nicht bestätigen.

Seine Funktion ist zweifach, und beide Funktionen sind Voraussetzungen der Messkampagne und kein Ersatz für sie:

1. **Prüfung der Auswertekette.** Die Kontrollgröße aus Abschnitt 3.6 hat einen bekannten wahren Wert. Die Anwendung der vollständigen Auswertekette auf synthetische Daten prüft, ob die Kette diesen Wert wiedergewinnt, und lokalisiert die Bedingungen, unter denen sie es nicht tut.

2. **Auslegungsgrundlage.** Der Bereich, über den die Zielfunktionale im Modell variieren, bestimmt die Auflösung, die das Experiment erreichen muss. Ohne diesen Bereich lässt sich die erforderliche Auflösung nicht angeben.

Die Unterscheidung wird hier ausdrücklich benannt, weil die vorangehende Fassung dieser Arbeit Material dieser Art unter der Überschrift gemessener Ergebnisse dargestellt hat. Diese Darstellung ist zurückgezogen.

9.2 Simulationsmodell und Parameter

Das Modell umfasst drei Module der Gesamtmasse $M = 0{,}650\,\mathrm{kg}$ in einem gemeinsamen Rahmen. Jedes Modul führt eine innere Masse entlang einer vorgegebenen periodischen Bahn mit einer Haltephase und einer schnellen Rückholphase, am Nahtpunkt C^1-stetig verbunden. Der Kontakt zur Unterlage ist als unilaterale linear-elastische Feder mit viskoser Dämpfung modelliert, bei null abgeschnitten, so dass nur Druck übertragen wird.

Status der Parameter. Die Werte in Tabelle 9.1 sind die Simulationsparameter. An anderer Stelle dieses Projekts werden eine Zyklusfrequenz von 2,2 Hz und ein Vorwärtsanteil $\beta \approx 0{,}80$ als Auslegungswerte der geplanten Apparatur geführt. Der Vorwärtsanteil β

Größe	Symbol	Wert
Gesamtmasse	M	0,650 kg
Basislinienkraft	Mg	6,3765 N
Zyklusfrequenz	f	10,0 Hz
Halteanteil	$\beta_h = T_{\mathrm{hold}}/T$	0,65
Oberer Halteradius	r_{top}	5,0 mm
Kontaktsteifigkeit	k	10^4 N/m
Kontaktdämpfung	c	16 N s/m
Integrationsschritt	Δt	5×10^{-5} s
Simulierte Dauer	T_{sim}	15 s
Verworfener Einschwingteil	T_{burn}	5 s

Tabelle 9.1: Parameter der Simulationsengine. Mit diesen Werten wurden die Ergebnisse dieses Kapitels erzeugt.

gehört zu einer anderen Profilfestlegung als der Hold-Zeitanteil $\beta_h = 0{,}65$ des Simulationsprofils nach Gleichung (B.3); die beiden Größen sind nicht ungeprüft gleichzusetzen (Symbolverzeichnis, Version 2.5, Abschnitte 10.6 und 10.7 sowie Anhang B.2). Jede Zahl dieses Kapitels gehört zum Simulationssatz. Kein Ergebnis dieses Kapitels wird ohne einen ausdrücklichen Abgleich der beiden Parametersätze auf die Auslegung der Apparatur übertragen; dieser Abgleich steht aus.

9.3 Auslegung des Sweeps

Der Raum der relativen Phasenkonfigurationen wird auf einem gleichmäßigen 19×19-Raster abgetastet,

$$(\varphi_2, \varphi_3) \in \left\{ n \cdot 18{,}947^\circ \,:\, n = 0, \ldots, 18 \right\}^2, \tag{9.1}$$

was 361 Konfigurationen ergibt. Jede Konfiguration wird unabhängig integriert; die ersten 5 s werden verworfen, alle Funktionale werden auf den verbleibenden 10 s ausgewertet.

9.4 Prüfung gegen die erhaltene Basislinie

Für jede Konfiguration muss die zeitgemittelte Kontaktkraft nach Gleichung (3.16) gleich $Mg = 6{,}3765$ N sein. Die Abweichung

$$\delta = \frac{\langle N \rangle - Mg}{Mg} \tag{9.2}$$

ist daher ein reines Residuum der Auswertekette mit bekanntem Sollwert null.

Über alle 361 Konfigurationen beträgt die Standardabweichung von $\langle N \rangle$ 0,072 % von Mg, der Median des Residuumbetrags liegt bei 29 ppm, sein Mittelwert bei 133 ppm. So aggregiert läse sich das Ergebnis als gleichmäßig genaue Wiedergewinnung der Basislinie. Sie ist nicht gleichmäßig, und das geschichtete Ergebnis ist der eigentliche Befund dieses Kapitels.

Abbildung 9.2 zeigt den Zusammenhang im Einzelnen. Das Residuum überspannt zwischen Dauerkontakt und stark intermittierendem Kontakt vier Größenordnungen. Bei Dauerkontakt gewinnt die Auswertekette die Basislinie auf 0,2 ppm zurück; das ist die

Teilmenge	Konfigurationen	max $\lvert\delta\rvert$
Dauerkontakt ($\lambda = 0$)	12	0,2 ppm
Alle Konfigurationen	361	6816 ppm
Starke Intermittenz ($\lambda > 50\,\%$)	146	6816 ppm

Tabelle 9.2: Residuum gegen die erhaltene Basislinie, geschichtet nach dem Liftoff-Anteil λ; Archivlauf mit festem Burn-in von 5 s.

Rundung der sechsstelligen Datensatzwerte ($10^{-6}\,\mathrm{N} \approx 0{,}16\,\mathrm{ppm}$), nicht der numerische Boden der Integration. Bei starker Intermittenz wächst das Residuum auf 0,68 %, mit den größten Werten bei Liftoff-Anteilen oberhalb von 70 %.

Deutung. Das Residuum verletzt den Schwerpunktsatz nicht, es ist seine exakte Folge für ein endliches Fenster. Integriert man $N - Mg$ über ein Fenster der Länge T_w, bleibt die Impulsänderung des Schwerpunkts übrig:

$$\delta = \delta_w + \delta_Q, \qquad \delta_w = \frac{\Delta v_S}{g\,T_w}, \qquad |\delta_w| \le \frac{2\,v_{S,\max}}{g\,T_w}. \tag{9.3}$$

Dabei ist Δv_S die Änderung der Schwerpunktsgeschwindigkeit zwischen Fensteranfang und -ende, $v_{S,\max}$ ihr größter Betrag und δ_Q der Quadraturfehler der numerischen Mittelung. Im Grenzwert langer Fenster verschwindet δ_w; das Impulsdefizit während der Trennung wird während des Kontakts exakt ausgeglichen. Bei endlichem Fenster bleibt der Randterm. Er ist eine Eigenschaft der Bewegung im Fenster, nicht der Integration.

Die Abhängigkeit von der Fensterlänge lässt sich direkt prüfen. Für die Konfiguration mit dem größten Residuum ergibt eine Wiederholung der Rechnung mit wachsendem Fenster den in Tabelle 9.3 und Abbildung 9.1 dargestellten Verlauf.

Fenster / s	Zyklen	$\langle N \rangle$ / N	δ / ppm
10	100	6,333041	−6816
30	300	6,361711	−2319
70	700	6,369854	−1042
150	1500	6,373122	−530

Tabelle 9.3: Basislinienresiduum bei $(\varphi_2, \varphi_3) = (0{,}0°,\ 208{,}4°)$, $\lambda = 74{,}3\,\%$, in Abhängigkeit von der Länge des Auswertefensters. Werte der Festschritt-Integration (RK4, $\Delta t = 50\,\mu\mathrm{s}$) mit Rechteckmittelung; das lange Einschwingen an diesem Punkt ist ein Artefakt dieser Integration (Text).

Der Randterm δ_w fällt exakt mit T_w^{-1}, wie Gleichung (9.3) es für eine beschränkte Geschwindigkeitsänderung verlangt. Der angepasste Exponent −0,945 entsteht, weil der Quadraturanteil δ_Q hinzukommt, hier rund −80 ppm; er hängt von der Einschwingrealisierung ab und ist von der Ordnung Δt. Ein Integrationsfehler, der je Zeitschritt entsteht, bliebe von der Fensterlänge unabhängig. In der Kontrollkonfiguration mit Dauerkontakt ist das Residuum bei 10 s wie bei 70 s unverändert null.

Eine Nachrechnung aller 361 Konfigurationen mit adaptivem Burn-in trennt beide Anteile (Tabelle 9.4). Das Fenster wird dort erst geöffnet, wenn die Zustände zu Zyklusbeginn wiederkehren. Der Quadraturanteil bleibt überall unter 100 ppm; jedes größere Residuum ist Randterm.

Der Randterm hat drei Ursachen:

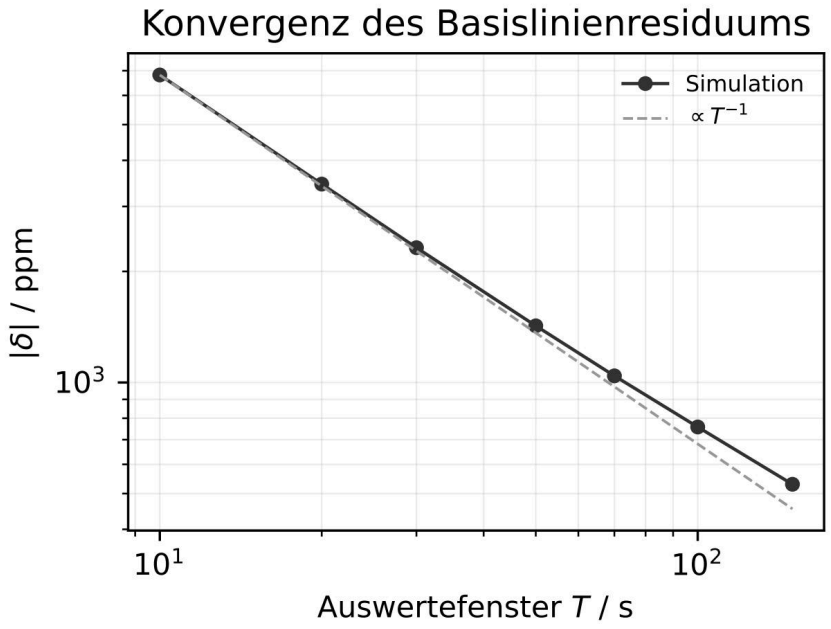


Abbildung 9.1: Doppeltlogarithmische Darstellung des Residuums gegen die Fensterlänge. Der angepasste Exponent beträgt $-0{,}945$; er mischt den Randterm ($\propto T_w^{-1}$) mit dem Quadraturanteil. Die gestrichelte Gerade zeigt $\propto T_w^{-1}$. Die Achsenbeschriftung T entspricht T_w.

Größe	Wert
Konfigurationen mit $\lvert\delta_w\rvert \le 10\,\mathrm{ppm}$ (stationär)	315
Konfigurationen mit $10 < \lvert\delta_w\rvert \le 100\,\mathrm{ppm}$	24
Konfigurationen mit $\lvert\delta_w\rvert > 100\,\mathrm{ppm}$	22
$\max \lvert\delta_w\rvert$	$3714\,\mathrm{ppm}$
δ_Q: Median; 5. bis 95. Perzentil	0; -51 bis $+39\,\mathrm{ppm}$
$\max \lvert\delta_Q\rvert$	$93\,\mathrm{ppm}$

Tabelle 9.4: Zerlegung des Residuums nach Gleichung (9.3) über 361 Konfigurationen, Nachrechnung mit adaptivem Burn-in vom 13. September 2026, Fenster je 100 Zyklen. Der größte Randterm liegt bei $(\varphi_2, \varphi_3) = (18{,}9°, 303{,}2°)$, $\lambda = 71{,}9\,\%$. Datensatz `sweep_19x19_burnin_2026-09-13.csv`.

1. *Unvollständiges Einschwingen.* Der Archivlauf öffnete das Fenster nach festen 5 s; wo die Bahn dann noch einschwingt, bleibt ein Randterm. In der Festschritt-Rechnung ist auch der Wert −6816 ppm an der Konfiguration von Tabelle 9.3 ein solcher Randterm. Das lange Einschwingen selbst ist dort aber ein Artefakt der Festschritt-RK4: Seine Dauer hängt von der letzten Stelle der Phasenangabe und vom Zeitschritt ab (18,8 s bei $\varphi_3 = 208{,}42105263157893°$, 9,7 s bei einer um eine Einheit der letzten Stelle größeren Phase, 7,1 s beim Datensatzwert 208,421°, 4,5 s bei halbiertem Zeitschritt). Ereignisgenau gerechnet (`code/ereignisloeser.py`) liegt die Bahn nach etwa 5 s bis auf eine Wiederkehrtoleranz von 1 mm/s auf dem Orbit der Periode 1, in den auch die Festschritt-Rechnung nach dem Einschwingen gelangt (mit strengerem Wiederkehrkriterium (10^{-8} bzw. 10^{-9} m/s) nach 9 bis 10 s); im Fenster 5–15 s weicht das Zeitmittel um +0,02 mN von Mg ab statt um −43,5 mN. Auch $\lambda = 74{,}3\,\%$ und $N_{\max} = 44{,}1$ N der Archivzeile sind Werte der Festschritt-Rechnung; ereignisgenau gelten 75,08 % und 38,5 N.

2. *Fenster ohne ganze Orbitperioden.* Bei Orbits höherer Periode verschwindet der Randterm, sobald das Fenster ganze Orbitperioden umfasst. Die Periodenangaben der Festschritt-Rechnung (etwa 3, 6 oder 30) sind dabei nicht belastbar; an Stichproben erwiesen sich einzelne ereignisgenau als instabile oder aperiodische Zustände, die der feste Zeitschritt künstlich stabilisiert.

3. *Aperiodische Bewegung.* Hier bleibt δ_w bei jedem Fenster von der Ordnung $\Delta v_S/(g\,T_w)$, im Fenster von 10 s bis 0,37 %.

Eine langsame Modulation, wie sie frühere Fassungen als Ursache annahmen, wird dafür nicht benötigt.

Die Kontrollgröße erfüllt damit genau die Funktion, die ihr in Abschnitt 3.6 zugewiesen wurde: Sie hat einen Randterm des Auswertefensters sichtbar gemacht, der ohne bekannten Sollwert als konfigurationsabhängiger Effekt erschienen wäre.

Bezug zum zurückgezogenen Ergebnis. Eine frühere Phase dieses Projekts berichtete eine persistente Mittelwertverschiebung der Kontaktkraft (Simulationszyklus v3a–v3d). Ursache war ein Kontaktmodell, das die Eindrückung der Unterlage direkt aus der Beschleunigung vorschrieb ($-ma/k$), statt sie als Zustandsgröße zu integrieren; das Ergebnis ist zurückgezogen (Archiv-Vermerk Kernhypothese v3 im Repository). Tabelle 9.2 zeigt den Mechanismus, der danach in der korrigierten Engine Restabweichungen erzeugt: einen konfigurationsabhängigen Randterm des Auswertefensters, der bei Dauerkontakt verschwindet und bei starker Intermittenz den Sub-Prozent-Bereich erreicht. Da der Liftoff-Anteil und mit ihm Einschwingdauer und Periodizität von der Phasenkonfiguration abhängen, erscheint dieser Randterm beim Vergleich von Konfigurationen über den Intermittenzbereich hinweg als systematischer, phasenabhängiger Effekt — und ist doch nur die Impulsänderung über ein endliches, teils zu früh geöffnetes Fenster. Er zeigt, wie eine scheinbare Mittelwertverschiebung auch ohne Modellfehler entstehen kann.

Folge für die Messkampagne. Daraus folgen drei Festlegungen. Erstens erfordern Konfigurationen mit hohem Liftoff-Anteil eine gesonderte Auswertung der Kontrollgröße statt einer gepoolten; eine einzelne aggregierte Kennzahl verdeckt die Abhängigkeit und darf nicht als Qualifikationskriterium dienen.

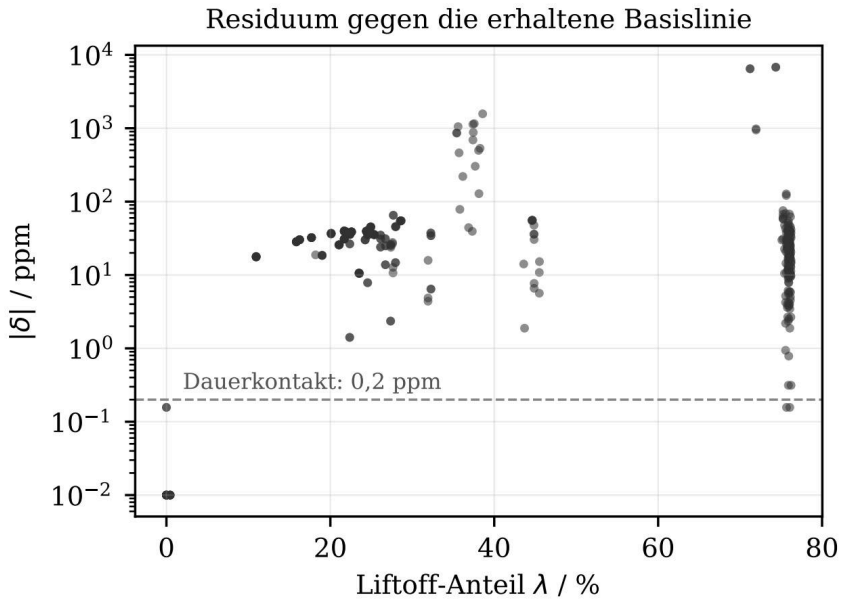


Abbildung 9.2: Betrag des relativen Residuums $|\delta|$ nach Gleichung (9.2) gegen den Liftoff-Anteil, für alle 361 Konfigurationen des Archivlaufs (Burn-in fest 5 s). Logarithmische Ordinate. Bei Dauerkontakt liegt das Residuum an der Rundungsgrenze des Datensatzes; mit wachsender Intermittenz steigt es um vier Größenordnungen.

Zweitens ist die Länge des Auswertefensters keine freie Wahl, sondern eine Anforderung. Sie muss so bemessen sein, dass der Randterm nach Gleichung (9.3) unter die Nachweisschwelle fällt, und die Konvergenz ist für die intermittenteste geprüfte Konfiguration nachzuweisen, nicht anzunehmen. Die Wiederholung der Auswertung mit verdoppeltem Fenster wird deshalb als Bestandteil der Robustheitsprüfungen nach Kapitel 8 geführt.

Drittens wird das Auswertefenster erst nach nachgewiesenem Einschwingen geöffnet und bei periodischen Zuständen über ganze Orbitperioden gelegt; die Schranke nach Gleichung (9.3) wird je Konfiguration angegeben.

9.5 Symmetrieprüfung

Bei identischen Modulen ist das Modell, unabhängig von der Masse des starren Rahmens, unter der Gruppe S_3 der Modulumbenennungen invariant. Jede Umbenennung bildet (φ_2, φ_3) auf eine gleichwertige Konfiguration ab, zusammen mit einer Zeitverschiebung um $\tau_{\mathrm{ref}} = \varphi_{\mathrm{ref}}/(2\pi f)$. Tabelle 9.5 führt alle sechs Bilder auf; die Winkel gelten modulo 360°. Das gilt für jedes Profil, auch mit Liftoff.

Invariant sind $\langle N \rangle$, γ_1, λ, $N_{\min}$, $N_{\max}$, A, die Beträge $|\hat{N}_j|$ und die ganze Kraftverteilung. Die Phasen der Harmonischen gehen über in $\arg \hat{N}_j + j\varphi_{\mathrm{ref}}$ (Konvention nach Gleichung (4.15)); die Triadenphasen bleiben erhalten. Die Verschiebung $(\varphi_2 + 120°, \varphi_3 + 120°)$ gehört nicht zur Gruppe und ist keine Invarianz; sie bildet nur an einzelnen Ausnahmepunkten gleichwertige Konfigurationen aufeinander ab. Bei Mehrstabilität gilt die Invarianz je Zustand; welcher Zustand sich einstellt, kann von der Startphase abhängen, die bei der Umbenennung mit verschoben werden muss.

Geprüft ist auf dem Raster die Vertauschung der Module 2 und 3, die ohne Zeitverschiebung auskommt. Über die 171 Rasterpaare beträgt die mittlere Differenz in $\langle N \rangle$

Umbenennung	Bild von (φ_2, φ_3)	φ_{ref}
Identität	$(\varphi_2,\ \varphi_3)$	0
Module 2 und 3 vertauscht	$(\varphi_3,\ \varphi_2)$	0
Module 1 und 2 vertauscht	$(-\varphi_2,\ \varphi_3 - \varphi_2)$	φ_2
zyklisch, Bezugsmodul 2	$(\varphi_3 - \varphi_2,\ -\varphi_2)$	φ_2
Module 1 und 3 vertauscht	$(\varphi_2 - \varphi_3,\ -\varphi_3)$	φ_3
zyklisch, Bezugsmodul 3	$(-\varphi_3,\ \varphi_2 - \varphi_3)$	φ_3

Tabelle 9.5: Die sechs gleichwertigen Bilder einer Phasenkonfiguration (Gruppe S_3). φ_{ref} ist die Phase des Moduls, das nach der Umbenennung Modul 1, also Bezugsmodul, ist.

zwischen vertauschten Konfigurationen $+5{,}3 \cdot 10^{-6}\,\text{N}$; exakt null ist sie nur trivial, wenn man jedes Paar in beiden Reihenfolgen zählt. Das Maximum beträgt 7,5 mN. Die von null verschiedenen Fälle konzentrieren sich in derselben Region hohen Liftoffs, die in Abschnitt 9.4 identifiziert wurde, was mit einem numerischen statt einem strukturellen Ursprung vereinbar ist.

9.6 Wertebereich der Zielfunktionale

Tabelle 9.6 gibt den Bereich an, über den die vier Zielfunktionale über das Raster variieren. Diese Werte bilden die Auslegungsgrundlage für die Spezifikation der Messtechnik.

Funktional	Symbol	Minimum	Median	Maximum
Schiefe	γ_1	−0,288	0,866	1,979
Liftoff-Anteil	λ	0 %	32,3 %	76,2 %
Asymmetrieverhältnis	A	0,881	2,445	6,928
Minimale Kraft	$N_{\min}$	0 N	0 N	2,882 N
Maximale Kraft	$N_{\max}$	9,46 N	21,97 N	50,55 N

Tabelle 9.6: Wertebereich der Zielfunktionale über 361 Phasenkonfigurationen. Basislinie durchgehend $Mg = 6{,}3765\,\text{N}$.

Zwei Merkmale sind für die Versuchsauslegung erheblich.

Erstens variieren die Funktionale im weichen Referenzkontakt um Faktoren und nicht um Prozente. Die Spitzenkontaktkraft überstreicht über das Raster einen Faktor von 5,3 und erreicht im Maximum das Achtfache der Basislinie, während das Zeitmittel innerhalb von 0,07 % festliegt. Dies ist die quantitative Form der Aussage, dass die Erhaltungsbedingung ausschließlich das erste Moment betrifft.

Zweitens ist Dauerkontakt auf diesem Raster selten: Nur 12 von 361 Konfigurationen sind liftoff-frei, sämtlich mit $\varphi_2 \in [94{,}7°,\ 265{,}3°]$. Innerhalb dieser Teilmenge erreicht $N_{\min}$ den Wert 2,88 N bei (113,7°, 227,4°), dem Rasterpunkt, der der triphasischen Konfiguration am nächsten liegt. Abbildung 9.4 zeigt den zugehörigen Schnitt.

Das Grobraster löst das Innere dieser Region nicht auf: Von den neunzehn Punkten des Schnitts liegen nur drei im Dauerkontakt, und die Rasterweite von 18,9° ist größer als die Breite der Struktur, die sie abbilden soll. Eine feinere Abtastung liegt inzwischen vor: ein Sweep mit 2°-Raster über $\varphi_2 \in [100°, 140°]$ und $\varphi_3 \in [220°, 260°]$, also 441 Konfigurationen, mit derselben Engine und demselben Parametersatz wie Tabelle 9.1 (Datensatz `finesweep_2deg_120_240.csv` im Repository-Stand 2026-09 [9]). Die minimale

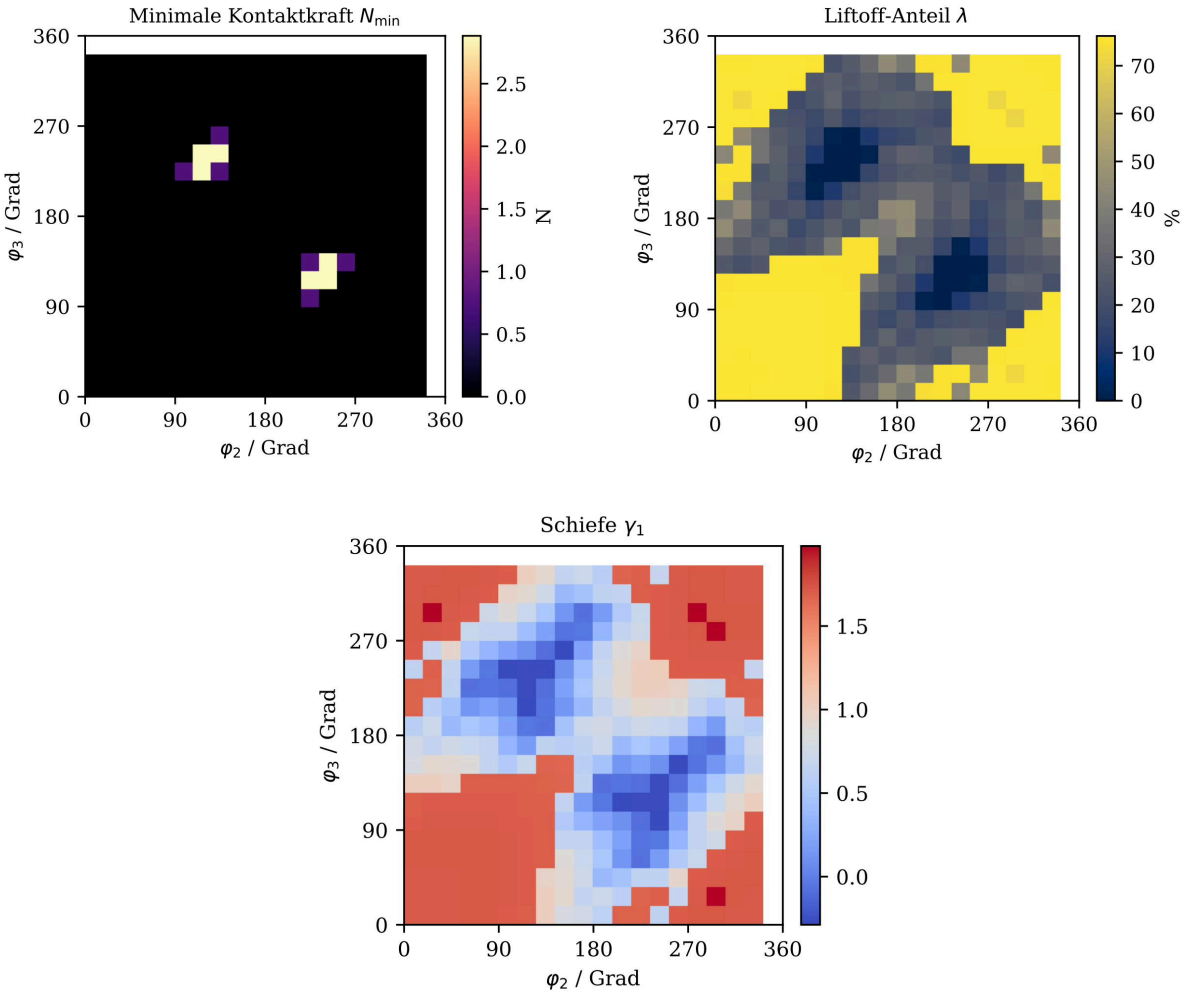


Abbildung 9.3: Zielfunktionale über dem Raster der relativen Phasenkonfigurationen. Oben links die minimale Kontaktkraft $N_{\min}$, oben rechts der Liftoff-Anteil λ, unten die Schiefe γ_1. Die drei Karten zeigen dieselbe Struktur aus verschiedenen Blickwinkeln: Der Bereich mit $N_{\min} > 0$ ist genau der Bereich mit $\lambda = 0$.

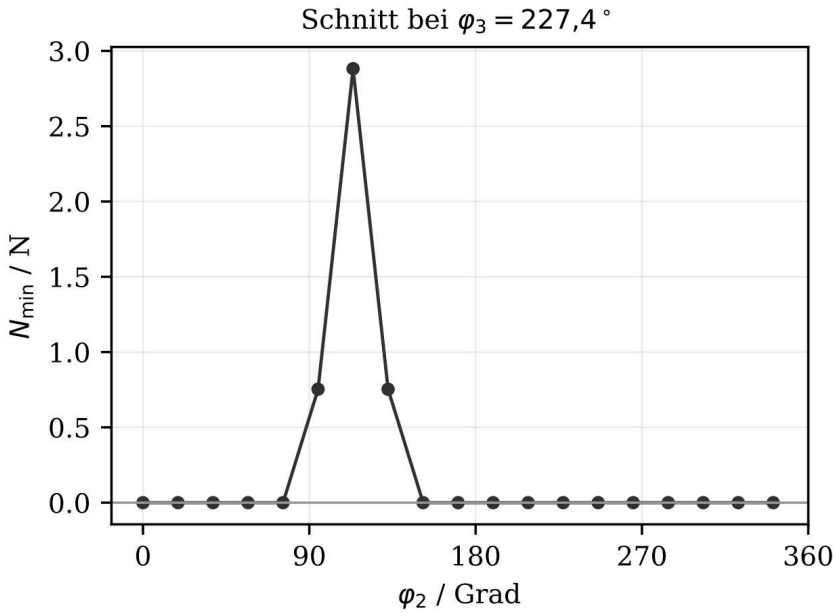


Abbildung 9.4: Minimale Kontaktkraft entlang φ_2 bei festem $\varphi_3 = 227{,}4°$. Drei der neunzehn Rasterpunkte dieses Schnitts sind liftoff-frei. Die Rasterweite von 18,9° löst den Verlauf zwischen ihnen nicht auf.

Kontaktkraft bildet dort eine Zeltkurve mit Spitze $N_{\min} = 5{,}3304\,\mathrm{N}$ genau am triphasischen Punkt $(120°, 240°)$. Entlang $\varphi_3 = 240°$ fällt sie mit etwa 0,23 N je Grad zu kleineren und etwa 0,19 N je Grad zu größeren φ_2 ab; die Zeltkurve ist also nicht symmetrisch. 400 der 441 Konfigurationen, 90,7 % des Fensters, sind liftoff-frei, und $|\langle N\rangle - Mg| \le 0{,}2\,\mathrm{mN}$ gilt im gesamten Fenster. Der Feinsweep bestätigt damit den Befund des Grobrasters und liefert die Breite der Dauerkontaktregion, die das 18,9°-Raster nicht auflöst.

Diese Referenzzahlen sind Effekte des weichen Referenzkontakts. Die Höhe der Spitze (5,33 N) und die positive Schiefe am Triphasik-Punkt ($\gamma_1 = +0{,}067$) gehen auf die Übertragung der dritten und sechsten Harmonischen zurück, die Steilheit der Flanken auf die Lage der zweiten Harmonischen auf der Kontaktresonanz (Abschnitt 9.8, Anhang B.3). Bei steifem Kontakt ändern sich alle drei; bei starrer Auflage ist die Schiefe am Triphasik-Punkt negativ ($\gamma_1 = -0{,}45$). Am V1-Kandidaten der Auslegung beträgt die Spannweite der Zeltkurve 0,56 N (`code/auslegung.py -candidate`), im Referenzsatz 4,56 N (Präregistrierung v2, Anhang A4; `code/linear_solver.py -section`). Dieser Vergleich trennt den Einfluss des Kontakts nicht: Der Kandidat unterscheidet sich auch in der bewegten Masse (im Referenzsatz bewegt sich die ganze Masse mit den Modulen, beim Kandidaten 0,300 von 0,650 kg) und im Hub (8 mm statt 7,7 mm). Die Zahlen illustrieren den Referenzsatz; eine Vorhersage für den Aufbau sind sie nicht.

9.7 Sweep mit sinusförmigem Bahnprofil

Die kostengünstige Laborvariante treibt die Modulmassen mit Exzenter oder Kurbel an (Kapitel 5). Ein Exzenter mit Flachstößel erzeugt eine exakt sinusförmige Bewegung, eine Schubkurbel eine näherungsweise sinusförmige mit schwacher zweiter Harmonischer. Beides unterscheidet sich grundlegend vom asymmetrischen Profil des Simulationsmodells mit langsamer Halte- und schneller Rückholphase. Um zu prüfen, ob die Vorhersagen dieses

Kapitels den Übergang zum sinusförmigen Antrieb überstehen, wurde der Sweep mit einem sinusförmigen Profil gleichen Hubs wiederholt: Spitze-Spitze 7,69 mm, Amplitude $A = 3{,}85\,\mathrm{mm}$, alle übrigen Parameter unverändert. Ein 7×7-Raster mit Schrittweite 51,4° genügt, aus einem Grund, der sich aus dem Ergebnis selbst ergibt.

Kollaps auf einen Parameter. Drei gleichfrequente Sinusschwingungen mit den relativen Phasen 0, φ_2, φ_3 addieren sich zu einer einzigen Sinusschwingung,

$$\sum_k \sin(\omega t - \varphi_k) = R\,\sin(\omega t - \psi), \qquad R = \left| 1 + e^{i\varphi_2} + e^{i\varphi_3} \right|. \tag{9.4}$$

Der Rahmen erfährt damit eine sinusförmige Trägheitskraft der Amplitude $MA\omega^2 R/3$, und die gesamte Phasenkonfiguration wirkt ausschließlich über den Betrag $R \in [0, 3]$. Die zweidimensionale Phasenkarte degeneriert zu einer einparametrigen Schar. Tabelle 9.7 bestätigt dies numerisch: Rasterpunkte mit gleichem R liefern identische Observablen.

R	Punkte	γ_1	λ / %	Streuung von γ_1
0,555	6	0,000	0,0	$< 10^{-4}$
0,802	6	0,000	0,0	$< 10^{-4}$
1,182	6	0,000	0,0	$< 10^{-4}$
1,414	12	0,000	0,0	$< 10^{-4}$
2,027	6	1,707	76,0	$< 10^{-4}$
2,247	6	1,823	73,8	0,081
2,738	6	1,687	75,2	0,0002

Tabelle 9.7: Sinusförmiges Profil, 7×7-Raster: Observablen gruppiert nach der resultierenden Amplitude R. Innerhalb jeder Gruppe fallen die Werte zusammen; die einzige nennenswerte Streuung bei $R = 2{,}25$ stammt aus dem stark intermittierenden Bereich.

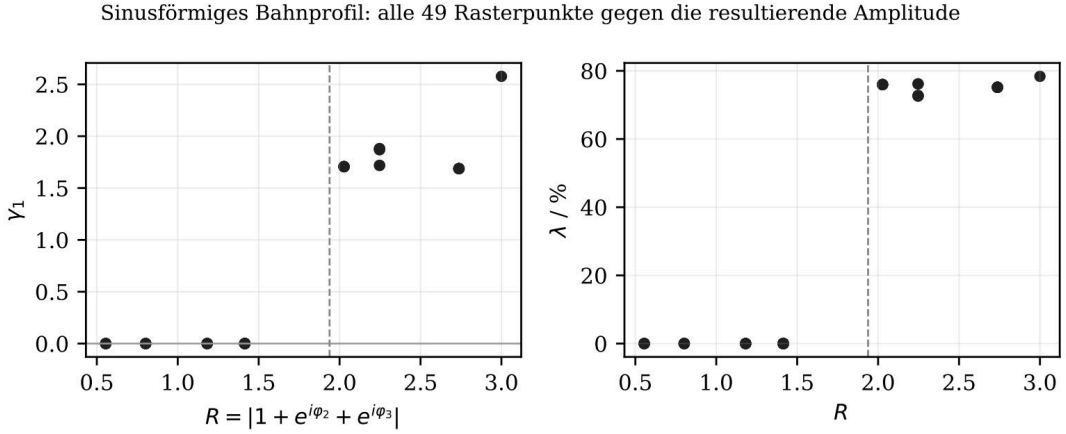


Abbildung 9.5: Alle 49 Rasterpunkte des Sinus-Sweeps gegen R. Links die Schiefe, rechts der Liftoff-Anteil. Gestrichelt die quasistatische Schwelle $R_c^{\mathrm{qs}} = 1{,}94$; die tatsächliche Schwelle liegt nach Gleichung (9.7) bei 1,45.

Liftoff-Schwelle. Auf starrer Unterlage hebt der Kontakt ab, sobald die Trägheitsbeschleunigung die Erdbeschleunigung übersteigt, $A\omega^2 R/3 > g$, also für

$$R > R_c^{\mathrm{qs}} = \frac{3g}{A\omega^2} = 1{,}94. \tag{9.5}$$

Das ist die quasistatische Schwelle, und sie gilt hier nicht. Der Kontakt ist nachgiebig; mit $r = f/f_n = 0{,}51$ und $\zeta = 0{,}10$ überträgt er die Trägheitskraft mit der Transmissibilität

$$T = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} = 1{,}34, \tag{9.6}$$

so dass die Kontaktkraft stärker schwankt als auf starrer Unterlage und die Schwelle entsprechend früher erreicht wird:

$$R_c = \frac{R_c^{\mathrm{qs}}}{T} = 1{,}45. \tag{9.7}$$

Eine feine Abtastung entlang der Diagonale $\varphi_2 = \varphi_3$ bestätigt dies: Bei $R = 1{,}44$ erreicht die minimale Kontaktkraft mit $0{,}005\,Mg$ gerade noch nicht null, bei $R = 1{,}48$ hebt der Kontakt während 8,5 % des Zyklus ab. Die Schwelle liegt damit zwischen 1,44 und 1,48, in Übereinstimmung mit Gleichung (9.7) und 34 % unterhalb der quasistatischen Formel. Von den 49 Rasterpunkten bleiben 30 im Dauerkontakt.

Oberhalb der Schwelle wächst der Liftoff-Anteil zunächst langsam — 8,5 % bei $R = 1{,}48$, 18 % bei $R = 1{,}62$ — und springt zwischen $R = 1{,}62$ und 1,70 auf 75 %. Der Übergang vom kurzzeitigen Abheben zum prellenden Betrieb ist also kein stetiger, sondern ein Umschlag.

Schiefe. Unterhalb der Schwelle ist die Kontaktkraft eine reine Sinusschwingung um Mg und damit symmetrisch verteilt: $\gamma_1 = 0$ in allen 30 liftoff-freien Konfigurationen, auf vier Nachkommastellen. Oberhalb der Schwelle ist γ_1 positiv, zwischen +1,69 und +2,58. **Negative Schiefe tritt mit sinusförmigem Profil nirgends auf.**

Spitzenkraft. Im synchronen Fall $R = 3$ erreicht die Spitzenkontaktkraft das 13,6-Fache der Basislinie, rund 87 N — deutlich mehr als die $7{,}9\,Mg$ des asymmetrischen Profils, weil sich drei Sinusschwingungen kohärent addieren, während sich drei asymmetrische Profile bei jeder Phasenlage teilweise verteilen.

Folgerung. Das Ergebnis ist eindeutig und für die Versuchsauslegung bindend. Mit sinusförmigem Antrieb ist das Dreimodulsystem einem einzelnen Schwingerreger mit einstellbarer Amplitude äquivalent. Die Phasenkonfiguration (φ_2, φ_3) trägt dann keine Information, die nicht in R enthalten wäre; ein Raster über der Phasenebene misst dieselbe eindimensionale Kurve vielfach. Die Aussagen zum Vorzeichen der Schiefe nach Abschnitt 4.8 sind mit diesem Antrieb gegenstandslos: Im Dauerkontakt gibt es nur eine Harmonische und damit keine Triade, $\gamma_1 = 0$, und oberhalb der Schwelle ist γ_1 durchweg positiv. Und die Anordnung reproduziert im Ergebnis das Experiment von Rigaud und Perret-Liaudet [18] — harmonisch angeregter unilateraler Kontakt mit variabler Amplitude — statt die in Kapitel 2 beschriebene Konstellation zu untersuchen.

Die Oberwellen des asymmetrischen Bahnprofils sind demnach kein Detail der Umsetzung, sondern im Modell die Quelle der Phasenabhängigkeit jenseits der resultierenden Amplitude. Phasenabhängigkeit über R und die Zeltspitze bleiben auch mit sinusförmigem Profil erhalten. Allgemein braucht die Laborvariante im Dauerkontakt für Schiefe und für

die zweite Harmonische einen Antrieb, der ein Profil ohne Halbwellensymmetrie erzeugt; eine dritte Harmonische setzt einen dritten Anregungsanteil voraus, der nach Überlagerung und Kontaktübertragung übrig bleibt und den ein nicht sinusförmiges Profil nicht zwangsläufig enthält. Ob Nocke oder programmierbarer Aktor, ist offen (Abschnitt 5.11). Der Sinus-Sweep behält dennoch einen Nutzen: Er ist die Referenz, gegen die der Beitrag der Profilasymmetrie in der Messung beziffert werden kann, und er liefert mit Gleichung (9.7) eine aus Transmissibilität und Hub berechenbare Liftoff-Schwelle als zusätzliche Prüfgröße mit bekannter Antwort.

9.8 Sensitivität gegenüber Steifigkeit und Dämpfung

Alle bisherigen Ergebnisse dieses Kapitels gelten für einen einzigen Kontaktparametersatz, $k = 10^4\,\mathrm{N/m}$ und $c = 16\,\mathrm{N\,s/m}$. Da die Steifigkeit des Kontaktelements in der Laborvariante frei wählbar ist — Elastomerpad, Feder, Metallauflage — wurde der Sweep für fünf Steifigkeiten über zwei Dekaden wiederholt, bei festem Dämpfungsgrad $\zeta = 0{,}10$ und unverändertem asymmetrischem Profil. Je Steifigkeit ein 7×7-Raster; die Vergleichbarkeit mit dem 19×19-Raster ist entsprechend eingeschränkt.

k / N/m	f_n / Hz	$3f/f_n$	liftoff-frei	$\max\lambda$ / %	$\min\gamma_1$	$\max N_{\max}/Mg$	$\gamma_1{<}0$ bei Paar
10^3	6,2	4,81	48	12,4	−0,331	1,94	16 von 34
$3 \cdot 10^3$	10,8	2,77	0	56,7	+0,361	3,52	0 von 0
10^4	19,7	1,52	0	76,1	−0,128	7,09	0 von 6
$3 \cdot 10^4$	34,2	0,88	18	86,2	−0,495	13,96	0 von 12
10^5	62,4	0,48	30	92,1	−0,945	26,05	0 von 18

Tabelle 9.8: Sensitivität gegenüber der Kontaktsteifigkeit, je 7×7-Raster, $\zeta = 0{,}10$. Letzte Spalte: Zahl der Konfigurationen mit negativer Schiefe, in denen zwei Module gleichphasig laufen, bezogen auf alle Konfigurationen mit negativer Schiefe.

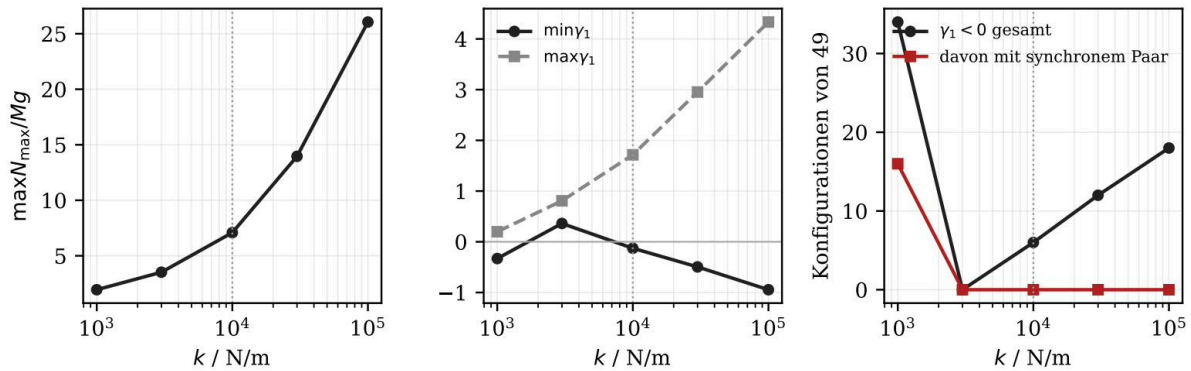


Abbildung 9.6: Kennzahlen gegen die Kontaktsteifigkeit. Links die maximale Spitzenkraft, Mitte die Spannweite der Schiefe, rechts die Zahl der Konfigurationen mit negativer Schiefe und davon jene mit synchronem Modulpaar. Punktiert der Basisparametersatz.

Vier Befunde, in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für die Auslegung.

Die Stichprobe in k überspringt ein Vorzeichenband. Bei $k = 3 \cdot 10^3$ bis $10^5\,\mathrm{N/m}$ tritt negative Schiefe in keiner Konfiguration mit gleichphasigem Modulpaar auf, bei

$k = 10^3\,\mathrm{N/m}$ in 16 von 34. Frühere Fassungen folgerten daraus einen Gültigkeitsbereich $3f/f_n \leq 2{,}8$ über anderthalb Dekaden. Das trägt nicht. Die fünf Steifigkeiten liegen bei $3f/f_n = 4{,}81$; 2,77; 1,52; 0,88 und 0,48. Ein einzelnes Modul ist im Dauerkontakt bei festem ζ zwischen $3f/f_n = 1{,}561$ und 2,669 sowie oberhalb von 3,280 linksschief, sonst rechtsschief (Abschnitt 4.8). Vier der fünf Stichproben liegen in rechtsschiefen Bändern, zwei davon knapp: 1,52 unmittelbar unter der Grenze bei 1,561, 2,77 im schmalen Band zwischen 2,669 und 3,280. Die einzige Stichprobe im linksschiefen Bereich ist $k = 10^3\,\mathrm{N/m}$ — die, an der die Regel brach. Eine zusätzliche Stichprobe im Band, $k = 6\,944\,\mathrm{N/m}$ bei $3f/f_n = 1{,}82$, ergibt an der Zweiergruppe $(0°, 180°)$ bei vollem Hub $\gamma_1 = -0{,}21$. Bei $k = 10^3\,\mathrm{N/m}$ kommt der Isolationsbereich hinzu: $f_n = 6{,}2\,\mathrm{Hz}$ liegt unterhalb der Anregungsfrequenz, die Transmissibilität beträgt rund 0,66, der Rahmen bewegt sich weitgehend mit den inneren Massen mit, und die Kontaktkraft variiert wenig — $N_{\max}$ erreicht nur das 1,9-Fache der Basislinie, $|\gamma_1| \leq 0{,}33$. Im Grenzfall des steifen Kontakts, $3f/f_n \to 0$, überträgt die Unterlage die Trägheitskraft nahezu unverzögert, $N(t) \approx Mg + (M/3)\sum \ddot{z}_{\mathrm{egg}}$ nach Gleichung (B.1), und ein einzelnes Modul ist rechtsschief. Das Vorzeichen der Schiefe ist also keine Eigenschaft des Profils allein, sondern von Profil, Kontaktübertragung und Phasenlage zusammen.

Die Spitzenkraft wächst steil mit der Steifigkeit. $\max N_{\max}/Mg$ steigt von 1,9 bei $k = 10^3$ auf 26 bei $k = 10^5$, näherungsweise proportional zu $\sqrt{k}$, bei $k = 10^5\,\mathrm{N/m}$ rund 170 N. Die Spitzenkraft ist damit an k gebunden. Diese Werte stammen aus Läufen ohne Störung; bei steifem Kontakt sind nach einer Störung Hüpfzustände mit weit höheren Spitzen möglich. Eine Nennlast folgt daraus nicht (Abschnitt 5.7).

Nahe der Kontaktresonanz verschwindet die Struktur. Bei $k = 3 \cdot 10^3\,\mathrm{N/m}$ liegt f_n mit 10,8 Hz fast auf der Anregungsfrequenz. Dort hebt der Kontakt in jeder der 49 Konfigurationen ab, negative Schiefe tritt nirgends auf, und die Spannweite der Schiefe ist die kleinste der Serie. Die Resonanz verwischt die Regime. Ein Aufbau, dessen Kontakteigenfrequenz nahe f liegt, ist für die Fragestellung ungeeignet, unabhängig von seiner sonstigen Qualität. Das gilt für die Resonanz der Grundfrequenz. Der Basisparametersatz liegt auf der Resonanz der zweiten Harmonischen, $2f/f_n = 1{,}013$; dort bleibt die Struktur erhalten, wird aber von dieser einen Harmonischen geprägt (Anhang B.3).

Steifer Kontakt schärft die Regime. Mit wachsendem k wird die negative Schiefe ausgeprägter — von $-0{,}13$ bei 10^4 auf $-0{,}95$ bei 10^5 — und die liftoff-freie Insel um die triphasische Konfiguration größer. Die negative Schiefe dephasierter Konfigurationen wird also mit der Steifigkeit deutlicher. Der Preis ist die Spitzenkraft, und die Flanke: Bandbreite und Abtastrate skalieren nach Abschnitt 6.5 mit f_n.

Resonanzlinien statt Fenster. Die j-te Harmonische der Anregung trifft die Kontaktresonanz bei $3f/f_n = 3/j$: bei 3 die Grundfrequenz, bei 1,5 die zweite, bei 1 die dritte Harmonische. Der Bereich $1 \lesssim 3f/f_n \lesssim 3$, den frühere Fassungen als Auslegungsfenster führten, wird von den Linien $j = 3$ und $j = 1$ begrenzt und von der Linie $j = 2$ geteilt; der Basisparametersatz liegt auf ihr. Welche Linie wirkt, hängt von der Phasenlage ab: Am Triphasik-Punkt bleiben nur Vielfache der dritten Harmonischen, dort ist $3f/f_n = 1$ kritisch; abseits davon wirken vor allem die Linien $j = 1$ und $j = 2$. Oberhalb von etwa 3 filtert der Kontakt die Profilform, unterhalb von etwa 1 schärfen sich die Regime zum Preis von Spitzenkraft und Bandbreite. $k = 3 \cdot 10^4\,\mathrm{N/m}$ mit $3f/f_n = 0{,}88$ würde die negative

Schiefe dephasierter Konfigurationen vervierfachen und die Spitzenkraft verdoppeln, liegt aber nahe der Linie $j = 3$: $N_{\min}$ am Triphasik-Punkt fällt dort auf rund 1,5 N, gegenüber 5,33 N bei $k = 10^4$ N/m. Fünf Steifigkeiten auf einem 7×7-Raster begründen kein abgesichertes Fenster. Die Abwägung ist nach Messung von k und c mit den Zahlen der Tabelle 9.8 und dem Abstand zu den Resonanzlinien zu treffen.

Dämpfung

Die Dämpfung wurde bei festem $k = 10^4$ N/m an den vier Regimepunkten der Tabelle 6.1 variiert, nicht über ein Raster; die Aussagen sind entsprechend punktuell.

		synchron		Zweiergruppe		dephasiert	
ζ	c / N s/m	γ_1	$N_{\max}/Mg$	γ_1	λ / %	γ_1	λ / %
0,02	3,2	+2,91	13,0	+1,66	73,9	+0,01	9,4
0,05	8,1	+2,99	15,9	+1,66	74,4	−0,08	0,0
0,10	16,1	+1,71	6,5	+1,66	75,1	−0,28	0,0
0,20	32,2	+1,77	6,5	−0,07	34,5	−0,63	0,0
0,40	64,5	+2,05	7,5	+0,08	25,4	−0,74	0,0

Tabelle 9.9: Dämpfungssensitivität an drei Regimepunkten, $k = 10^4$ N/m. Die vierte Konfiguration (stark intermittent) verhält sich über den gesamten Bereich wie die synchrone und ist nicht aufgeführt.

Drei Befunde.

Das Vorzeichensignal wächst mit der Dämpfung. In der dephasierten Konfiguration fällt γ_1 monoton von $-0{,}08$ bei $\zeta = 0{,}05$ auf $-0{,}74$ bei $\zeta = 0{,}40$. Bei sehr schwacher Dämpfung, $\zeta = 0{,}02$, verliert dieselbe Konfiguration den Dauerkontakt — $\lambda = 9{,}4\,\%$ — und die Schiefe geht auf null. Die liftoff-freie Insel um die triphasische Konfiguration setzt also eine Mindestdämpfung voraus; ein sehr schwach gedämpfter Kontakt prellt sie weg.

Auch die Dämpfung verschiebt das Vorzeichen. Bei $\zeta = 0{,}20$ zeigt die Zweiergruppe $\gamma_1 = -0{,}07$: eine Konfiguration mit gleichphasigem Modulpaar und schwach negativer Schiefe. Im Dauerkontakt ist ein einzelnes Modul bei $k = 10^4$ N/m unterhalb von $\zeta = 0{,}056$ linksschief und darüber rechtsschief (Abschnitt 4.8); der Referenzwert $\zeta = 0{,}10$ liegt knapp doppelt so hoch. Das Vorzeichen der Schiefe hängt damit an k und ζ zugleich. Beide Größen sind vor der Kampagne durch statische Belastung und Ausschwingversuch zu bestimmen und gehen in die Vorhersage ein; als Gültigkeitsgrenzen einer Regel sind sie nicht zu behandeln.

Die Spitzenkraft hängt nicht monoton von der Dämpfung ab. Im synchronen Fall erreicht $N_{\max}$ bei $\zeta = 0{,}05$ das 15,9-Fache der Basislinie, rund 101 N — mehr als bei schwächerer wie bei stärkerer Dämpfung. Die Spitzenkraft hängt also vom Dämpfungsgrad ab, der vor der Messung nur ungefähr bekannt ist; eine Nennlast ist damit nicht hergeleitet (Abschnitt 5.7).

9.9 Was dieses Kapitel nicht belegt

- **Das Kontaktmodell ist nicht validiert.** Der Kontakt wird als linear-elastisch mit viskoser Dämpfung behandelt, ohne Hertz'sche Nichtlinearität, Rauheit oder Stoßverluste. Die Frage, die das Experiment behandelt, ist gerade, ob die hier gefundene Phasenabhängigkeit den Übergang zum realen Kontakt übersteht. Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation ist nicht das Erfolgskriterium; das Überleben der qualitativen Struktur ist es.

- **Numerische Residuen sind keine Nachweisgrenzen.** Die Grenze von 0,2 ppm aus Abschnitt 9.4 ist eine Eigenschaft der gerundeten Datensatzwerte. Sie trägt keine Information über die erreichbare Messauflösung. Die Schwelle $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$ wird empirisch aus der Wiederholpräzision der Referenz bestimmt und aus nichts sonst.

- **Die Wertebereiche sind keine Vorhersagen.** Tabelle 9.6 gibt an, wie weit sich die Funktionale im Modell bewegen. Sie gibt nicht an, wie weit sie sich in der Apparatur bewegen werden.

9.10 Berichtsformat der Messkampagne

Das Kapitel, das die Messergebnisse berichtet, ist zum jetzigen Zeitpunkt bewusst leer. Sein Format wird hier festgelegt, bevor Daten vorliegen, und nach der Erhebung nicht mehr geändert:

1. Wiederholpräzision der Referenz: $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$ je Funktional und die daraus folgende Schwelle $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$.

2. Ergebnis der Spur 1: Kontrollgröße mit Konfidenzintervall, getrennt berichtet für Konfigurationen mit niedrigem und mit hohem Liftoff-Anteil, sowie die daraus folgende Schranke für die systematische Verschiebung.

3. Ergebnis der Spur 2: die vier Funktionale über die gemessenen Konfigurationen, mit Bootstrap-Intervallen.

4. Klassifikation des Ausgangs nach Abschnitt 8.6, mit den ausgeschlossenen Läufen und dem angewandten Ausschlusskriterium.

5. Etwaige Abweichungen von diesem Format, einzeln aufgeführt und begründet.

Ein Nullergebnis wird im selben Format und in derselben Ausführlichkeit berichtet wie ein positives.

Kapitel 10

Artefaktanalyse

10.1 Überblick

Das Erkennen und Beherrschen experimenteller Artefakte ist eine zentrale Voraussetzung für die Auslegung kleiner Signalabweichungen. Da die erwartete Signalgröße mit der Messunsicherheit vergleichbar ist, können bereits geringe unkontrollierte Effekte scheinbare Unterschiede zwischen Systemzuständen erzeugen.

Dieses Kapitel benennt, klassifiziert und bewertet systematisch mögliche Artefaktquellen. Sie sind gegen zwei verschiedene Zielsignaturen zu prüfen, und die Prüfungen sind nicht austauschbar:

- Artefakte, die eine Abweichung der Kontrollgröße von null erzeugen. Da diese Größe erhaltungsgarantiert null ist, ist jede solche Abweichung definitionsgemäß ein Artefakt; die Frage lautet nur, welches.
- Artefakte, die eine scheinbare Abhängigkeit der Wellenformfunktionale von der Phasenkonfiguration erzeugen. Diese sind schwerer zu erkennen, da hier kein bekannter Sollwert vorliegt.

Die zweite Klasse ist die kritische. Ein Artefakt, das mit der Phasenlage der Aktuierung korreliert — etwa elektromagnetische Einkopplung oder ein phasengebundener Synchronisationsversatz — erzeugt genau die Signatur, die auch ein echter Befund erzeugen würde.

10.2 Definition von Artefakten

Als Artefakt gilt in dieser Arbeit jeder Beitrag zum gemessenen Signal, der nicht unmittelbar mit der beabsichtigten zustandsabhängigen Änderung des Systems zusammenhängt, sondern aus dem Messvorgang, aus Umgebungseinflüssen oder aus unbeabsichtigtem Systemverhalten entsteht.

Artefakte können Signale erzeugen, die

- zeitabhängig,
- zustandsabhängig,
- oder statistisch strukturiert sind,

und die daher ohne gezielte Analyse von der Zielgröße nicht unterscheidbar sein können.

10.3 Klassifikation der Artefaktquellen

Mögliche Artefaktquellen werden in die folgenden Kategorien gegliedert.

10.3.1 Mechanische Artefakte

- unbeabsichtigte Kopplung zwischen innerer Bewegung und äußerer Struktur,
- Asymmetrien der Massenverteilung,
- Verformung tragender Bauteile,
- Reibung und Stick-Slip-Effekte,
- Lose oder Spiel in mechanischen Verbindungen.

10.3.2 Sensorbedingte Artefakte

- Sensordrift und instabile Nulllage,
- nichtlineares Sensorverhalten,
- Hysterese,
- Querempfindlichkeit gegenüber Temperatur oder Erschütterung,
- begrenzte Auflösung und Quantisierungseffekte.

10.3.3 Umgebungsbedingte Artefakte

- Temperaturschwankungen,
- Umgebungserschütterungen,
- Luftströmungen oder Druckänderungen,
- elektromagnetische Störeinflüsse.

10.3.4 Artefakte aus Steuerung und Aktuierung

- Ungenauigkeiten im Zeitverhalten der Aktuierung,
- Phasenjitter,
- Schwankungen der Spannungsversorgung,
- Kopplung zwischen Steuerelektronik und Messsystem.

10.3.5 Artefakte der Datenerfassung

- Abtastjitter,
- Synchronisationsfehler,
- Signalbegrenzung oder Sättigung,
- Grenzen der numerischen Genauigkeit.

10.4 Wirkmechanismen

Jeder Artefaktquelle ist ein Mechanismus zugeordnet, über den sie das gemessene Signal beeinflussen kann. Dazu zählen:

- die Erzeugung eines unmittelbaren Kraftbeitrags,
- die Veränderung des Kraftflusses,
- das Einbringen einer zeitabhängigen Verschiebung,
- die Kopplung zwischen innerer Dynamik und Messschnittstelle,
- die Verzerrung des aufgezeichneten Signals.

Das Verständnis dieser Mechanismen ist notwendig, um zu beurteilen, ob ein beobachtetes Signal plausibel aus einem Artefakt stammen kann.

10.5 Unterscheidungskriterien

Zur Abgrenzung einer echten zustandsabhängigen Änderung gegen ein Artefakt werden die folgenden Kriterien herangezogen:

- die Abhängigkeit von äußeren Größen wie der Temperatur,
- die Empfindlichkeit gegenüber kleinen Änderungen der Aufbaukonfiguration,
- die Korrelation mit Hilfssignalen, etwa der Erschütterungsmessung,
- der Bestand über wiederholte Läufe hinweg,
- Symmetrie oder Asymmetrie gegenüber einer Zustandsumkehr.

Ein beobachteter Effekt, der stark mit unkontrollierten Parametern variiert, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit artefaktbedingt.

10.6 Kontrollversuche

Eigene Kontrollversuche dienen dazu, Artefaktbeiträge zu isolieren und zu bewerten. Beispiele sind:

- der Betrieb des Systems ohne innere Aktuierung,
- symmetrische Konfigurationen, bei denen kein Nettounterschied zu erwarten ist,
- die Variation der Umgebungsbedingungen innerhalb kontrollierter Grenzen,
- die Änderung der Einspannbedingungen,
- der Austausch von Komponenten, etwa des Sensors.

Ziel der Kontrollversuche ist nicht die Bestätigung eines Effekts, sondern die Prüfung alternativer Erklärungen.

10.7 Empfindlichkeitsanalyse

Die Empfindlichkeit der Messgrößen gegenüber Änderungen von Systemparametern wird bewertet, indem ausgewählte Parameter systematisch verändert und die resultierende Änderung der Zielfunktionale γ_1, λ, A und $N_{\min}$ beobachtet wird. Die Kontrollgröße wird dabei mitgeführt: Verändert sie sich mit einem Parameter, der sie nach Gleichung (3.16) nicht verändern kann, ist der betreffende Parameter selbst eine Artefaktquelle.

Zu den Parametern können gehören:

- die Anregungsamplitude,
- die Phasenbeziehungen,
- die Frequenz,
- die Länge des Messfensters,
- die Umgebungsbedingungen.

Eine starke Abhängigkeit von unbeabsichtigten Parametern kann auf ein Überwiegen von Artefakten hindeuten.

10.8 Residualanalyse

Die durch $C(x,t)$ dargestellten Residualbeiträge werden analysiert, indem gemessene Daten mit dem unter vereinfachten Annahmen erwarteten Verhalten verglichen werden. Abweichungen, die das Primärmodell nicht erklärt, werden Residualeffekten zugeordnet und weiter untersucht.

Die Residualanalyse umfasst:

- den Vergleich von gemessener und erwarteter Signalstruktur,
- das Erkennen systematischer Muster in den Residuen,
- die Bewertung der Korrelation mit Hilfsmessungen.

10.9 Betrachtung des ungünstigsten Falls

Um Überinterpretation zu vermeiden, wird ein Vorgehen nach dem ungünstigsten Fall gewählt. Für jeden beobachteten Effekt wird gefragt:

> Lässt sich das beobachtete Signal vollständig durch bekannte oder plausible Artefaktmechanismen erklären?

Nur wenn keine plausible Artefakterklärung mit den Daten vereinbar bleibt, gilt das Ergebnis als Kandidat für eine weitergehende Auslegung.

10.10 Dokumentation und Nachvollziehbarkeit

Alle erkannten Artefaktquellen, Kontrollversuche und Analyseschritte werden ausführlich dokumentiert. Dazu gehören:

- die Beschreibung der Prüfbedingungen,
- die Parametereinstellungen,
- die beobachteten Effekte,
- die Schlussfolgerungen zur Relevanz des jeweiligen Artefakts.

Diese Dokumentation sichert, dass der Bewertungsvorgang durchsichtig und reproduzierbar bleibt.

10.11 Grenzen der Artefaktanalyse

Eine vollständige Beseitigung aller Artefakte ist nicht erreichbar. Ziel ist daher nicht der Nachweis ihrer Abwesenheit, sondern die Verringerung ihres Einflusses und die Beurteilung ihrer Plausibilität im Verhältnis zum beobachteten Signal.

Unerkannte oder zusammenwirkende Artefakteffekte können weiterhin vorliegen und sind in der abschließenden Auslegung zu berücksichtigen.

10.12 Zwischenfazit

Die Artefaktanalyse ist integraler Bestandteil der experimentellen Methodik. Sie liefert ein strukturiertes Vorgehen, um alternative Erklärungen beobachteter Signalabweichungen zu benennen und zu bewerten.

Der Rahmen betont kritische Bewertung, kontrollierte Prüfung und zurückhaltende Auslegung, um das Risiko falsch-positiver Schlüsse gering zu halten.

Kapitel 11

Diskussion

11.1 Überblick

Dieses Kapitel bewertet, was die Arbeit zum gegenwärtigen Stand festgestellt hat und was sie ausdrücklich nicht festgestellt hat. Es liegen keine Messdaten vor; die Erörterung bezieht sich daher auf den Rahmen selbst und auf die Simulationsstudie nach Kapitel 9.

Das ist keine Einschränkung des Diskussionsgegenstands, sondern seine Bestimmung. Ein prä-experimenteller Rahmen wird nicht danach beurteilt, welche Ergebnisse er hervorgebracht hat, sondern danach, ob er Ergebnisse hervorbringen könnte, die belastbar sind — und ob er die Bedingungen benennt, unter denen sie es nicht wären.

11.2 Was die Simulationsstudie zeigt

Zwei Befunde liegen vor. Beide sind Modellaussagen und keine Messungen.

Das Fenstermittel trägt bei intermittierendem Kontakt einen Randterm. Über die 361 Konfigurationen des Rasters gewinnt die Kette die erhaltene Basislinie bei Dauerkontakt bis auf die Rundung des Datensatzes (0,2 ppm) zurück; im Archivlauf erreichte das Residuum bei Liftoff-Anteilen oberhalb von 50 % bis 0,68 %. Der Schwerpunktsatz lässt bei hohem Liftoff keine Ausnahme zu, legt aber für jedes endliche Fenster einen Randterm fest: die Änderung der Schwerpunktsgeschwindigkeit, bezogen auf g und Fensterlänge (Gleichung (9.3)). Der Randterm fällt exakt mit T_w^{-1}; der angepasste Exponent $-0{,}945$ enthält zusätzlich den Quadraturanteil, der unter 0,01 % bleibt. Auch der Höchstwert des Archivs ist ein Randterm; das lange Einschwingen, das ihn erzeugt, ist aber ein Artefakt der Festschritt-Integration. Ereignisgenau weicht das Zeitmittel dort um $+0{,}02$ mN ab. Bei aperiodischer Bewegung bleibt der Randterm im 10-s-Fenster bis 0,37 %.

Der methodisch erhebliche Teil ist nicht der Wert, sondern die Art seines Zustandekommens: Der Befund wurde durch eine Größe erzeugt, deren richtige Antwort vorab bekannt war. Ohne diese Konstruktion wäre der Randterm nicht als solcher erkennbar gewesen, sondern hätte als konfigurationsabhängiger Effekt erscheinen können. In einer früheren Phase dieses Projekts erschien eine scheinbare Mittelwertverschiebung als Effekt; ihre Ursache war dort ein Modellfehler, die vorgeschriebene Eindrückung des Kontaktmodells.

Die Zielgrößen sind im Modell nicht entartet. Die Wellenformfunktionale überstreichen den Raum der Phasenkonfigurationen um Faktoren, während das Zeitmittel innerhalb von 0,07 % festliegt. Die Spitzenkontaktkraft erreicht das Achtfache der Basislinie. Damit ist die erforderliche Messauflösung bezifferbar, und die Frage nach einer

Phasenabhängigkeit ist im Modell nicht trivial beantwortet.

11.3 Was die Simulationsstudie nicht zeigt

Die Grenzen dieser Befunde sind schärfer als ihre Aussage.

- **Das Kontaktmodell ist nicht validiert.** Es behandelt den Kontakt als linear-elastisch mit viskoser Dämpfung, ohne Hertz'sche Nichtlinearität, Rauheit oder Stoßverluste. Ob die im Modell gefundene Struktur den Übergang zum realen Kontakt übersteht, ist gerade die offene Frage.
- **Das numerische Residuum ist keine Nachweisgrenze.** Die Grenze von 0,2 ppm bei Dauerkontakt ist eine Eigenschaft der gerundeten Datensatzwerte, der Anstieg bei Intermittenz eine Eigenschaft der gewählten Fensterlänge. Beides sagt nichts über die erreichbare Messauflösung.
- **Die Parametersätze sind nicht abgeglichen.** Die Simulation arbeitet mit 10 Hz und einem Halteanteil von 0,65, während für die Apparatur 2,2 Hz und 0,80 als Auslegungswerte geführt werden. Bis dieser Abgleich vorliegt, lassen sich die Zahlenwerte des Kapitels 9 nicht auf die Apparatur übertragen.

11.4 Die Kontrollgröße als Instrument — und ihre Grenze

Der zentrale methodische Zug dieser Arbeit ist die Verwendung einer erhaltungsgarantierten Nullgröße als In-situ-Kontrolle. Seine Stärke ist unmittelbar: Er liefert eine Nullreferenz ohne Zweitapparatur, ohne Referenznormal und ohne Modellannahme, und er misst das Falsch-Positiv-Verhalten der Auswertekette für das erste Moment gegen eine bekannte Antwort.

Seine Grenze ist ebenso unmittelbar und wird hier ausdrücklich benannt, weil sie die Reichweite des gesamten Rahmens bestimmt.

Die Kontrolle deckt nicht ab, was sie zu decken scheint. Der Nachweis, dass die Kette eine erhaltungsgarantierte Nullgröße als null wiedergewinnt, ist eine Aussage über das *erste Moment*. Die Zielgrößen sind Funktionale der Wellenform. Aus der Bestätigung der einen folgt die Verlässlichkeit der anderen nicht.

Konkret bestehen mindestens drei Artefaktklassen die Kontrolle und verfälschen dennoch das Ergebnis:

- **Phasenkorrelierte Einkopplung.** Ein Störsignal, das mit dem Aktuierungstakt korreliert — elektromagnetische Einkopplung, ein phasengebundener Synchronisationsversatz — verändert die Wellenform, kann sich aber über den Zyklus zu null mitteln. Die Kontrollgröße bleibt dann unauffällig, während γ_1, λ und A systematisch verfälscht sind. Dies ist die kritische Klasse.
- **Symmetrischer Kettenfehler.** Ein Fehler, der beide Zustände gleichermaßen trifft, hebt sich in der Differenz auf. Die Kontrolle besteht, obwohl die Kette einen erheblichen systematischen Fehler trägt.

- **Amplitudenabhängige Kennlinie.** Bei zyklischer Trennung durchläuft die Eingangskraft den Bereich von null bis zum Vielfachen der Basislinie. Eine über diesen Bereich nicht konstante Übertragung verzerrt die Wellenform, ohne das Zeitmittel zu verschieben.

Die Kontrolle ist damit eine *notwendige*, keine hinreichende Bedingung. Sie erkennt eine Fehlerklasse — Verschiebungen des Zeitmittels, wie sie in diesem Projekt einem zurückgezogenen Befund zugrunde lagen — und lässt andere offen.

Was daraus folgt. Die verbleibenden Klassen sind nicht statistisch, sondern nur durch Versuchsanordnung zu behandeln. Drei Maßnahmen sind dafür vorgesehen und in Kapitel 10 ausgeführt:

- Leerläufe mit bestromter, aber blockierter Aktuierung. Sie trennen elektromagnetische Einkopplung von mechanischer Wirkung, weil die elektrische Anregung unverändert bleibt und die mechanische entfällt. Dies ist der wichtigste Einzelversuch des gesamten Protokolls.
- Umkehr der Phasenreihenfolge. Eine echte Abhängigkeit von der Phasenkonfiguration ist gegenüber der Messreihenfolge invariant, ein taktgebundenes Artefakt nicht notwendig.
- Statische Kennlinienaufnahme über den gesamten Kraftbereich bis zum Achtfachen der Basislinie, statt nur um den Arbeitspunkt.

11.5 Bezug zur Artefaktanalyse

Die Auslegung der Ergebnisse ist von der systematischen Artefaktanalyse nicht zu trennen. Nach der Unterscheidung in Abschnitt 11.4 gilt für die beiden Größenklassen Verschiedenes:

Bei der **Kontrollgröße** ist die Zuordnung eindeutig. Ihr wahrer Wert ist null; jede statistisch belastbare Abweichung ist ein Artefakt, und die Aufgabe der Analyse besteht allein darin, welches. Der Artefaktkatalog dient hier der Eingrenzung, nicht der Entscheidung.

Bei den **Wellenformfunktionalen** liegt kein Sollwert vor. Hier trägt die Analyse die Entscheidungslast, und ein beobachtetes Signal gilt nur dann als Kandidat, wenn es

- über unabhängige Läufe hinweg reproduzierbar ist,
- mit dem gesteuerten Systemzustand korreliert und nicht mit dem Aktuierungstakt,
- unter kontrollierter Parametervariation stabil bleibt,
- im Leerlauf mit blockierter Aktuierung verschwindet,
- keiner bekannten Artefaktsignatur entspricht.

Wird eine dieser Bedingungen verfehlt, erfolgt die Einstufung als möglicher Artefaktbeitrag. Der vollständige Ausschluss aller Artefaktbeiträge lässt sich nicht garantieren; die Aufgabe des Rahmens ist die Verringerung der Fehldeutungswahrscheinlichkeit, nicht der Beweis der Artefaktfreiheit.

11.6 Grenzen der Auslegung

Der Auslegungsrahmen ist ausdrücklich auf die Messebene beschränkt.

Jede beobachtete Abweichung kann stammen aus

- ungeklärten Messartefakten,
- unvollständiger oder vereinfachter Systemmodellierung,
- Umgebungseinflüssen, die der Aufbau nicht vollständig erfasst,
- Residualbeiträgen, dargestellt durch den Term $C(x, t, \theta)$ in Gleichung (3.5).

Ein Überschreiten der Schwelle $\varepsilon_{\text{phys}}$ ist daher eine notwendige, keine hinreichende Bedingung für die Behauptung einer echten Phasenabhängigkeit. Ohne unabhängige Belege, die artefaktbasierte Erklärungen ausschließen, wird keine kausale Auslegung vorgenommen.

Umgekehrt gilt: Das Ausbleiben eines Befunds beweist nicht die Abwesenheit einer Abhängigkeit. Eine obere Schranke ist nur dann festgelegt, wenn das Intervall der Differenz nachweislich innerhalb der Schwelle liegt; andernfalls ist der Ausgang unbestimmt, und es gibt keine Schranke zu berichten. Und selbst ein nachgewiesenes Nullergebnis ist nur so aussagekräftig wie die zugrunde liegende Wiederholpräzision: Bei großem $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ ist die Schwelle weit, die Schranke schwach — und muss als solche berichtet werden, statt als Ausschluss.

11.7 Unabhängigkeit und statistische Annahmen

Die statistische Auswertung setzt voraus, dass die laufweisen Schätzwerte näherungsweise unabhängig sind.

Verletzungen dieser Annahme können entstehen aus

- thermischen Relaxationseffekten zwischen den Läufen,
- langsamen Driftvorgängen auf Zeitskalen, die mit der Messfolge vergleichbar sind,
- Gedächtniseffekten im mechanischen oder elektronischen System, insbesondere Setzvorgängen in der Einspannung.

Solche Effekte bringen Korrelationen ein, die das statistische Standardmodell nicht erfasst, und verzerren die Schätzung der Streuung. Da die Entscheidungsschwelle aus eben dieser Streuung abgeleitet wird, wirkt sich eine unterschätzte Streuung unmittelbar auf die Entscheidungsregel aus: Die Schwelle fällt zu niedrig aus, und die Falsch-Positiv-Rate steigt über das nominelle Niveau.

Für die Wellenformfunktionale kommt hinzu, dass die Annahme näherungsweiser Normalverteilung der laufweisen Werte nicht selbstverständlich ist. Bei hohem Liftoff-Anteil ist die Kontaktkraftverteilung bimodal, mit einer Masse bei null und einer in der Kontaktphase; das dritte Moment reagiert dann empfindlich auf die Fensterwahl. Aus diesem Grund werden Bootstrap-Intervalle über die Läufe verwendet und keine normalverteilungsbasierten Intervalle. Auch der Bootstrap setzt jedoch Austauschbarkeit der Läufe voraus, die durch Neueinspannung zwischen Sitzungen verletzt sein kann.

11.8 Einschränkungen

Die vorliegende Arbeit unterliegt den folgenden Einschränkungen:

- **Es liegen keine Messdaten vor.** Alle Zahlenwerte stammen aus Simulationen. Der Rahmen ist ausgelegt, nicht erprobt.
- **Die dynamische Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt ist ungelöst.** Die statische Rückführbarkeit des Kraftsensors ist verfügbar; ihre Übertragung auf einen Kontakt, der zyklisch abhebt, ist nicht abgesichert. Das begrenzt die absolute Auslegung von $N_{\max}$ und A unmittelbar.
- **Die Schwellen sind nicht beziffert.** $\varepsilon_{\text{phys}}$ und $\varepsilon_{\perp}$ sind definiert, aber ihre Werte folgen erst aus der Wiederholmesskampagne. Bis dahin lässt sich ein Nullergebnis nicht formal von unzureichender Auflösung unterscheiden.
- **Die Kontrolle deckt nicht alle Fehlerklassen ab**, wie in Abschnitt 11.4 ausgeführt.
- **Endliche Auflösung und begrenzte Laufzahl** begrenzen die Teststärke.

Diese Einschränkungen begrenzen sowohl die Empfindlichkeit des geplanten Versuchs als auch die Tragfähigkeit jedes daraus abgeleiteten Schlusses.

11.9 Alternative Erklärungen

Auch bei einem statistisch belastbaren und reproduzierbaren Befund sind alternative Erklärungen zu prüfen. Plausible Quellen sind:

- unbeabsichtigte mechanische Kopplung innerhalb des Systems,
- Asymmetrien im konstruktiven Aufbau,
- eine über den Kraftbereich nicht konstante Übertragung der Messkette,
- Wechselwirkung zwischen Aktuierungssignalen und Sensorelektronik,
- das Zusammenwirken mehrerer kleiner Artefaktbeiträge, von denen keiner für sich auffällig wäre.

Die letzte Möglichkeit ist die am schwersten auszuschließende. Der Rahmen bevorzugt keine bestimmte Erklärung, verlangt aber den Ausschluss artefaktbasierter Auslegungen, bevor eine weitergehende Deutung erwogen wird.

11.10 Übertragbarkeit

Der dargestellte Zugang ist nicht auf das hier untersuchte System beschränkt. Übertragbar ist insbesondere das konstruktive Prinzip: Wo eine Erhaltungsgröße eine Messgröße auf einen bekannten Wert festlegt, lässt sich diese Größe als In-situ-Kontrolle der Auswertekette verwenden, statt sie als uninteressant zu übergehen.

Die Voraussetzungen dafür sind eng: Es muss eine Größe geben, deren wahrer Wert theoretisch festliegt, die mit demselben Aufbau und derselben Kette erfasst wird wie die Zielgröße und die von den zu prüfenden Konfigurationsänderungen unberührt bleibt. Wo diese drei Bedingungen zutreffen, ist der Zugang anwendbar — etwa bei Experimenten mit kleinen Signalgrößen im Verhältnis zu Rauschen und Drift, komplexer Systemdynamik, begrenzter Beobachtbarkeit innerer Zustände und hoher Empfindlichkeit gegenüber Messartefakten.

Nicht übertragbar ist die Annahme, eine bestandene Kontrolle qualifiziere die Kette für beliebige Zielgrößen. Die Kontrolle gilt für die Klasse von Größen, der sie selbst angehört.

Kapitel 12

Fazit

12.1 Zusammenfassung der Arbeit

Die Arbeit hat einen strukturierten Messrahmen für die Untersuchung kleiner, zustandsabhängiger Abweichungen in Kraftsignalen mechanisch gekoppelter Systeme entwickelt und angewandt.

Der Rahmen beruht auf:

- der ausdrücklichen Trennung von Systemdynamik und Messvorgang,
- der formalen Unterscheidung von Drift, erhaltener Basislinie und Wellenformobservablen,
- der Aufnahme von Residualbeiträgen,
- vorab festgelegten statistischen Entscheidungskriterien,
- einer systematischen Artefaktanalyse.

Ein Versuchsaufbau wurde entworfen, der kontrollierte Zustandsübergänge und reproduzierbare Messungen unter definierten Randbedingungen ermöglichen soll. Er ist zum Stand dieser Arbeit nicht ausgeführt. Die Arbeit ist prä-experimentell: Sie legt die Kriterien fest, bevor Daten vorliegen, und macht sie damit der nachträglichen Anpassung unzugänglich.

12.2 Wesentliche Befunde

Zum Stand dieser Arbeit liegen keine Messdaten vor. Die Befunde stammen aus der Simulationsstudie nach Kapitel 9 und sind Modellaussagen. Sechs davon binden die Auslegung des Experiments.

Die Kontrollgröße hat einen Fenstereffekt sichtbar gemacht. Das Basislinienresiduum liegt bei Dauerkontakt unter der Rundungsgrenze des Datensatzes von 0,2 ppm. Größere Werte sind der Randterm des Auswertefensters, die Impulsänderung des Schwerpunkts über das Fenster. Er entsteht bei unvollständigem Einschwingen, bei Fenstern ohne ganze Orbitperioden und bei aperiodischer Bewegung und fällt mit der Fensterlänge; der Quadraturanteil der Mittelung bleibt unter 0,01 %. Den Höchstwert des Archivlaufs erzeugt

ein Einschwingen, das die Festschritt-Integration künstlich verlängert; ereignisgenau gerechnet weicht das Zeitmittel dort um +0,02 mN ab. Da der Liftoff-Anteil von der Phasenlage abhängt, kann dieser Randterm als phasenabhängiger Effekt erscheinen; die Größe mit bekannter Antwort weist ihn als Artefakt aus. Die früher berichtete Mittelwertverschiebung ging dagegen auf ein Kontaktmodell mit vorgeschriebener Eindrückung zurück und ist zurückgezogen.

Die Wellenformfunktionale sind nicht entartet, aber auch nicht unabhängig. Sie variieren über den Phasenraum um Faktoren, während das Zeitmittel innerhalb von 0,07 % festliegt. Schiefe, Liftoff-Anteil und Asymmetrieverhältnis korrelieren jedoch mit $r \geq 0{,}93$; nur die minimale Kontaktkraft trägt eigenständige Information.

Das Vorzeichen der Schiefe ist eine Kontakteigenschaft. Es zeigt keine Mehrmodul-Dephasierung an, auch wenn im Referenzraster negative Schiefe nur ohne gleichphasiges Modulpaar auftritt. Die Gegenprobe mit einem einzelnen Modul zeigt, warum: Gleichphasige Konfigurationen heben bei vollem Hub ab, und im Dauerkontakt folgt ihr Vorzeichen der Kontaktübertragung, die beim Referenzparametersatz knapp auf der rechtsschiefen Seite liegt. Schon bei gut 5 % geringerer Steifigkeit ist ein einzelnes Modul im Dauerkontakt linksschief, und bei $k = 6\,944$ N/m wird eine Zweiergruppe bei vollem Hub negativ. Prüfbar bleibt eine Vorhersage, die aus gemessenen Einzelmodul-Harmonischen durch Überlagerung gewonnen wird.

Die Oberwellen des Profils tragen die Phasenabhängigkeit jenseits der Amplitude. Mit sinusförmigem Antrieb kollabiert die Phasenkarte auf die resultierende Amplitude R, negative Schiefe tritt nirgends auf, und das Dreimodulsystem wird einem einzelnen Schwingerreger äquivalent. Phasenabhängigkeit über R und die Zeltspitze bleiben erhalten. Im Dauerkontakt liefert das Sinusprofil weder Schiefe noch zweite oder dritte Harmonische; das asymmetrische Profil des Modells enthält beide Harmonischen und erzeugt Schiefe. Allgemein schließt im linearen Dauerkontakt ein halbwellensymmetrisches Profil gerade Harmonische und damit Schiefe aus; eine dritte Harmonische ist mit ihm vereinbar und setzt einen dritten Anregungsanteil voraus, der nach Überlagerung und Kontaktübertragung übrig bleibt. Ein nicht sinusförmiges Profil enthält ihn nicht zwangsläufig. Welcher Antrieb das benötigte Profil erzeugt, ist offen (Abschnitt 5.11).

Die Kontaktsteifigkeit wirkt über Resonanzlinien. Die j-te Harmonische trifft die Kontaktresonanz bei $3f/f_n = 3/j$. Der Basisparametersatz liegt auf der Linie der zweiten Harmonischen; sie prägt Zeltsteigung, liftoff-freien Anteil und Vorzeichen der Schiefe. Zu weich filtert der Kontakt die Profilform, an der Linie der Grundfrequenz verwischen die Regime, zu steif wachsen Spitzenkraft und Bandbreite. Ein zusammenhängendes Auslegungsfenster $1 \lesssim 3f/f_n \lesssim 3$ gibt es nicht.

Drei Forderungen binden die Messtechnik. Die Nennlast ist am Spitzenwert zu bemessen; eine Zahl ist nicht hergeleitet, weil sie von Kontakt, Dämpfungsziel und Umfang von E1 abhängt und bei steifem Kontakt Hüpfzustände von einigen 100 N möglich sind (Abschnitt 5.7). Bandbreite und Abtastrate folgen der Kontakteigenfrequenz, $B \geq 10\,f_n$ und $f_s \geq 10\,B$. Die Fensterlänge ist durch Konvergenznachweis zu bestimmen, nicht anzunehmen.

Die Messkampagne selbst endet nach Abschnitt 8.6 in genau einem von vier Zuständen: Apparaturfehler, unbestimmt, nachgewiesenes Nullergebnis mit oberer Schranke oder nachgewiesene Abhängigkeit ohne Mechanismusbehauptung. Der zweite ist ein bezifferbares Präzisionsdefizit, die übrigen drei sind vollständige Ausgänge.

12.3 Methodischer Beitrag

Der mögliche Beitrag dieser Arbeit ist methodisch. Die einzelnen Elemente sind in Abschnitt 1.5 aufgeführt; hervorzuheben ist der konstruktive Kern:

Eine Größe, die ein Erhaltungssatz auf einen bekannten Wert festlegt, wird nicht als uninteressant übergangen, sondern als Prüfmittel gegen die eigene Auswertekette verwendet. Damit entsteht eine Nullreferenz ohne Zweitapparatur, und die Zielgrößen werden erst ausgewertet, nachdem die Kette an einer bekannten Antwort bestanden hat.

Die Reichweite dieses Zugangs ist in Abschnitt 11.4 begrenzt worden: Die Kontrolle gilt für die Klasse von Größen, der sie selbst angehört, und ersetzt die Artefaktanalyse nicht.

Ob dieser Zugang in Metrologie, Wägetechnik oder benachbarten Feldern schon beschrieben ist, ist nicht recherchiert; er ist deshalb als methodischer Baustein mit ungeklärter Neuheit zu lesen. Verwertbar bleibt er auch bei einem Nullausgang, sofern die erreichte Präzision eine Entscheidung erlaubt.

12.4 Weiterführende Arbeiten

Die offenen Punkte sind konkret und in ihrer Reihenfolge bestimmt.

1. **Antrieb (offen, Entscheidung des Autors).** Nocke oder programmierbarer Aktor (Abschnitt 5.11); im linearen Dauerkontakt ist für Schiefe und für die zweite Harmonische ein Profil ohne Halbwellensymmetrie nötig; eine dritte Harmonische setzt einen dritten Anregungsanteil voraus, der nach Überlagerung und Kontaktübertragung übrig bleibt und den ein nicht sinusförmiges Profil nicht zwangsläufig enthält. Die Abweichung des real erzeugten Profils vom Modellprofil ist zu vermessen und in die Simulation zurückzuführen.

2. **Wahl des Kontaktelements (offen, Entscheidung des Autors).** Mit Abstand zu den Resonanzlinien $3f/f_n = 3/j$, $j = 1, 2, 3$ (Abschnitt 9.8), ist die Steifigkeit gegen Spitzenkraft und Bandbreite abzuwägen; k und c sind vor der Kampagne durch statische Belastung und Ausschwingversuch zu bestimmen.

3. **Wiederholmesskampagne.** Sie liefert $\hat{\sigma}_{\mathrm{ref}}$ je Funktional und damit die Schwellen $\varepsilon_{\mathrm{phys}}$, ohne die ein Nullergebnis nicht von unzureichender Auflösung unterscheidbar ist.

4. **Leerlauf mit blockierter Aktuierung.** Er trennt die Artefaktklasse, die die Kontrollgröße nicht erfasst.

5. **Einzelmodulläufe vor dem Sweep.** Läufe mit je einem bewegten Modul liefern dessen Harmonische und damit die Kontaktübertragung. Aus ihnen wird das Vorzeichen der Schiefe für Kombinationskonfigurationen durch Überlagerung vorhergesagt, im Dauerkontakt nach Gleichung (4.15), und geprüft — etwa an $(0°, 180°)$, deren Vorzeichen zwischen $k = 10^4$ und $6\,944\,\mathrm{N/m}$ wechselt.

6. **Dynamische Kalibrierung.** Die Übertragung der statischen Kennlinie auf einen zyklisch abhebenden Kontakt bleibt ungelöst. Bis dahin sind $N_{\max}$ und A nur relativ auslegbar.

7. **Parameterabgleich.** Die Auslegungswerte des Forschungsrahmens sind mit dem Simulationssatz und dem Laborplan in Einklang zu bringen.

Vor jeder physikalischen Auslegung, die über den Messrahmen hinausgeht, ist die Messkampagne erforderlich.

12.5 Schlussbemerkung

Die dargestellte Formulierung impliziert nicht die Existenz neuartiger physikalischer Effekte. Sie liefert eine strukturierte und falsifizierbare Methodik zur Untersuchung kleiner Abweichungen in gemessenen Kraftsignalen.

Beobachtete Unterschiede sind kritisch gegen Messartefakte, Modellgrenzen und statistische Unsicherheit zu prüfen.

Anhang A

Ergänzende Daten

A.1 Datensatz

Alle Zahlenwerte des Kapitels 9 stammen aus einer einzigen Datei, `sweep_19x19.csv`, mit 361 Zeilen und acht Spalten. Jede Zeile entspricht einer unabhängig integrierten Phasenkonfiguration. Der Feinsweep in Abschnitt 9.6 (Datei `finesweep_2deg_120_240.csv`, 441 Zeilen, gleiche Spalten) ergänzt ihn. Beide Dateien und die Engine liegen im Repository-Stand 2026-09 [9].

Hinweis zum Einschwingen. Der Archivlauf verwendet einen festen Burn-in von 5 s. Die Nachrechnung mit adaptivem Burn-in (`sweep_19x19_burnin_2026-09-13.csv`, Quellpaket dieser Fassung) ändert die Funktionale an wenigen Punkten merklich: λ um mehr als 0,5 Prozentpunkte an 11 Punkten, γ_1 um mehr als 0,02 an 7, $N_{\max}$ um mehr als 0,2 N an 9 und A um mehr als 0,05 an 6. Am Punktpaar $(0°; 208{,}4°)/(208{,}4°; 0°)$ ist das Archiv einschwing-kontaminiert; das lange Einschwingen ist dort ein Artefakt der Festschritt-Integration. Ereignisgenau gelten $\lambda = 75{,}08\,\%$, $N_{\max} = 38{,}5\,\mathrm{N}$ und $\langle N\rangle - Mg = +0{,}02\,\mathrm{mN}$ im Fenster 5–15 s (`code/ereignisloeser.py`).

Spalte	Größe	Einheit
`phi2_deg`	relative Phase φ_2	Grad
`phi3_deg`	relative Phase φ_3	Grad
`F_mean`	Zeitmittel $\langle N\rangle$	N
`F_skew`	Schiefe γ_1	—
`liftoff`	Liftoff-Anteil λ	%
`F_max`	maximale Kontaktkraft $N_{\max}$	N
`F_min`	minimale Kontaktkraft $N_{\min}$	N
`peak_ratio`	Asymmetrieverhältnis A	—

Tabelle A.1: Spalten des Datensatzes.

Warnung zur Spaltenbezeichnung. Die Spalte `peak_ratio` enthält nicht das Spitzen-zu-Mittel-Verhältnis, wie ihr Name nahelegt, sondern das Asymmetrieverhältnis A nach Gleichung (4.11), also $(N_{\max} - Mg)/(Mg - N_{\min})$. Die Bezeichnung stammt aus einer früheren Fassung des Auswerteprogramms und wurde beibehalten, um die Datei unverändert zu lassen. Wer den Datensatz weiterverwendet, muss diese Abweichung kennen: Eine Auswertung, die `peak_ratio` als $N_{\max}/\langle N\rangle$ liest, erhält systematisch falsche Werte.

A.2 Zweiter Datensatz: Sinusprofil

Der Sweep mit sinusförmigem Bahnprofil nach Abschnitt 9.7 liegt als `sweep_7x7_sinus.csv` vor: 49 Zeilen, Spalten `phi2`, `phi3`, `F_mean`, `F_skew`, `liftoff`, `F_max`, `F_min`, `asym`, `R`. Die Spalte `asym` enthält das Asymmetrieverhältnis A unter seinem richtigen Namen; `R` die resultierende Amplitude nach Gleichung (9.4). Amplitude $A = 3{,}846\,\mathrm{mm}$, Hub wie beim asymmetrischen Profil, alle übrigen Parameter nach Tabelle 9.1.

A.3 Deskriptive Statistik

Größe	Minimum	Median	Maximum	Spannweite
γ_1	−0,288	0,866	1,979	Faktor —
λ / %	0,000	32,275	76,221	—
A	0,881	2,445	6,928	7,9
$N_{\min}$ / N	0,000	0,000	2,882	—
$N_{\max}$ / N	9,462	21,966	50,552	5,3
$\langle N \rangle$ / N	6,3330	—	6,3832	1,008

Tabelle A.2: Kennwerte der Funktionale über 361 Konfigurationen. Basislinie $Mg = 6{,}3765\,\mathrm{N}$. Für γ_1 und λ ist keine Spannweite als Faktor angebbar, da beide durch null gehen.

Der Median von $N_{\min}$ ist exakt null: Mehr als die Hälfte der Konfigurationen verliert im Zyklus den Kontakt. Der Median von λ liegt bei 32 %.

A.4 Residuum gegen die Basislinie

Teilmenge	Konfigurationen	max $\lvert\delta\rvert$ / ppm
$\lambda = 0$	12	0,2
alle	361	6816
$\lambda > 50\,\%$	146	6816
Median über alle	361	29

Tabelle A.3: Betrag des relativen Residuums nach Gleichung (9.2), geschichtet nach Liftoff-Anteil; Archivlauf mit festem Burn-in von 5 s.

Die vier größten Beträge treten bei $\lambda > 71\,\%$ auf und liegen zwischen 6450 und 6816 ppm, alle mit negativem Vorzeichen. Insgesamt sind die Vorzeichen gemischt: 178 Residuen sind negativ, 167 positiv und 16 null bei der Auflösung der Datei von $10^{-6}\,\mathrm{N}$. Die großen Werte sind Randterme nach Gleichung (9.3): Am Punktpaar $(0°; 208{,}4°)/(208{,}4°; 0°)$ stammen sie aus einem Einschwingen, das die Festschritt-Integration künstlich verlängert (Abschnitt 9.4), am Paar $(284{,}2°; 303{,}2°)/(303{,}2°; 284{,}2°)$ aus aperiodischer Bewegung. Die Konvergenzrechnung in Abschnitt 9.4 zeigt den Abfall mit der Fensterlänge: Der Randterm fällt mit T_w^{-1}, der angepasste Exponent −0,945 enthält den Quadraturanteil.

A.5 Liftoff-freie Konfigurationen

Zwölf der 361 Rasterpunkte weisen keinen Kontaktverlust auf.

φ_2	φ_3	$N_{\min}$ / N	$N_{\max}$ / N	γ_1	A
94,7	227,4	0,753	11,332	−0,092	0,881
113,7	227,4	2,882	9,462	−0,273	0,883
113,7	246,3	2,882	9,462	−0,273	0,883
132,6	227,4	0,753	11,332	−0,092	0,881
132,6	246,3	2,882	9,462	−0,273	0,883
132,6	265,3	0,753	11,332	−0,092	0,881
227,4	94,7	0,753	11,332	−0,092	0,881
227,4	113,7	2,882	9,462	−0,273	0,883
227,4	132,6	0,753	11,332	−0,092	0,881
246,3	113,7	2,882	9,462	−0,273	0,883
246,3	132,6	2,882	9,462	−0,273	0,883
265,3	132,6	0,753	11,332	−0,092	0,881

Tabelle A.4: Konfigurationen mit $\lambda = 0$.

Zwei Beobachtungen: Die Menge ist unter allen sechs Abbildungen der Gruppe S_3 abgeschlossen (Tabelle 9.5), wie es die Symmetrie des Modells verlangt. Und sie zerfällt in nur zwei Wertepaare. Das Grobraster trifft die Struktur also an wenigen, weit auseinanderliegenden Punkten und bildet ihren Verlauf nicht ab. Alle zwölf Punkte liegen in $\varphi_2 \in [94{,}7°,\ 265{,}3°]$.

Bemerkenswert ist das Vorzeichen der Schiefe: In allen zwölf Fällen ist $\gamma_1 < 0$, während der Median über das gesamte Raster bei +0,87 liegt. Im Raster fallen Dauerkontakt und negative Schiefe also zusammen. Eine allgemeine Umkehrregel folgt daraus nicht: Ein einzelnes Modul ist im Dauerkontakt beim Referenzparametersatz rechtsschief, $\gamma_1 = +0{,}14$ (Abschnitt 4.8). Die zwölf Punkte sind zugleich genau die Rasterpunkte, an denen die lineare Kontaktlösung existiert; keiner liegt in einer der bistabilen Satelliteninseln (Anhang B.6).

A.6 Korrelationsstruktur der Zielfunktionale

Die vier Zielfunktionale sind im Modell nicht unabhängig.

	γ_1	λ	$N_{\min}$	A
γ_1	1,000	0,933	−0,288	0,968
λ	0,933	1,000	−0,268	0,974
$N_{\min}$	−0,288	−0,268	1,000	−0,214
A	0,968	0,974	−0,214	1,000

Tabelle A.5: Produkt-Moment-Korrelationen über 361 Konfigurationen.

Drei der vier Funktionale — Schiefe, Liftoff-Anteil und Asymmetrieverhältnis — korrelieren untereinander mit $r \geq 0{,}93$. Sie messen im Modell weitgehend dasselbe: den Grad der Intermittenz des Kontakts. Die Korrelation zwischen A und $N_{\max}$ beträgt sogar 1,000 auf drei Nachkommastellen, was bei fast überall verschwindendem $N_{\min}$ auch algebraisch zu erwarten ist, da A dann in $(N_{\max} - Mg)/Mg$ übergeht.

$N_{\min}$ verhält sich anders. Seine Korrelationen mit den übrigen liegen zwischen $-0{,}21$ und $-0{,}29$. Es trägt damit als einzige der vier Größen weitgehend eigenständige Information.

Folgen für die Auswertung. Diese Struktur hat zwei Konsequenzen, die in Kapitel 8 zu berücksichtigen sind:

- Die Behandlung der vier Funktionale als vier unabhängige Tests ist zu konservativ. Eine Multiplizitätskorrektur, die von Unabhängigkeit ausgeht, senkt die Teststärke unnötig. Umgekehrt wäre die Aussage „mindestens ein Funktional hängt von der Phasenlage ab“ bei $r \approx 0{,}97$ näher an einem Test als an vieren.
- $N_{\min}$ ist nicht ein Funktional unter vieren, sondern das informativste. Es sollte in der Auswertung entsprechend hervorgehoben und nicht mit den übrigen gemittelt werden.

Ob diese Korrelationsstruktur in der Messung wiederkehrt, ist offen. Sie ist eine Eigenschaft des Modells, und gerade ihr Fortbestand oder ihr Zusammenbruch wäre ein aussagekräftiger Befund.

Anhang B

Einzelheiten der Simulation

B.1 Bewegungsgleichung

Betrachtet wird ein Rahmen der Gesamtmasse M mit der vertikalen Auslenkung z_f, in dem drei innere Massen von je $M/3$ einer vorgegebenen periodischen Bahn folgen. Die Bewegungsgleichung des Rahmens lautet

$$M\,\ddot{z}_f = -Mg + N(z_f, \dot{z}_f) - \frac{M}{3}\Big[\ddot{z}_{\text{egg}}(t) + \ddot{z}_{\text{egg}}(t-\tau_2) + \ddot{z}_{\text{egg}}(t-\tau_3)\Big], \tag{B.1}$$

wobei N die unilaterale Kontaktkraft bezeichnet und die Zeitverschiebungen aus den relativen Phasen folgen:

$$\tau_k = \frac{\varphi_k}{2\pi f}, \qquad k = 2, 3. \tag{B.2}$$

Die Phasenkonfiguration wirkt ausschließlich über Gleichung (B.2) auf das System ein. Amplitude, Frequenz und Profil der inneren Bewegung bleiben über alle Konfigurationen identisch; verändert wird allein die zeitliche Lage der drei Bewegungen zueinander. Dies ist der Grund, weshalb das Zeitmittel der Kontaktkraft über das gesamte Raster festliegt.

B.2 Bahnprofil der inneren Massen

Das verwendete Profil besteht aus einer langsamen Haltephase und einer schnellen Rückholphase. Die Beschleunigung ist stückweise sinusförmig:

$$\ddot{z}_{\text{egg}}(t) = \begin{cases} -r_{\text{top}} \left(\dfrac{\pi}{T_h}\right)^2 \sin\!\left(\pi \dfrac{\phi}{\beta_h}\right) & \phi < \beta_h, \\[2ex] r_{\text{bot}} \left(\dfrac{\pi}{T_s}\right)^2 \sin\!\left(\pi \dfrac{\phi - \beta_h}{1-\beta_h}\right) & \phi \geq \beta_h, \end{cases} \tag{B.3}$$

mit der normierten Zyklusphase $\phi = (t \bmod T)/T$, dem Halteanteil $\beta_h = T_h/T$, der Haltedauer $T_h = \beta_h T$ und der Rückholdauer $T_s = (1-\beta_h)T$.

Die beiden Amplituden sind nicht unabhängig. Damit die Geschwindigkeit am Nahtpunkt stetig bleibt und die Bewegung über den Zyklus geschlossen ist, muss gelten

$$r_{\text{bot}} = r_{\text{top}} \cdot \frac{1-\beta_h}{\beta_h}. \tag{B.4}$$

Mit $r_{\mathrm{top}} = 5{,}0\,\mathrm{mm}$ und $\beta_h = 0{,}65$ folgt $r_{\mathrm{bot}} = 2{,}69\,\mathrm{mm}$. Die Asymmetrie des Profils — langsam nach oben, schnell nach unten — ist damit vollständig durch β_h bestimmt.

B.3 Kontaktmodell

Der Kontakt zur Unterlage wird als unilaterale Feder mit viskoser Dämpfung modelliert, bei null abgeschnitten:

$$N(z,\dot z) = \begin{cases} -kz - c\dot z & \text{falls } z < 0 \text{ und } -kz - c\dot z > 0, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \tag{B.5}$$

Die zweite Bedingung verhindert, dass der Dämpfer beim Ablösen Zug überträgt. Mit $k = 10^4\,\mathrm{N/m}$, $c = 16\,\mathrm{N\,s/m}$ und $M = 0{,}650\,\mathrm{kg}$ ergibt sich ein Dämpfungsgrad von $\zeta \approx 0{,}10$ und eine Kontakteigenfrequenz von $f_n = \sqrt{k/M}/(2\pi) \approx 19{,}7\,\mathrm{Hz}$.

Das Verhältnis $3f/f_n$ bestimmt, wie nah das System am quasistatischen Grenzfall liegt. Für $3f/f_n \ll 1$ ist der Kontakt steif gegenüber der Anregung: Die Unterlage überträgt die Trägheitskraft der inneren Massen nahezu unverzögert, und die Kontaktkraft folgt dem Profil, $N(t) \approx Mg + (M/3)\sum \ddot z_{\mathrm{egg}}$ nach Gleichung (B.1). Für $3f/f_n \gg 1$ liegt die Anregung oberhalb der Kontaktresonanz; der Rahmen bewegt sich mit den Massen, und der Kontakt überträgt nur einen gedämpften Anteil. Bei den hier verwendeten Werten ist $3f/f_n \approx 1{,}5$, das System arbeitet also in keinem der beiden Grenzfälle.

Maßgeblich ist die Lage der einzelnen Harmonischen. Im Dauerkontakt überträgt die Auflage die j-te Harmonische mit der komplexen Transmissibilität

$$\tilde T_j = \frac{1 + 2i\zeta r_j}{1 - r_j^2 + 2i\zeta r_j}, \qquad r_j = \frac{jf}{f_n}, \tag{B.6}$$

deren Betrag $T_j = |\tilde T_j|$ Gleichung (9.6) mit $r = r_j$ entspricht. Die j-te Harmonische trifft die Resonanz bei $3f/f_n = 3/j$. Beim Referenzparametersatz liegt die zweite Harmonische auf der Resonanz, $2f/f_n = 1{,}013$ und $T_2 = 5{,}03$, gegenüber $T_1 = 1{,}34$ und $T_3 = 0{,}78$; die dritte liegt 52 % oberhalb. Frühere Fassungen ordneten die Resonanz an dieser Stelle der dritten Harmonischen zu; das war falsch. Am Triphasik-Punkt heben sich die Harmonischen auf, deren Ordnung kein Vielfaches von drei ist; dort ist die Linie $j = 3$ maßgeblich, und bei festem ζ hebt der Triphasik-Punkt selbst für $k = 21\,500$ bis $26\,250\,\mathrm{N/m}$ ab. Abseits davon prägt die zweite Harmonische die Phasenkarte: Ohne ihre Resonanzüberhöhung, $\tilde T_2 := 1$ gesetzt, wären die 2°-Sekanten der Zeltkurve entlang $\varphi_3 = 240°$ zum Triphasik-Punkt statt 0,212 und 0,195 N/° nur 0,046 und 0,032 N/°, und der liftoff-freie Anteil der Phasenebene im 1°-Raster stiege von 4,24 auf 35,3 % (starre Auflage: 76,6 %). Das ist bei der Übertragung auf die Auslegung der Apparatur zu beachten.

B.4 Numerik

Die Schrittweite ist durch die Steifigkeit des Kontakts bestimmt, nicht durch die Anregungsfrequenz: Bei $f_n \approx 19{,}7\,\mathrm{Hz}$ und kurzen Kontaktphasen muss der Wiedereintritt in den Kontakt aufgelöst werden. Der Burn-in von 5 s entspricht 50 Anregungszyklen und ist damit deutlich länger als die Abklingzeit der Kontakteigenschwingung. Für den Dauerkontakt genügt das. Im Liftoff-Bereich dauerten Übergänge in der Festschritt-Rechnung (Nachrechnung mit adaptivem Burn-in vom 13. September 2026) an einzelnen Konfigurationen bis

Größe	Symbol	Wert
Verfahren	—	Runge-Kutta 4. Ordnung, feste Schrittweite
Schrittweite	Δt	$5 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$
Schritte je Zyklus	—	2000
Simulierte Dauer	T_{sim}	15 s
Verworfener Anteil	T_{burn}	5 s
Ausgewertete Dauer	—	10 s, entspricht 100 Zyklen
Anfangsbedingung	z_0	$-Mg/k$; kein Gleichgewicht (Text)

Tabelle B.1: Numerische Parameter.

etwa 40 s; dort ist das Archivfenster teilweise einschwing-kontaminiert (Abschnitt 9.4). Die Anfangsbedingung ist kein Gleichgewichtszustand: Nur die Feder ist statisch eingedrückt; die Module haben bei $t = 0$ bereits ihre Profilgeschwindigkeit, und der Schwerpunkt startet je nach Konfiguration mit bis zu 0,24 m/s. Einschwingdauern und Periodenangaben der Festschritt-RK4 im Liftoff-Bereich sind nicht belastbar; dafür ist ein ereignisgenauer Löser nötig (`code/ereignisloeser.py`).

B.5 Verifikation

Das Modell wurde gegen zwei Bedingungen mit bekannter Antwort geprüft.

Erhaltene Basislinie. Nach dem Schwerpunktsatz muss $\langle N \rangle = Mg$ für jede Konfiguration gelten. Das Ergebnis ist in Tabelle A.3 geschichtet dargestellt und in Abschnitt 9.4 erörtert.

Symmetrie. Da die drei Module nominell identisch sind, ist das Modell unter allen sechs Abbildungen der Gruppe S_3 invariant (Tabelle 9.5). Auf dem Raster geprüft ist die Vertauschung $(\varphi_2, \varphi_3) \to (\varphi_3, \varphi_2)$: Über die 171 Rasterpaare beträgt die mittlere Differenz in $\langle N \rangle$ $+5{,}3 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{N}$, das Maximum 7,5 mN. Die von null verschiedenen Fälle liegen sämtlich im Bereich hohen Liftoffs.

Beide Prüfungen bestehen im Bereich des Dauerkontakts mit hoher Genauigkeit und verlieren bei starker Intermittenz gleichermaßen an Schärfe. Diese Übereinstimmung stützt die Deutung, dass beide Residuen denselben numerischen Ursprung haben.

B.6 Bekannte Grenzen des Modells

- Der Kontakt ist linear-elastisch mit viskoser Dämpfung. Hertz'sche Nichtlinearität, Oberflächenrauheit und Stoßverluste sind nicht enthalten.
- Die inneren Massen folgen einer vorgegebenen Bahn. Rückwirkungen des Rahmens auf die Aktuierung sind nicht modelliert; der Antrieb gilt als ideal steif.
- Das Modell ist eindimensional. Laterale Freiheitsgrade, Kippen und die daraus folgende Einkopplung in den Normalkanal sind nicht abgebildet, obwohl sie in der Apparatur die Schwelle $\varepsilon_\perp$ erforderlich machen. Der Dauerkontakt am Triphasik-Punkt beim Referenzsatz ($\lambda = 0$, $N_{\min} = 5{,}33\,\mathrm{N}$) gilt für einen nicht kippenden Körper bzw. eine Einpunktauflage. Steht der Körper auf drei Zellen mit den Modulen

über den Zellen und bewegt sich wie im Referenzsatz die gesamte Masse mit den Modulen, zerfällt das System in drei synchron laufende Einzelsysteme; dann heben die Zellen auch am Triphasik-Punkt ab.

- Der Simulationsparametersatz weicht von den Auslegungswerten der geplanten Apparatur ab; siehe den Hinweis in Kapitel 9.

- Der eingeschwungene Zustand ist nicht überall eindeutig. In sechs kleinen Satelliteninseln der Phasenebene, zusammen 0,34 % des 1°-Rasters, koexistieren ein Dauerkontaktorbit und ein springender Zustand: Bei $(35°, 116°)$ liefert der Standardstart $\lambda = 75{,}82\,\%$, der Start auf dem linearen Kontaktorbit $\lambda = 0$. Der Kontaktorbit ist als Lösung des gedämpften linearen Systems lokal stabil; welcher Zustand sich einstellt, hängt dort vom Anfangszustand ab. In den beiden Hauptgebieten um den Triphasik-Punkt kehrten Stichproben mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 3 m/s in den Dauerkontakt zurück. Kein Punkt des 19×19-Rasters liegt in einer Insel. Für den Kontaktast gilt das; im Liftoff-Bereich koexistieren aber verbreitet mehrere stabile Zustände, an mindestens 99 von 361 Rasterpunkten bei drei verschiedenen Starts (Festschritt-RK4). Die Rasterwerte sind dort die vom Standardstart ausgewählten Zustände (Tabelle B.1). Bei steifem Kontakt zieht auch der Kontaktast nicht mehr global an (`docs/einzugsgebiete_v1_kandidat.md`).

Anhang C

Dokumentation der Literaturrecherche

Die Aussagen zum Forschungsstand in Kapitel 2 sind nur so belastbar wie die Recherche, auf der sie beruhen. Dieser Anhang legt Umfang und Methode offen, damit ihre Reichweite beurteilt werden kann.

C.1 Art der Recherche

Es handelt sich um eine **gezielte Recherche**, nicht um eine systematische Übersichtsarbeit. Sie wurde nicht in bibliografischen Fachdatenbanken mit dokumentierter Suchstrategie geführt, sondern über eine allgemeine Websuche mit anschließender Verifikation jeder Kandidatenquelle auf der Seite des Verlags oder Repositoriums. Sie beansprucht, die für die Fragestellung nächstliegenden Arbeiten zu benennen; sie beansprucht nicht, das Feld auszuschöpfen. Eine Arbeit, die die in Abschnitt 2.3 beschriebene Konstellation bereits behandelt, kann dieser Recherche entgangen sein.

C.2 Zeitraum, Quellen, Suchbegriffe

Stichtag	4. und 5. September 2026
Suchwerkzeug	allgemeine Websuche; Verifikation auf Verlagsseiten
Verifikationsquellen	Springer, Wiley, MDPI, APS, IEEE, ASME, Elsevier (ScienceDirect), arXiv, J-STAGE, NIST, Pearson, Dover
Sprachen	Englisch, Deutsch
Zeitraum der Quellen	keine Einschränkung

Tabelle C.1: Rahmendaten der Recherche.

Die Suche wurde entlang der vier Gebiete des Kapitels 2 geführt. Verwendete Suchbegriffe, jeweils in englischer und, wo sinnvoll, deutscher Form:

- *Wellenformstatistik und Kontakt:* vibro-impact Hertzian contact; impacting contact random excitation statistics normal force; contact loss nonlinearity; unilateral contact force waveform skewness.

- *Phasensteuerung mehrerer Massen:* phase synchronization eccentric rotors; unbalanced vibration exciter phase control amplitude; multiple unbalance motors adjustable exciter; trajectory shaping inertial exciter initial phase.
- *Kraft an der Auflage schwingungsangeregter Systeme:* force dynamics vibrated granular packing; bottom force vibrated column; Langevin vibrated granular one-dimensional.
- *Bewegung und Kontaktkraft als Entwurfsgrößen:* contact-implicit trajectory optimization compliant contact.
- *Lehrbuch- und Richtlinienliteratur:* Titel, Auflage und Jahr jedes Eintrags einzeln.

C.3 Verifikation je Eintrag

Jede der 21 Literaturquellen im Literaturverzeichnis wurde einzeln geprüft; hinzu kommt der Eintrag für den Repository-Stand [9]. Als verifiziert gilt ein Eintrag, wenn Autoren, Titel, Erscheinungsort und Jahr auf der Seite des Verlags oder Repositoriums bestätigt sind und, soweit vergeben, der DOI aufgelöst wurde. Die Prüfung belegt diese Angaben, nicht die Vollständigkeit der Felder im Literaturverzeichnis.

Abgleich mit dem Literaturverzeichnis (Oktober 2026). Im Literaturverzeichnis fehlen weiterhin Angaben: vier Bücher ohne ISBN oder DOI (de Silva, Doebelin, Montgomery/Runger, Shabana) und fünf Artikel ohne DOI (Rigaud/Perret-Liaudet 2003 T. 1, Perret-Liaudet/Rigaud 2006, Wakou et al. 2008, Chatzinikolaidis et al. 2020 und 2021). Sie sind als zu prüfen markiert und nicht ergänzt, weil die Angaben im Projekt nicht belegt sind. Für Perret-Liaudet/Rigaud 2003 T. 2 sind Seiten und DOI aus dem Formelverzeichnis v2.7 übernommen. Die 13 Einträge des Literaturabgleichs vom 12. September 2026 (Ratchet- und Tribologieliteratur, Kontaktmodelle, Kapselroboter) sind weder im Literaturverzeichnis noch in Kapitel 2 enthalten; vor einer Übernahme sind sie gegen die Primärquellen zu prüfen.

C.4 Nicht aufgenommene Angaben

Drei Angaben aus früheren Projektdokumenten oder aus externen Prüfungen wurden *nicht* aufgenommen, weil sie sich nicht verifizieren ließen:

- *„Yoshimura et al. 2008“* — keine Entsprechung auffindbar; nach Jahr, Thema und Zeitschrift sehr wahrscheinlich eine Fehlzuschreibung der Arbeit von Wakou, Ochiai und Isobe.
- *„Korendiy et al. 2026“* — keine Arbeit dieses Jahres auffindbar; die Arbeitsgruppe ist real, die verifizierte Arbeit von 2023 wurde stattdessen aufgenommen.
- Eine Zuschreibung von Arbeiten zur Mehrmassen-Phasensteuerung an eine Gruppe der Fudan-Universität — nicht bestätigt, nicht aufgenommen. In anderen Projektunterlagen stehen dazu abweichende, nicht abgeglichene Arbeitsangaben (Arbeiten von Fang, Xu und Mitarbeitern), teils mit widersprüchlichem Prüfvermerk; die Dokumente des Repositorys führen sie als Kandidaten, bibliografisch ungeprüft.

Eintrag	Verifiziert über	DOI/ISBN	Anmerkung
Umbanhowar/van Hecke 2005	APS	DOI	—
Rigaud/Perret-Liaudet 2003 (T. 1)	ScienceDirect	—	Seiten 289–307
Perret-Liaudet/Rigaud 2003 (T. 2)	ScienceDirect, arXiv	—	Seiten und DOI aus dem Formelverzeichnis v2.7 ins Literaturverzeichnis übernommen, ungeprüft; gegen die Verlagsseite zu prüfen
Perret-Liaudet/Rigaud 2006	ScienceDirect	—	Jahr 2006, nicht 2003
Perret-Liaudet/Rigaud 2007	ASME	DOI	—
Wakou/Ochiai/Isobe 2008	J-STAGE, arXiv	—	—
Chen et al. 2019	Hindawi	DOI	—
Osadchyy et al. 2023	MDPI, PMC	DOI	—
Gurskyi/Korendiy et al. 2023	MDPI	DOI	Ersatz für nicht auffindbares „Korendiy 2026“
Chatzinikolaidis et al. 2020	IEEE, arXiv	—	—
Chatzinikolaidis/Li 2021	IEEE, arXiv	—	—
Beckwith et al. 2006	Pearson	ISBN	6. Aufl.; Paperback 2007
Bendat/Piersol 2010	Wiley	DOI	4. Aufl.
de Silva 2007	CRC	—	Untertitel korrigiert
Doebelin 2004	McGraw-Hill	—	Original statt Manik-Adaption
Featherstone 2008	Springer	DOI	—
Kay 1998	Pearson	ISBN	—
Lanczos 1986	Dover	ISBN	Nachdruck 1970
Montgomery/Runger 2014	Wiley	—	US-Ausgabe 2013
Shabana 2010	Wiley	—	Jahr korrigiert, nicht 2013; ISBN im Literaturverzeichnis fehlt, zu prüfen
Taylor/Kuyatt 1994	NIST	DOI	1994 Edition

Tabelle C.2: Verifikationsstand aller Literatureinträge.

Ebenso nicht aufgenommen: die in Projektdokumenten geführte Angabe, Perret-Liaudet und Rigaud hätten $\langle N \rangle = Mg$ bei bis zu 15 % Kontaktverlust gezeigt. Geprüft wurde dafür die Arbeit von 2007 [17], in der sich die Zahl nicht belegen ließ. Die Angabe bezog sich aber vermutlich auf Teil 2 von 2003 [15] (Zufallsanregung), dessen arXiv-Fassung 2007 bereitgestellt wurde. Dort ist sie ungeprüft. Bis zu einer Prüfung in Teil 2 gilt sie als ungeprüft und wird in den aktiven Projektdokumenten nicht als Beleg geführt.

C.5 Folgerung für die Aussagen zum Forschungsstand

Die Aussage in Kapitel 2, die dort beschriebene Konstellation sei in den gesichteten Arbeiten nicht gefunden worden, ist mit dem hier dokumentierten Umfang zu lesen: eine gezielte Suche entlang von vier Begriffsfeldern, verifiziert auf Verlagsseiten, ohne systematische Datenbankabfrage. Die Suchbegriffe decken Haptik, vibrationsgetriebene Roboter und Kapselsysteme, Impact-Oszillatoren und Grazing, dynamisches Wägen und Metrologie nicht ab, obwohl Kapitel 2 mehrere dieser Nachbarstränge selbst nennt. Eine Lücke ist damit nicht belegt; Kapitel 2 formuliert die Konstellation deshalb als Suchbefund. Vor einer Einreichung wäre die Recherche in mindestens einer bibliografischen Fachdatenbank mit dokumentierter Suchstrategie zu wiederholen.

Literaturverzeichnis

[1] Thomas G. Beckwith, Roy D. Marangoni, and John H. Lienhard. *Mechanical Measurements*. Pearson Prentice Hall, 6 edition, 2006.

[2] Julius S. Bendat and Allan G. Piersol. *Random Data: Analysis and Measurement Procedures*. Wiley, 4 edition, 2010.

[3] Iordanis Chatzinikolaidis and Zhibin Li. Trajectory optimization of contact-rich motions using implicit differential dynamic programming. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(2):2626–2633, 2021. Preprint: arXiv:2101.08246.

[4] Iordanis Chatzinikolaidis, Yangwei You, and Zhibin Li. Contact-implicit trajectory optimization using an analytically solvable contact model for locomotion on variable ground. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5(4):6357–6364, 2020. Preprint: arXiv:2007.11261.

[5] Xiaozhe Chen, Xiangxi Kong, Xueliang Zhang, Lingxuan Li, and Bangchun Wen. Phase synchronization control of two eccentric rotors in the vibration system with asymmetric structure using discrete-time sliding mode control. *Shock and Vibration*, 2019:7481746, 2019.

[6] Clarence W. de Silva. *Sensors and Actuators: Control System Instrumentation*. CRC Press, 2007.

[7] Ernest O. Doebelin. *Measurement Systems: Application and Design*. McGraw-Hill, 5 edition, 2004.

[8] Roy Featherstone. *Rigid Body Dynamics Algorithms*. Springer, New York, 2008.

[9] Matthias Früh. Phase-controlled multi-mass systems (PCMMS): repository state 2026-09. Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.22864178; GitHub matthias-frueh/phase-controlled-multi-mass-systems, Tag 2026-09, 2026. Software und Simulationsdaten, Version 2026-09.

[10] Volodymyr Gurskyi, Vitaliy Korendiy, Pavlo Krot, Radoslaw Zimroz, Oleksandr Kachur, and Nadiia Maherus. On the dynamics of an enhanced coaxial inertial exciter for vibratory machines. *Machines*, 11(1):97, 2023.

[11] Steven M. Kay. *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume II: Detection Theory*. Prentice Hall, 1998.

[12] Cornelius Lanczos. *The Variational Principles of Mechanics*. Dover, 4 edition, 1986. Nachdruck der Ausgabe University of Toronto Press, 1970.

[13] Douglas C. Montgomery and George C. Runger. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. Wiley, 6 edition, 2014. Internationale Ausgabe; die US-Ausgabe der 6. Auflage trägt 2013.

[14] Volodymyr Osadchyy, Olena Nazarova, Taras Hutsol, Szymon Glowacki, Krzysztof Mudryk, Andrzej Bryś, Anatolii Rud, Weronika Tulej, and Mariusz Sojak. Adjustable vibration exciter based on unbalanced motors. *Sensors*, 23(4):2170, 2023.

[15] Joël Perret-Liaudet and Emmanuel Rigaud. Experiments and numerical results on non-linear vibrations of an impacting Hertzian contact. Part 2: random excitation. *Journal of Sound and Vibration*, 265(2):309–327, 2003. Preprint: arXiv:physics/0701033.

[16] Joël Perret-Liaudet and Emmanuel Rigaud. Response of an impacting Hertzian contact to an order-2 subharmonic excitation: theory and experiments. *Journal of Sound and Vibration*, 296(1–2):319–333, 2006.

[17] Joël Perret-Liaudet and Emmanuel Rigaud. Superharmonic resonance of order 2 for an impacting Hertzian contact oscillator: theory and experiments. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 2(2):190–196, 2007.

[18] Emmanuel Rigaud and Joël Perret-Liaudet. Experiments and numerical results on non-linear vibrations of an impacting Hertzian contact. Part 1: harmonic excitation. *Journal of Sound and Vibration*, 265(2):289–307, 2003.

[19] Ahmed A. Shabana. *Computational Dynamics*. Wiley, 3 edition, 2010.

[20] Barry N. Taylor and Chris E. Kuyatt. Guidelines for evaluating and expressing the uncertainty of NIST measurement results. Technical Report NIST Technical Note 1297, 1994 Edition, National Institute of Standards and Technology, 1994.

[21] Paul Umbanhowar and Martin van Hecke. Force dynamics in weakly vibrated granular packings. *Physical Review E*, 72(3):030301(R), 2005.

[22] Jun'ichi Wakou, Akinori Ochiai, and Masaharu Isobe. A Langevin approach to one-dimensional granular media fluidized by vibrations. *Journal of the Physical Society of Japan*, 77(3):034402, 2008. Preprint: arXiv:0801.4428.